

Если заметили ошибку пишите в tg: @fadmar

Содержание

1	Системы множеств	2
1.1	§ Система множеств, алгебра, σ -алгебра, кольца	2
1.2	§ Полукольцо и его свойства	6
1.3	§ Объём и его свойства	9
3.4	§ Произведение полуколец и объёмов	12
4	Мера	15
4.1	§ Мера и её свойства	15
4.2	§ Внешняя мера и её свойства	20
4.3	§ Процесс Каратеодори (Продолжение меры)	24
4.4	§ Свойства стандартного продолжения	27
4.5	§ Классы множеств и аппроксимация меры	29
5	Мера Лебега	32
5.1	§ Мера Лебега и её свойства	32
5.2	§ Свойства меры Лебега и измеримых множеств	33
5.3	§ Неизмеримые множества	36
5.4	§ Измеримые функции и их свойства	37
5.5	§ Замкнутость измеримых функций	40
5.6	§ Арифметические свойства измеримых функций	41
5.7	§ Простые функции и аппроксимация	43
5.8	§ Сходимость почти всюду и по мере	45
6	Интеграл по мере Лебега	48
6.1	§ Интеграл по мере Лебега и его свойства	48
6.2	§ Предельный переход под знаком интеграла	51
6.3	§ Интегралы, зависящие от параметра	59
6.4	§ Равномерная сходимость семейства функций	60
6.5	§ Случай суммируемой мажоранты	61
6.6	§ Интеграл по произведению мер	65
6.7	§ Интеграл Лебега и интеграл Римана	69
6.8	§ Несобственные интегралы Лебега	71
6.9	§ Признаки равномерной сходимости несобственных интегралов	72
6.10	§ Теоремы о перестановке пределов	73
6.11	§ Вычисление интеграла Дирихле	75

7	Интегрирование по параметру	77
7.1	§ Интегрирование несобственного интеграла по параметру	77
7.2	§ Примеры применения интегралов с параметром	78
7.3	§ Интеграл Фруллани	81
7.4	§ Гамма- и Бета-функции (Эйлеровы интегралы)	83
8	§ Ряды Фурье. Поточечная сходимость	86
8.1	§ Принцип локализации и сходимость ряда Фурье	89
8.2	§ Ряды Фурье на произвольном отрезке	92
8.3	§ Преобразование Фурье	93
8.4	§ Обратное преобразование Фурье	95
9	§ Криволинейные интегралы	96
9.1	§ Формула Грина	97
9.2	§ Условия независимости криволинейного интеграла от пути	99
10	§ Поверхностные интегралы	102
10.1	Вычисление нормали к поверхности	103
10.2	Поверхностный интеграл 1-го рода	104
10.3	Поверхностный интеграл 2-го рода	104

1 Системы множеств

1.1 § Система множеств, алгебра, σ -алгебра, кольца

Определение 1: Симметричная система

Система множеств $\mathcal{U}$ называется **симметричной**, если из того, что $A \in \mathcal{U}$, следует, что $A^c \in \mathcal{U}$ (где A^c — дополнение множества A).

Пример(ы)

- $\mathcal{U} = 2^X$ — булеан (множество всех подмножеств множества X).
- $\mathcal{U} = \{\emptyset, X\}$.
- $\mathcal{U}$ — множество всех ограниченных множеств в $\mathbb{R}$ и их дополнений.

Теорема 1: Эквивалентность свойств в симметричной системе

Пусть $\mathcal{U}$ — симметричная система множеств. Тогда справедливы следующие эквивалентности:

$$\sigma_0 \Leftrightarrow \delta_0, \quad \sigma \Leftrightarrow \delta$$

где свойства определяются следующим образом:

$$\sigma_0 : A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{U}$$

$$\delta_0 : A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{U}$$

$$\sigma : A_i \in \mathcal{U}, i \in \{1, 2, \dots\} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{U}$$

$$\delta : A_i \in \mathcal{U}, i \in \{1, 2, \dots\} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{U}$$

Доказательство. Докажем импликацию $\sigma_0 \Rightarrow \delta_0$. Пусть $A, B \in \mathcal{U}$. По законам де Моргана справедливо равенство:

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$$

Так как система $\mathcal{U}$ симметрична, множества A^c и B^c принадлежат $\mathcal{U}$. Из свойства σ_0 следует, что их объединение $(A^c \cup B^c)$ также принадлежит $\mathcal{U}$. Вновь применяя свойство симметричности, получаем, что дополнение этого объединения, то есть $(A^c \cup B^c)^c$, принадлежит $\mathcal{U}$. Следовательно, $A \cap B \in \mathcal{U}$.

Остальные эквивалентности доказываются аналогичным образом путём перехода к дополнениям (дальнейшее очевидно). ■

Определение 2: Алгебра и σ -алгебра

Непустая симметричная система множеств $\mathcal{U}$ называется **алгеброй** (соответственно, **σ -алгеброй**), если $\mathcal{U}$ обладает любым из равносильных свойств: $\sigma_0 \Leftrightarrow \delta_0$ (соответственно, $\sigma \Leftrightarrow \delta$).

Пример(ы) и контрпример

Рассмотрим систему множеств $\mathcal{U}$, состоящую из всех ограниченных подмножеств $\mathbb{R}$ и их дополнений. Это семейство является **алгеброй**, но не является **σ -алгеброй**.

Обоснование: Пусть $A_n = [n, n + 1]$. Каждое A_n ограничено, а значит $A_n \in \mathcal{U}$.

Однако их счетное объединение:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} [n, n+1] = [1, +\infty)$$

не принадлежит $\mathcal{U}$, так как множество $[1, +\infty)$ не является ограниченным, и его дополнение $(-\infty, 1)$ также не ограничено в $\mathbb{R}$.

Лемма 1: Свойства алгебры и σ -алгебры

Пусть $\mathcal{U}$ — алгебра (или σ -алгебра) подмножеств базового множества X . Тогда выполняются следующие свойства:

1. $\emptyset \in \mathcal{U}, X \in \mathcal{U}$.
2. $A, B \in \mathcal{U} \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{U}$.
3. Всякая σ -алгебра является алгеброй.

Доказательство.

1) Так как $\mathcal{U}$ непустая, то $\exists A \in \mathcal{U} \Rightarrow A^c \in \mathcal{U}$.

Тогда $A \cap A^c = \emptyset \in \mathcal{U}$.

Следовательно, $\emptyset^c = X \in \mathcal{U}$.

2) $A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{U}$ (так как $B^c \in \mathcal{U}$ и алгебра замкнута относительно пересечений).

3) Очевидно (по определению σ -алгебры). ■

Лемма 2: О пересечении семейства алгебр

Пусть $\mathcal{U}_\alpha, \alpha \in \mathcal{A}$ — семейство алгебр (или σ -алгебр), являющихся подмножествами 2^X . Тогда их пересечение $\bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha$ также является алгеброй (или σ -алгеброй).

Доказательство. 1) $\emptyset \in \mathcal{U}_\alpha \Rightarrow \emptyset \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha$.

2) $(A \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha \Rightarrow (\forall \alpha \in \mathcal{A} : A \in \mathcal{U}_\alpha) \Rightarrow (\forall \alpha \in \mathcal{A} : A^c \in \mathcal{U}_\alpha) \Rightarrow A^c \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha$.

3) $A, B \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha \Rightarrow (\forall \alpha \in \mathcal{A} : A, B \in \mathcal{U}_\alpha) \Rightarrow (\forall \alpha \in \mathcal{A} : A \cup B \in \mathcal{U}_\alpha) \Rightarrow A \cup B \in \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{U}_\alpha$. ■

Теорема 2: О существовании минимальной σ -алгебры

Для любой системы подмножеств $\mathcal{E}$ множества X существует минимальная σ -алгебра, содержащая все элементы $\mathcal{E}$.

Доказательство. Существует $\mathcal{U} = 2^X$ — σ -алгебра, содержащая все элементы $\mathcal{E}$. Согласно предыдущей лемме, искомая минимальная σ -алгебра — это пересечение всех σ -алгебр, содержащих все элементы $\mathcal{E}$. ■

Определение 3: Борелевская оболочка

Минимальная σ -алгебра из предыдущей теоремы называется **борелевской оболочкой** системы множеств $\mathcal{E}$ и обозначается $\mathcal{B}(\mathcal{E})$.

Определение 4: Кольцо и σ -кольцо

Кольцом $\mathcal{K}$ подмножеств множества X называется непустая система множеств, замкнутая относительно объединения, пересечения и разности.

Кольцо $\mathcal{K}$ называется **σ -кольцом** (или **δ -кольцом**), если оно замкнуто относительно объединения (или пересечения) не более чем счётного числа множеств.

Пример(ы)

Пусть $X = \{a, b\}$. Тогда $\mathcal{K} = \{\emptyset, \{a\}\}$ — кольцо.

Лемма 3: Свойства кольца

- 1) $\emptyset \in \mathcal{K}$.
- 2) Кольцо $\mathcal{K}$ является алгеброй $\Leftrightarrow X \in \mathcal{K}$.

Доказательство. 1) Пусть $A \in \mathcal{K}$. Тогда $A \setminus A = \emptyset \in \mathcal{K}$.

2) Очевидно (из определений кольца и алгебры). ■

1.2 § Полукольцо и его свойства

Определение 5: Полукольцо

Система подмножеств $\mathcal{P}$ множества X называется **полукольцом**, если:

1. $\emptyset \in \mathcal{P}$
2. $A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{P}$
3. $A, B \in \mathcal{P} \Rightarrow A \setminus B = \bigsqcup_{i=1}^n Q_i$, где $Q_i \in \mathcal{P}$ (конечное дизъюнктное объединение).

Пример(ы)

Система полуинтервалов $[a, b)$, где $a \leq b$ — образует полукольцо. (Можно считать, что $a, b \in \mathbb{Q}$).

Лемма 4: О дизъюнктном представлении объединения («про нарезку»)

Пусть A_i — последовательность множеств. Тогда их объединение можно представить в виде дизъюнктного объединения:

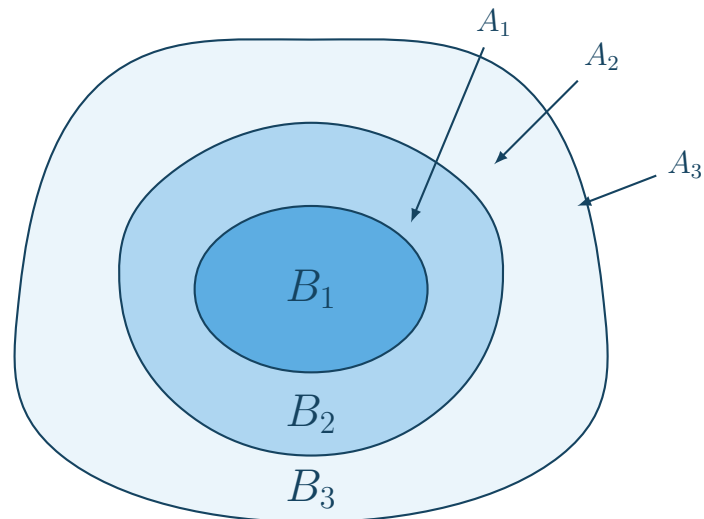
$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \left(A_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} A_j \right), \quad \text{где } A_0 = \emptyset$$

Доказательство. Обозначим $B_i = A_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} A_j$. Докажем, что B_i дизъюнктны.

Пусть $\exists i > k$. Тогда $B_k \subset A_k$. По построению $B_i \cap A_k = \emptyset$, следовательно, $B_i \cap B_k = \emptyset$.

Докажем равенство множеств: включение $\bigcup B_i \subset \bigcup A_i$ очевидно.

В обратную сторону: пусть $x \in \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Значит, существует наименьший индекс i_0 такой, что $x \in A_{i_0}$. По определению множества B_{i_0} , x не принадлежит предыдущим A_j , а значит $x \in B_{i_0}$. Включение доказано. ■



$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ B_3 &= A_3 \setminus (A_1 \cup A_2) \end{aligned}$$

Теорема 3: Свойства полукольца

Пусть $P, P_1, \dots, P_n \in \mathcal{P}$, где $\mathcal{P}$ — полукольцо. Тогда:

1. $P \setminus \bigcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{i=1}^m Q_i$, где $Q_i \in \mathcal{P}$.
2. $\bigcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^m Q_{ij}$, где $Q_{ij} \in \mathcal{P}$ и $Q_{ij} \subset P_i$.
3. В пункте 2 число множеств n может быть равно ∞ .

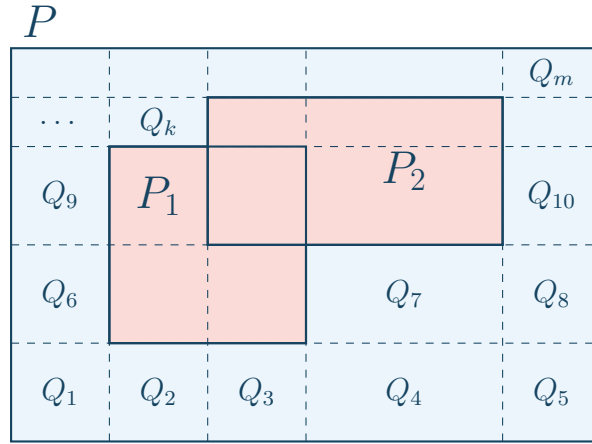
Доказательство. 1) Индукция по n :

База: Для $n = 1$ следует из определения полукольца.

Индукционный переход (от n к $n + 1$):

$$P \setminus \bigcup_{i=1}^{n+1} P_i = \left(P \setminus \bigcup_{i=1}^n P_i \right) \setminus P_{n+1} = \left(\bigsqcup_{j=1}^k Q_j \right) \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^k (Q_j \setminus P_{n+1}) = \bigsqcup_{j=1}^k \bigsqcup_{l=1}^m Q_{jl}$$

где $Q_{jl} \in \mathcal{P}$.



$$P \setminus (P_1 \cup P_2) = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j$$

Оставшаяся площадь (голубая) разбивается на конечную сетку из непересекающихся прямоугольников $Q_j \in \mathcal{P}$.

2) Применяем лемму «про нарезку»:

$$\bigcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{i=1}^n \left(P_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} P_j \right)$$

где $P_0 = \emptyset$. По доказанному пункту 1, разность в скобках можно представить как дизъюнктивное объединение элементов полукольца:

$$P_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} P_j = \bigsqcup_{j=1}^{m_i} Q_{ij}, \quad \text{где } Q_{ij} \in \mathcal{P}, \quad Q_{ij} \subset P_i$$

Отсюда следует требуемое равенство. ■

Лемма 5: Об упрощении структуры объединения

Пункт 2 предыдущей теоремы можно упростить до вида: $\bigcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j$, причем для любой пары (i, j) справедливо: либо $Q_j \subset P_i$, либо $Q_j \cap P_i = \emptyset$.

Доказательство. Доказывается по индукции. Для двух множеств:

$$P_1 \cup P_2 = (P_1 \setminus P_2) \cup (P_1 \cap P_2) \cup (P_2 \setminus P_1) = \left(\bigsqcup_{j=1}^{n_1} Q_j \right) \sqcup (P_1 \cap P_2) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^{n_2} Q'_j \right)$$

Все эти элементы лежат в полукольце и попарно не пересекаются. ■

1.3 § Объём и его свойства

Определение 6: Объём

Функция $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ называется **объёмом**, если:

1. $\varphi(\emptyset) = 0$
2. Если $A, B \in \mathcal{P}$ и их дизъюнктное объединение $A \sqcup B \in \mathcal{P}$, то $\varphi(A \sqcup B) = \varphi(A) + \varphi(B)$.

Пример(ы)

1. Пусть $\mathcal{P}$ — полукольцо полуинтервалов $[a, b)$. Функция $\varphi([a, b)) = b - a$ является объёмом (**мера Лебега**).
2. На том же полукольце $\mathcal{P}$, пусть f — возрастающая функция. Тогда $\varphi([a, b)) = f(b) - f(a)$ является объёмом (**мера Лебега-Стилтьеса**).
3. Пусть $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$ — пространство элементарных исходов (не более чем счётное), $\mathcal{U} = 2^\Omega$. Каждому исходу ω_i сопоставим вероятность $p_i \geq 0$, причем $\sum p_i = 1$. Тогда функция

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

является объёмом (вероятностной мерой).

Пример(ы)

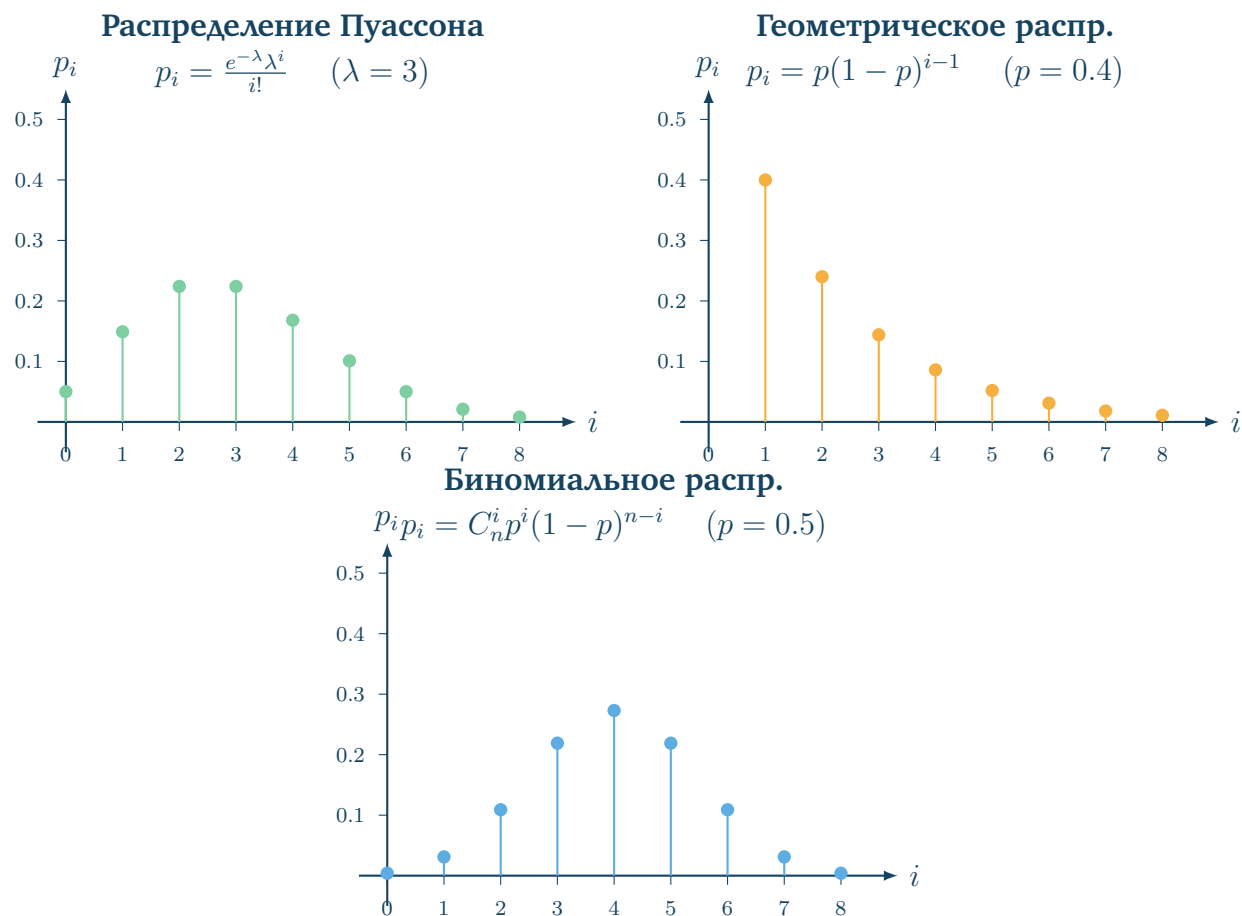
Пусть $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$, $\varphi(\emptyset) = 0$, $\varphi(A \sqcup B) = \varphi(A) + \varphi(B)$. Рассмотрим дискретное пространство элементарных исходов $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n, \dots\}$. Каждому исходу сопоставим вес $p_i \geq 0$. Пусть $\mathcal{U} = 2^\Omega$. Для $A \in \mathcal{U}$ определим:

$$\varphi(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

1. Считаящая мера: если $p_i = 1$, то $\varphi(A)$ — количество элементов в A .
2. Вероятностный объём: требуется, чтобы $\sum_i p_i = 1$.
 - $\Omega = \{\text{ребро, решка, орёл}\}$.
 - **Распределение Пуассона:** $p_i = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}$, где $\lambda > 0$, $i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Сумма

$$\sum_{i=0}^{\infty} p_i = 1.$$

- **Геометрическое распределение:** $p_i = p(1-p)^{i-1}$, $i \in \{1, 2, \dots\}$, $p \in (0, 1)$.
- **Биномиальное распределение** (вероятности Бернулли): $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$, $p_i = C_n^i p^i (1-p)^{n-i}$, $p \in (0, 1)$.



Определение 7: Конечный и σ -компактный объём

- Объём φ называется **конечным**, если базовое множество $X \in \mathcal{P}$ и $\varphi(X) < +\infty$.
- Объём φ называется **σ -компактным** (или **σ -конечным**), если множество X можно представить как $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} X_i$, где для каждого i выполняется $\varphi(X_i) < +\infty$.

Пример(ы)

На полукольце $\mathcal{P} = \{[a, b] : a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$ задан объём $\varphi([a, b]) = b - a$. Пространство $X = \mathbb{R}$ можно представить как $\mathbb{R} = \bigcup_{n=-\infty}^{\infty} [n, n+1)$, где объём каждого полуинтервала равен 1. Значит, это σ -конечный объём.

Теорема 4: Свойства объёма

Пусть $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ — объём, и $P_1, P_2, \dots, P_n \in \mathcal{P}$. Тогда:

1. **Монотонность:** Если $P \subset P_1$, то $\varphi(P) \leq \varphi(P_1)$.
2. **Усиленная монотонность:** Если $\bigsqcup_{i=1}^n P_i \subset P$, то $\varphi(P) \geq \sum_{i=1}^n \varphi(P_i)$.
3. **Конечная полуаддитивность:** Если $P \subset \bigcup_{i=1}^n P_i$, то $\varphi(P) \leq \sum_{i=1}^n \varphi(P_i)$.

Доказательство. Пункт 2: По свойству полукольца, разность можно представить как конечное дизъюнктивное объединение элементов полукольца:

$$P \setminus \bigsqcup_{i=1}^n P_i = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j, \quad Q_j \in \mathcal{P}$$

Тогда множество P представимо в виде:

$$P = \left(\bigsqcup_{i=1}^n P_i \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^m Q_j \right)$$

В силу аддитивности объёма:

$$\varphi(P) = \sum_{i=1}^n \varphi(P_i) + \sum_{j=1}^m \varphi(Q_j) \geq \sum_{i=1}^n \varphi(P_i)$$

(что автоматически доказывает и пункт 1, если взять $n = 1$).

Пункт 3: Обозначим $P'_i = P \cap P_i \in \mathcal{P}$. Тогда $P = \bigcup_{i=1}^n P'_i$. По лемме об упрощении структуры объединения (свойство полукольца), это объединение можно нарезать на дизъюнктивные куски:

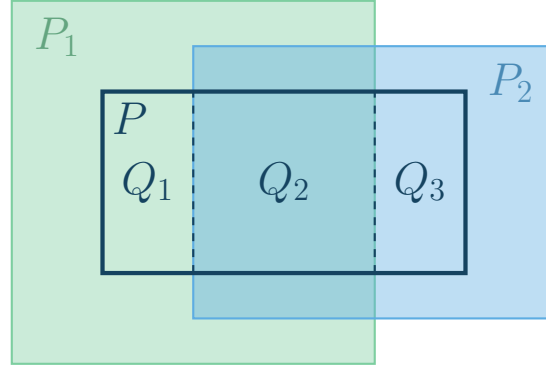
$$P = \bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_i} Q_{ij}$$

Причем $Q_{ij} \subset P'_i$ (а значит, и $Q_{ij} \subset P_i$). Используя аддитивность и монотонность

(из п.2):

$$\varphi(P) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} \varphi(Q_{ij}) \leq \sum_{i=1}^n \varphi(P'_i) \leq \sum_{i=1}^n \varphi(P_i)$$

■



Множество P нарезано на дизъюнктные части: $P = Q_1 \sqcup Q_2 \sqcup Q_3$

Тогда его объём: $\varphi(P) = \varphi(Q_1) + \varphi(Q_2) + \varphi(Q_3)$

Заметим, что $Q_1, Q_2 \subset P_1$, а значит $\varphi(P_1) \geq \varphi(Q_1) + \varphi(Q_2)$

Также $Q_2, Q_3 \subset P_2$, а значит $\varphi(P_2) \geq \varphi(Q_2) + \varphi(Q_3)$

Суммируя, получаем: $\varphi(P_1) + \varphi(P_2) \geq \varphi(Q_1) + 2\varphi(Q_2) + \varphi(Q_3) \geq \varphi(P)$

(Центральный кусок Q_2 считается дважды, поэтому возникает неравенство $\geq$)

3.4 § Произведение полуколец и объёмов

Определение 8: Произведение полуколец

Пусть $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца. **Произведением** полуколец $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ назовём систему множеств:

$$\mathcal{P} \odot \mathcal{Q} = \{P \times Q \mid P \in \mathcal{P}, Q \in \mathcal{Q}\}$$

где $\times$ обозначает декартово произведение множеств.

Лемма 6: О структуре произведения полуколец

Система $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$ является полукольцом.

Доказательство. Проверим аксиомы полукольца: 1) $\emptyset = \emptyset \times \emptyset \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$.

2) Пусть $A, B \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$, где $A = P_1 \times Q_1$ и $B = P_2 \times Q_2$. Тогда:

$$A \cap B = (P_1 \cap P_2) \times (Q_1 \cap Q_2) \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$$

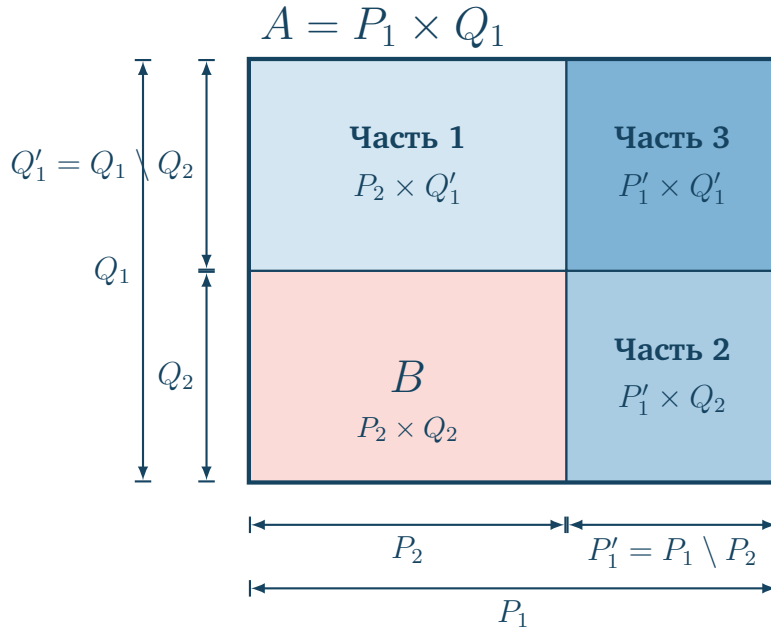
3) Пусть $A, B \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$. Можно считать, что $B \subset A$ (иначе $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$). Тогда $P_2 \subset P_1$ и $Q_2 \subset Q_1$. Разложим разности $P_1 \setminus P_2$ и $Q_1 \setminus Q_2$ в дизъюнктные объединения:

$$P_1 \setminus P_2 = \bigsqcup_{i=1}^n P'_i, \quad Q_1 \setminus Q_2 = \bigsqcup_{j=1}^m Q'_j$$

Тогда $P_1 = P_2 \sqcup \bigsqcup_{i=1}^n P'_i$ и $Q_1 = Q_2 \sqcup \bigsqcup_{j=1}^m Q'_j$. Подставляя это в декартово произведение $P_1 \times Q_1$, получим:

$$P_1 \times Q_1 = (P_2 \times Q_2) \sqcup \left(\bigsqcup_{j=1}^m P_2 \times Q'_j \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{i=1}^n P'_i \times Q_2 \right) \sqcup \left(\bigsqcup_{i=1}^n \bigsqcup_{j=1}^m P'_i \times Q'_j \right)$$

Это доказывает, что разность $A \setminus B$ представима как конечное дизъюнктное объединение элементов из $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$. ■



Разность $A \setminus B$ представляет собой «уголок» (синяя зона).

Мы разбиваем проекции на попарно непересекающиеся части:

$$P_1 = P_2 \sqcup P'_1 \quad \text{и} \quad Q_1 = Q_2 \sqcup Q'_1$$

В результате разность $A \setminus B$ разбивается на 3 прямоугольника, каждый из которых принадлежит полукольцу $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$.

Пример(ы)

Множество $\mathcal{P}^n = \{[a, b)\}$ является полукольцом, где $a = (a_1, \dots, a_n)$, $b = (b_1, \dots, b_n)$ и $a_i \leq b_i$. Многомерный полуинтервал определяется как:

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i \leq x_i < b_i\}$$

Это есть декартово произведение n одномерных полуколец.

Определение 9: Произведение объёмов

Пусть $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ — полукольца, φ — объём на $\mathcal{P}$, ψ — объём на $\mathcal{Q}$. Тогда функция $\nu(P \times Q) = \varphi(P) \cdot \psi(Q)$ называется **произведением объёмов** (считается, что $0 \cdot (+\infty) = 0$ и $(+\infty) \cdot 0 = 0$).

Теорема 5: Об объёме на произведении

Определенная выше функция ν является объёмом на $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$.

Доказательство. Покажем, что функция $\nu(P \times Q) = \varphi(P) \cdot \psi(Q)$ является объёмом на $\mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$.

1) Свойство нуля:

Так как $\emptyset \in \mathcal{P}$ и $\emptyset \in \mathcal{Q}$, пустое множество в произведении полуколец можно представить как $\emptyset \times \emptyset$. Тогда по определению:

$$\nu(\emptyset) = \nu(\emptyset \times \emptyset) = \varphi(\emptyset) \cdot \psi(\emptyset) = 0 \cdot 0 = 0$$

(Аналогично, если хотя бы один из множителей P или Q является пустым, произведение даст 0).

2) Конечная аддитивность:

Пусть прямоугольник $P \times Q \in \mathcal{P} \odot \mathcal{Q}$ разбит на конечное дизъюнктное объединение прямоугольников из того же полукольца:

$$P \times Q = \bigsqcup_{k=1}^n (P_k \times Q_k)$$

где $P, P_k \in \mathcal{P}$ и $Q, Q_k \in \mathcal{Q}$. Воспользуемся свойством полукольца об упрощении структуры объединения. Спроецируем все стороны прямоугольников на оси. Существует такое разбиение P на дизъюнктные множества $\tilde{P}_i \in \mathcal{P}$ и Q на множества

$\tilde{Q}_j \in \mathcal{Q}$, что:

$$P = \bigsqcup_{i=1}^I \tilde{P}_i \quad \text{и} \quad Q = \bigsqcup_{j=1}^J \tilde{Q}_j$$

При этом каждое P_k является точным объединением какой-то части множеств $\tilde{P}_i$, а каждое Q_k — части множеств $\tilde{Q}_j$. В силу конечной аддитивности самих объёмов φ и ψ :

$$\nu(P \times Q) = \varphi(P)\psi(Q) = \left(\sum_{i=1}^I \varphi(\tilde{P}_i) \right) \left(\sum_{j=1}^J \psi(\tilde{Q}_j) \right) = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \varphi(\tilde{P}_i)\psi(\tilde{Q}_j)$$

С другой стороны, каждый из меньших прямоугольников $P_k \times Q_k$ состоит в точности из тех «клеток» $\tilde{P}_i \times \tilde{Q}_j$, которые в него попадают. Запишем сумму их объёмов:

$$\sum_{k=1}^n \nu(P_k \times Q_k) = \sum_{k=1}^n \varphi(P_k)\psi(Q_k) = \sum_{k=1}^n \sum_{\text{клетки } (i,j) \in P_k \times Q_k} \varphi(\tilde{P}_i)\psi(\tilde{Q}_j)$$

Поскольку исходное объединение прямоугольников было дизъюнктивным и в точности покрывало всё множество $P \times Q$, каждая пара (i, j) учитывается в правой сумме ровно один раз. Значит, суммы абсолютно идентичны. Аддитивность доказана. ■

4 Мера

4.1 § Мера и её свойства

Определение 10: Мера

Объём $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$ называется **мерой**, если для любой последовательности непересекающихся множеств $P, P_1, P_2, \dots \in \mathcal{P}$ выполняется свойство **счётной аддитивности**:

$$P = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} P_i \implies \varphi(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$$

Пример(ы)

1. Мера Лебега на полукольце полуинтервалов в $\mathbb{R}$:

$$\lambda([a, b)) = b - a$$

Она же в многомерном случае $\mathbb{R}^n$:

$$\lambda([a, b)) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

2. Пусть f — возрастающая функция. Зададим объём (меру Лебега-Стилтьеса):

$$\nu([a, b)) = f(b) - f(a)$$

Представим полуинтервал в виде счётного объединения:

$$[a, b) = \bigcup_{i=1}^{\infty} [a_{i-1}, a_i)$$

где $a_0 = a$, $a_i < a_{i+1}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$. Если счётная аддитивность выполняется, то:

$$\nu([a, b)) = \sum_{i=1}^{\infty} \nu([a_{i-1}, a_i)) = \sum_{i=1}^{\infty} (f(a_i) - f(a_{i-1})) = \lim_{n \rightarrow \infty} (f(a_n) - f(a_0))$$

Отсюда следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(b)$, то есть функция f должна быть **непрерывна слева**.

3. Пусть Ω — не более чем счётное пространство элементарных исходов, $\mathcal{U} = 2^\Omega$. Каждому $\omega_i \leftrightarrow p_i \geq 0$. Для любого $A \in \mathcal{U}$ задан объём:

$$\varphi(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

Покажем, что это мера. Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$. Нам нужно доказать, что

$$\varphi(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i).$$

Для любого конечного $N \in \mathbb{N}$ верно, что $\bigsqcup_{i=1}^N A_i \subset A$.

В силу усиленной монотонности объёма:

$$\sum_{i=1}^N \varphi(A_i) \leq \varphi(A)$$

Переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$, получаем $\sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i) \leq \varphi(A)$.

С другой стороны, из свойства полуаддитивности:

$$\varphi(A) \leq \sum_{i=1}^N \varphi(A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i)$$

Следовательно, $\varphi(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i)$, и объём φ является мерой.

Теорема 6: Критерий меры

Пусть задан объём $\varphi : \mathcal{P} \rightarrow [0, +\infty]$. Для того чтобы φ был мерой, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось свойство **счётной полуаддитивности**:

$$P, P_1, P_2, \dots \in \mathcal{P} \quad \text{и} \quad P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i \implies \varphi(P) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть φ — мера. Обозначим $P'_i = P \cap P_i \in \mathcal{P}$. Тогда $P = \bigcup_{i=1}^{\infty} P'_i$. По свойству полукольца (лемма про нарезку), это объединение можно представить как дизъюнктивное:

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} P'_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{m_i} Q_{ij}$$

где $Q_{ij} \in \mathcal{P}$ и $Q_{ij} \subset P'_i \subset P_i$. Из усиленной монотонности для каждого i следует:

$$\sum_{j=1}^{m_i} \varphi(Q_{ij}) \leq \varphi(P'_i) \leq \varphi(P_i)$$

Так как φ мера (счётно аддитивна на дизъюнктивных объединениях), то:

$$\varphi(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m_i} \varphi(Q_{ij}) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$$

$\Leftarrow$ Пусть выполняется счётная полуаддитивность. Рассмотрим $P = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$, где $P, P_i \in \mathcal{P}$. Тогда из счётной полуаддитивности имеем: $\varphi(P) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$.

С другой стороны, для любого N верно $\bigcup_{i=1}^N P_i \subset P$. Из усиленной монотонности объёма:

$$\sum_{i=1}^N \varphi(P_i) \leq \varphi(P) \implies \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \varphi(P_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i) \leq \varphi(P)$$

Объединяя неравенства $\leq$ и $\geq$, получаем равенство $\varphi(P) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(P_i)$. ■

Теорема 7: Непрерывность меры снизу

Пусть φ — объём, заданный на алгебре $\mathcal{U}$. Объём φ является мерой тогда и только тогда, когда φ **непрерывен снизу**, то есть:

$$A_i \subset A_{i+1}, \quad A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \quad (A_i, A \in \mathcal{U}) \implies \lim_{i \rightarrow \infty} \varphi(A_i) = \varphi(A)$$

Доказательство. Лемма (вспомогательная): Если $A_{i-1} \subset A_i$, то $A_i = A_{i-1} \sqcup (A_i \setminus A_{i-1})$. По аддитивности объёма $\varphi(A_i \setminus A_{i-1}) = \varphi(A_i) - \varphi(A_{i-1})$.

$\Rightarrow$ Пусть φ — мера. Представим A в виде дизъюнктного объединения:

$$A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A_i \setminus A_{i-1}), \quad \text{где } A_0 = \emptyset$$

Тогда:

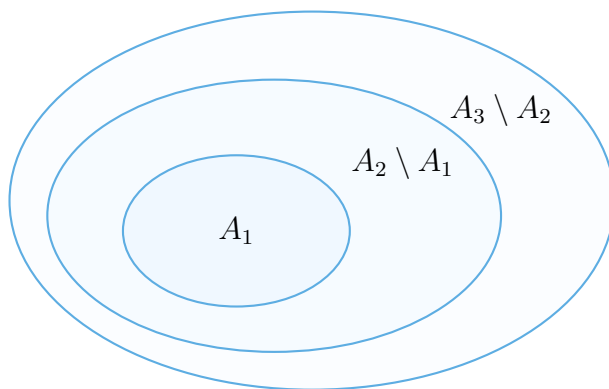
$$\varphi(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i \setminus A_{i-1}) = \sum_{i=1}^{\infty} (\varphi(A_i) - \varphi(A_{i-1})) = \lim_{N \rightarrow \infty} (\varphi(A_N) - \varphi(A_0)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(A_N)$$

$\Leftarrow$ Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A, A_i \in \mathcal{U}$. Обозначим $B_N = \bigsqcup_{i=1}^N A_i$. Очевидно, что $B_{N+1} \supset B_N$ и $A = \bigcup_{N=1}^{\infty} B_N$. В силу непрерывности снизу:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(B_N) = \varphi(A)$$

Так как $\varphi(B_N) = \sum_{i=1}^N \varphi(A_i)$, то $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \varphi(A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i) = \varphi(A)$. Счётная аддитивность доказана. ■

$$\text{Обобщение: } A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A_i \setminus A_{i-1})$$



Теорема 8: Непрерывность меры сверху

Пусть φ — **конечный** объём, заданный на алгебре $\mathcal{U}$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. φ — мера.
2. φ **непрерывна сверху**, то есть: $A_{i+1} \subset A_i, A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \quad (A, A_i \in \mathcal{U}) \implies \varphi(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(A_N)$.
3. φ непрерывна сверху на пустом множестве (то есть при $A = \emptyset$).

Доказательство. 1 $\Rightarrow$ 2: Пусть φ — мера. Представим A_1 в виде дизъюнктного объединения:

$$A_1 = A \sqcup \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A_i \setminus A_{i+1})$$

По свойству меры:

$$\varphi(A_1) = \varphi(A) + \sum_{i=1}^{\infty} (\varphi(A_i) - \varphi(A_{i+1})) = \varphi(A) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N (\varphi(A_i) - \varphi(A_{i+1}))$$

Эта сумма телескопическая, поэтому:

$$\varphi(A_1) = \varphi(A) + \lim_{N \rightarrow \infty} (\varphi(A_1) - \varphi(A_{N+1})) = \varphi(A) + \varphi(A_1) - \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(A_{N+1})$$

Так как мера **конечна** (т.е. $\varphi(A_1) < \infty$), мы можем вычесть $\varphi(A_1)$ из обеих частей, получая $\varphi(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \varphi(A_{N+1})$.

2 $\Rightarrow$ 3: Очевидно (достаточно подставить $A = \emptyset$, тогда $\varphi(\emptyset) = 0$).

3 $\Rightarrow$ 1: Пусть $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A, A_i \in \mathcal{U}$. Рассмотрим остаток множества B_n :

$$B_n = A \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Множества B_n убывают ($B_{n+1} \subset B_n$) и $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$. По условию 3, $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(B_n) = \varphi(\emptyset) = 0$. С другой стороны:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(B_n) = \varphi(A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \varphi(A) - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \varphi(A_i) = \varphi(A) - \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i)$$

Отсюда $\varphi(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \varphi(A_i)$, что означает, что φ — мера. ■

4.2 § Внешняя мера и её свойства

Глобальная идея: погрузим множество в не более чем счётное семейство множеств, которое можно измерить.

Мера на скудной системе $\xrightarrow{\text{строим}}$ Внешнюю меру $\xrightarrow{\text{сужаем}}$ Мера на большей системе множеств

Определение 11: Внешняя мера

Пусть X — множество. Функция $\tau : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ называется **внешней мерой**, если:

1. $\tau(\emptyset) = 0$.
2. τ счётно-полуаддитивна:

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \implies \tau(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \tau(A_i)$$

Свойства внешней меры:

1. Внешняя мера **конечно-полуаддитивна**: $A \subset \bigcup_{i=1}^n A_i \implies \tau(A) \leq \sum_{i=1}^n \tau(A_i)$
2. Внешняя мера **монотонна**: $A \subset B \implies \tau(A) \leq \tau(B)$

Доказательство свойств. (Из 1 следует 2). Пусть $A \subset B$. Множество A можно

покрыть следующим образом: $A \subset B \cup \bigcup_{k=1}^{\infty} \emptyset$. Тогда из счётной полуаддитивности:

$$\tau(A) \leq \tau(B) + \sum_{k=1}^{\infty} \tau(\emptyset) = \tau(B) + 0 = \tau(B)$$

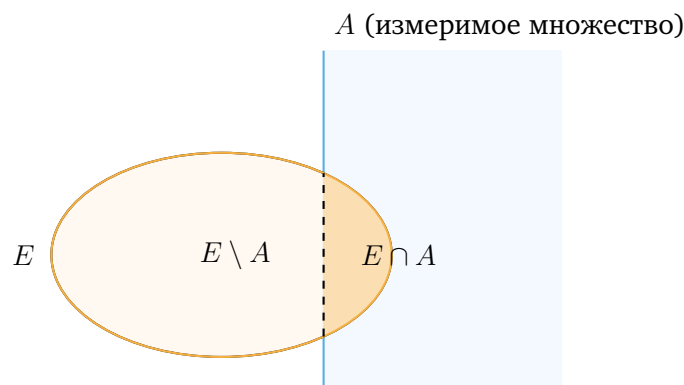
■

Определение 12: τ -измеримое множество

Множество A называется **τ -измеримым**, если для любого множества $E \subset X$ выполняется равенство:

$$\tau(E) = \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$$

(Интуитивно: множество A разбивает произвольное множество E аддитивно).



NB! Автоматически всегда имеем неравенство $\tau(E) \leq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$.

Доказательство: Множество E можно представить как $E = (E \cap A) \sqcup (E \setminus A)$. Значит, $E \subset (E \cap A) \cup (E \setminus A)$. Так как внешняя мера конечно-полуаддитивна, то $\tau(E) \leq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$.

Следовательно, для проверки τ -измеримости достаточно доказать обратное неравенство:

$$\tau(E) \geq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$$

Замечание: Пустое множество $\emptyset$ является τ -измеримым.

Действительно, $E \cap \emptyset = \emptyset \subset A \implies \tau(E \cap \emptyset) = 0$. Проверяем неравенство:

$$\tau(E) \geq \tau(E \setminus \emptyset) = \tau(E) = \tau(E \cap \emptyset) + \tau(E \setminus \emptyset) \implies \emptyset \text{ — } \tau\text{-измеримо.}$$

Теорема 9: О σ -алгебре измеримых множеств

Пусть τ — внешняя мера. Система $\mathcal{U}_\tau$ всех τ -измеримых множеств является σ -алгеброй, а сужение функции τ на $\mathcal{U}_\tau$ является мерой.

Доказательство. Пункт 1: Покажем, что $\mathcal{U}_\tau$ — алгебра.

Мы уже показали, что $\emptyset \in \mathcal{U}_\tau$.

Пусть $\exists A \in \mathcal{U}_\tau \implies \forall E \in 2^X : \tau(E) = \tau(E \setminus A) + \tau(E \cap A)$.

Заметим, что $E \cap A = E \setminus A^c$ и $E \setminus A = E \cap A^c$. Подставляя, получаем:

$$\tau(E) = \tau(E \setminus A^c) + \tau(E \cap A^c) \implies A^c \in \mathcal{U}_\tau$$

Пусть $A, B \in \mathcal{U}_\tau$. Проверим $A \cup B$:

$$\begin{aligned} \tau(E) &= \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A) \\ &= \tau(E \cap A) + \tau((E \setminus A) \cap B) + \tau((E \setminus A) \setminus B) \\ &\geq \tau((E \cap A) \cup ((E \setminus A) \cap B)) + \tau(E \setminus (A \cup B)) \\ &= \tau(E \cap (A \cup B)) + \tau(E \setminus (A \cup B)) \end{aligned}$$

Получили неравенство $\tau(E) \geq \tau(E \cap (A \cup B)) + \tau(E \setminus (A \cup B))$, что влечёт $A \cup B \in \mathcal{U}_\tau$.

Пункт 2: Покажем, что τ — объём на $\mathcal{U}_\tau$.

Пусть $\exists A, B \in \mathcal{U}_\tau$ и $A \cap B = \emptyset$. Возьмём в качестве $E = A \sqcup B$:

$$\tau(A \sqcup B) = \tau((A \sqcup B) \cap A) + \tau((A \sqcup B) \setminus A) = \tau(A) + \tau(B)$$

Следовательно, есть конечная аддитивность.

Пункт 3: Покажем, что $\mathcal{U}_\tau$ — σ -алгебра.

Пусть $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$, где $A_i \in \mathcal{U}_\tau$.

Для любого $N \in \mathbb{N}$ по индукции (используя измеримость):

$$\tau(E) = \tau\left(E \cap \bigsqcup_{i=1}^N A_i\right) + \tau\left(E \setminus \bigsqcup_{i=1}^N A_i\right) = \sum_{i=1}^N \tau(E \cap A_i) + \tau\left(E \setminus \bigsqcup_{i=1}^N A_i\right)$$

Так как $\bigsqcup_{i=1}^N A_i \subset A$, то $E \setminus A \subset E \setminus \bigsqcup_{i=1}^N A_i$. В силу монотонности:

$$\tau(E) \geq \sum_{i=1}^N \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A)$$

Перейдём к пределу при $N \rightarrow \infty$:

$$\tau(E) \geq \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A) = \sum_{i=1}^{\infty} \tau(E \cap A_i) + \tau(E \setminus A)$$

Используя счётную полуаддитивность внешней меры:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \tau(E \cap A_i) \geq \tau\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (E \cap A_i)\right) = \tau(E \cap A)$$

Следовательно, $\tau(E) \geq \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A) \implies A \in \mathcal{U}_\tau$.

Любое объединение $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$ можно записать как дизъюнктивное: $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \left(A_i \setminus \bigcup_{j=0}^{i-1} A_j \right)$.

Значит, $\mathcal{U}_\tau$ — σ -алгебра.

Пункт 4. По критерию меры τ является мерой, так как это объём + есть счётная полуаддитивность (по определению внешней меры). ■

Определение 13: Полная мера

Мера μ на полукольце $\mathcal{P}$ называется **полной**, если из того, что $A \in \mathcal{P}$ и $\mu(A) = 0$, следует, что для любого $B \subset A$:

1. $B \in \mathcal{P}$
2. $\mu(B) = 0$

Мотивирующий пример (Мера Лебега): Пусть $\mathcal{U}$ — система подмножеств $\mathbb{R}$, содержащая одноточечные множества, и $\mu(\{\alpha\}) = 0$. Пусть $A \notin \mathcal{U}$. Рассмотрим прямое произведение $B = B_1 \times B_2$ и меру $\mu_2(B_1 \times B_2) = \mu_1(B_1)\mu_1(B_2)$. Тогда $\mu_2(\{\alpha\} \times \mathbb{R}) = \mu_1(\{\alpha\}) \cdot \mu_1(\mathbb{R}) = 0 \cdot (+\infty) = 0$. Однако множество $\{\alpha\} \times A \subset \{\alpha\} \times \mathbb{R}$, но при этом не факт, что оно измеримо, если мера не полная. В полной мере такое подмножество автоматически измеримо и имеет меру 0.

Лемма 7: О полноте меры на $\mathcal{U}_\tau$

Сужение τ на $\mathcal{U}_\tau$ является полной мерой.

Доказательство. Пусть $A \in \mathcal{U}_\tau$ и $\mu(A) = \tau(A) = 0$. Пусть $\forall B \subset A$.

В силу монотонности внешней меры: $\tau(B) \leq \tau(A) = 0 \implies \mu(B) = 0$.

Покажем, что $B \in \mathcal{U}_\tau$ (т.е. τ -измеримое). Проверим неравенство:

$$\tau(E \cap B) + \tau(E \setminus B) \leq \tau(E)$$

Заметим, что $\tau(E \cap B) \leq \tau(B) = 0 \implies \tau(E \cap B) = 0$.

Также $E \setminus B \subset E$, поэтому $\tau(E \setminus B) \leq \tau(E)$.

Итого: $0 + \tau(E \setminus B) \leq \tau(E)$. Неравенство доказано, $B \in \mathcal{U}_\tau$. ■

Пример(ы)

Пусть $X = \mathbb{R}$. Зададим τ : $\tau(A) = 1$ если $A \neq \emptyset$, и $\tau(\emptyset) = 0$. Это внешняя мера.

Факт: τ -измеримы только $\emptyset$ и $\mathbb{R}$. То есть $\mathcal{U}_\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}\}$.

Доказательство: Пусть $\exists A \neq \emptyset$ и $A \neq \mathbb{R}$. Для любого E должно быть $\tau(E) = \tau(E \cap A) + \tau(E \setminus A)$. Возьмём $E = \mathbb{R}$. Тогда $1 = \tau(\mathbb{R} \cap A) + \tau(\mathbb{R} \setminus A) \implies 1 = 1 + 1 \implies 1 = 2$. Противоречие. Значит, $A \notin \mathcal{U}_\tau$.

4.3 § Процесс Каратеодори (Продолжение меры)

Определение 14: Внешняя мера, порождённая мерой

Пусть μ_0 — мера на полукольце $\mathcal{P}$. **Внешней мерой, порождённой μ_0** , назовём функцию:

$$\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) : A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i, \quad P_i \in \mathcal{P} \right\}$$

(Полная аналогия с суммами Дарбу для интеграла Римана). Если множество A не может быть покрыто элементами полукольца, то полагаем $\mu^*(A) = +\infty$.

Теорема 10: О свойствах порождённой внешней меры

Функция μ^* является внешней мерой, совпадающей с μ_0 на полукольце $\mathcal{P}$.

Доказательство. 1) Покажем, что $\forall P \in \mathcal{P}, \mu^*(P) = \mu_0(P)$.

Так как $P \subset P \cup \emptyset \cup \emptyset \dots$, очевидно, что $\mu^*(P) \leq \mu_0(P)$.

С другой стороны, пусть $P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$. Так как μ_0 — мера (а значит, обладает свойством счётной полуаддитивности на полукольце):

$$\mu_0(P) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i)$$

Так как это верно для любого покрытия, переходя к точной нижней грани ($\inf$) по всем покрытиям, получим $\mu_0(P) \leq \mu^*(P)$. Следовательно, $\mu^*(P) = \mu_0(P)$.

2) Покажем, что μ^* — внешняя мера.

$\mu^* \geq 0$ в силу определения.

$\mu^*(\emptyset) = \mu_0(\emptyset) = 0$ (так как μ_0 — мера).

Осталось доказать счётную полуаддитивность: $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \implies \mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$.

Будем считать, что $\forall i \in \mathbb{N} : \mu^*(A_i) < +\infty$, иначе неравенство выполняется тривиально.

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. По определению точной нижней грани, для каждого A_i существует покрытие элементами полукольца $P_i^n \in \mathcal{P}$ такое, что $A_i \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_i^n$ и выполняется неравенство:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(P_i^n) \leq \mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

Множество A содержится в объединении всех A_i , следовательно:

$$A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} P_i^n$$

Это счётное объединение элементов из полукольца $\mathcal{P}$. По определению внешней меры:

$$\mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(P_i^n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\mu^*(A_i) + \frac{\varepsilon}{2^i} \right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) + \varepsilon \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i) + \varepsilon$$

Так как $\varepsilon > 0$ было выбрано произвольно, то $\mu^*(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$. Счётная полуаддитивность доказана. ■

Теорема 11: О продолжении меры (Теорема Каратеодори)

Сужение внешней меры μ^* на систему $\mathcal{U}_{\mu^*}$ всех μ^* -измеримых множеств является мерой. Это сужение является **продолжением** меры μ_0 с полукольца $\mathcal{P}$. В частности, $\mathcal{P} \subset \mathcal{U}_{\mu^*}$.

Доказательство. Из предыдущих теорем мы уже знаем, что μ^* — внешняя мера, а её сужение на систему измеримых множеств $\mathcal{U}_{\mu^*}$ является мерой. Осталось показать, что элементы полукольца $\mathcal{P}$ измеримы, то есть $\mathcal{P} \subset \mathcal{U}_{\mu^*}$.

Пусть $P \in \mathcal{P}$. Нам нужно доказать, что для любого множества $E \subset X$ выполняется:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap P) + \mu^*(E \setminus P)$$

Случай а): $E \in \mathcal{P}$ (множество E из полукольца).

Тогда разность $E \setminus P$ можно представить как конечное дизъюнктивное объединение: $E \setminus P = \bigsqcup_{i=1}^n Q_i$, где $Q_i \in \mathcal{P}$. Следовательно, $E = (E \cap P) \sqcup \bigsqcup_{i=1}^n Q_i$. Так как на элементах полукольца μ^* совпадает с μ_0 , а μ_0 конечно аддитивна:

$$\mu^*(E) = \mu_0(E) = \mu_0(E \cap P) + \sum_{i=1}^n \mu_0(Q_i) = \mu^*(E \cap P) + \sum_{i=1}^n \mu^*(Q_i)$$

Применяя конечную полуаддитивность внешней меры:

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap P) + \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^n Q_i\right) = \mu^*(E \cap P) + \mu^*(E \setminus P)$$

Случай б): $E \notin \mathcal{P}$ (множество E не из полукольца).

Если $\mu^*(E) = +\infty$, то неравенство выполняется тривиально. Если $\mu^*(E) < +\infty$, то для любого $\varepsilon > 0$ существует покрытие $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$ ($P_i \in \mathcal{P}$), такое что:

$$\mu^*(E) + \varepsilon > \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i)$$

Так как $P_i \in \mathcal{P}$, для каждого из них выполняется доказанный **Случай а** (подставляя P_i вместо E):

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(P_i) \geq \sum_{i=1}^{\infty} (\mu^*(P_i \cap P) + \mu^*(P_i \setminus P))$$

Используя счётную полуаддитивность внешней меры:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(P_i \cap P) + \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(P_i \setminus P) \geq \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \cap P)\right) + \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \setminus P)\right)$$

Заметим, что $E \cap P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \cap P)$ и $E \setminus P \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (P_i \setminus P)$. В силу монотонности:

$$\mu^*(E) + \varepsilon > \mu^*(E \cap P) + \mu^*(E \setminus P)$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое неравенство. Следовательно, $P \in \mathcal{U}_{\mu^*}$. ■

Определение 15: Пространство с мерой

Тройка $(X, \mathcal{U}, \mu)$, где X — базовое множество, $\mathcal{U}$ — σ -алгебра измеримых множеств, а μ — мера, заданная на $\mathcal{U}$, называется **пространством с мерой** (или

измеримым пространством).

Пример(ы)

Пусть $X = \{1, 2, 3\}$. Дано полукольцо $\mathcal{P} = \{\emptyset, \{2, 3\}\}$. Задана мера $\mu_0(\emptyset) = 0, \mu_0(\{2, 3\}) = 0$. Выполним процесс Каратеодори для построения μ^* :

- $\mu^*(\{2\}) = 0$ и $\mu^*(\{3\}) = 0$, так как они покрываются множеством $\{2, 3\}$ (монотонность).
- Множества, содержащие элемент 1, невозможно покрыть элементами из $\mathcal{P}$, поэтому их внешняя мера равна $+\infty$:

$$\mu^*(\{1\}) = \mu^*(\{1, 2\}) = \mu^*(\{1, 3\}) = \mu^*(\{1, 2, 3\}) = +\infty$$

В данном случае множество X нельзя покрыть элементами конечной меры, поэтому эта мера **не является σ -конечной**. Система измеримых множеств $\mathcal{U}_{\mu^*} = 2^X$.

4.4 § Свойства стандартного продолжения

Теорема 12: Свойства продолжения меры

Пусть μ_0 — мера на полукольце $\mathcal{P}$. Пусть μ — её стандартное продолжение (по Каратеодори) на σ -алгебру $\mathcal{U}$, а ν — какое-либо другое продолжение μ_0 на некоторую σ -алгебру $\mathcal{U}_0$. Тогда:

1. Для любого $A \in \mathcal{U} \cap \mathcal{U}_0$ выполняется $\nu(A) \leq \mu(A)$. Более того, если $\mu(A) < +\infty$, то $\mu(A) = \nu(A)$.
2. Если мера μ_0 является **σ -конечной** (то есть $X = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$, где $\mu_0(P_i) < +\infty$), то $\nu = \mu$ на пересечении $\mathcal{U} \cap \mathcal{U}_0$. (Теорема о единственности продолжения).

Доказательство. Доказательство пункта 1:

Если $\mu(A) = +\infty$, то неравенство $\nu(A) \leq +\infty$ выполняется очевидным образом.

Пусть $\mu(A) < +\infty$. По определению внешней меры, для любого $\varepsilon > 0$ существует

покрытие $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$ ($P_i \in \mathcal{P}$), такое что:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) \leq \mu(A) + \varepsilon$$

Так как ν — продолжение меры μ_0 , то $\nu(P_i) = \mu_0(P_i)$. В силу счётной полуаддитивности меры ν :

$$\nu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \nu(P_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) \leq \mu(A) + \varepsilon$$

Переходя к точной нижней грани по всем покрытиям ($\varepsilon \rightarrow 0$), получаем $\nu(A) \leq \mu(A)$.

Покажем равенство при $\mu(A) < +\infty$:

Сначала докажем вспомогательный факт: $\forall P \in \mathcal{P}, \nu(A \cap P) = \mu(A \cap P)$.

Предположим противное: пусть $\nu(A \cap P) < \mu(A \cap P)$. Так как $P = (P \cap A) \sqcup (P \setminus A)$, то:

$$\nu(P) = \nu(P \cap A) + \nu(P \setminus A) < \mu(P \cap A) + \mu(P \setminus A) = \mu(P)$$

Но $P \in \mathcal{P}$, а на полукольце обе меры совпадают, то есть $\nu(P) = \mu_0(P) = \mu(P)$. Получили противоречие: $\mu(P) < \mu(P)$. Следовательно, $\nu(A \cap P) = \mu(A \cap P)$.

Теперь рассмотрим покрытие $A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$. По свойствам полукольца, объединение $\bigcup P_i$ можно представить как дизъюнктное объединение элементов полукольца: $\bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{m_i} Q_{ij}$, где $Q_{ij} \in \mathcal{P}$. Тогда само множество A можно записать как дизъюнктное объединение: $A = \bigsqcup_{i,j} (A \cap Q_{ij})$. Используя счётную аддитивность и доказанный факт $\nu(A \cap Q_{ij}) = \mu(A \cap Q_{ij})$:

$$\nu(A) = \sum_{i,j} \nu(A \cap Q_{ij}) = \sum_{i,j} \mu(A \cap Q_{ij}) = \mu(A)$$

Доказательство пункта 2 (Единственность продолжения):

По условию мера μ_0 является σ -конечной, значит, пространство можно представить как $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$, где $P_n \in \mathcal{P}$ и $\mu_0(P_n) < +\infty$. Обозначим $S_n = \bigcup_{k=1}^n P_k$. По лемме о нарезке, это конечное объединение можно представить как дизъюнктное объединение элементов полукольца $Q_j \in \mathcal{P}$:

$$S_n = \bigsqcup_{j=1}^{m_n} Q_j$$

Так как $\mu_0(Q_j) < +\infty$, то $\mu(Q_j) < +\infty$. Рассмотрим произвольное измеримое множество $A \in \mathcal{U} \cap \mathcal{U}_0$. Пересечем его с Q_j : Множество $A \cap Q_j \subset Q_j$, значит, $\mu(A \cap Q_j) \leq$

$\mu(Q_j) < +\infty$. В силу доказанного пункта 1, для множеств конечной меры продолжения совпадают, поэтому $\nu(A \cap Q_j) = \mu(A \cap Q_j)$. Суммируя по дизъюнктым частям, получаем совпадение мер на пересечении с S_n :

$$\nu(A \cap S_n) = \sum_{j=1}^{m_n} \nu(A \cap Q_j) = \sum_{j=1}^{m_n} \mu(A \cap Q_j) = \mu(A \cap S_n)$$

Заметим, что $S_1 \subset S_2 \subset \dots$, причем $\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n = X$. Следовательно, последовательность множеств $(A \cap S_n)$ монотонно возрастает и $A \cap S_n \nearrow A$. Поскольку μ и ν являются мерами на σ -алгебре, они обладают свойством непрерывности снизу. Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем:

$$\nu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \nu(A \cap S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap S_n) = \mu(A)$$

Теорема о единственности продолжения полностью доказана. ■

4.5 § Классы множеств и аппроксимация меры

Определение 16: Множества типа $\mathcal{U}_\sigma$ и $\mathcal{U}_\delta$

Пусть $\mathcal{U}$ — некоторая система множеств.

- Множество A называется множеством типа $\mathcal{U}_\sigma$, если оно представимо в виде не более чем счётного объединения элементов из $\mathcal{U}$:

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \in \mathcal{U}$$

- Множество A называется множеством типа $\mathcal{U}_\delta$, если оно представимо в виде не более чем счётного пересечения элементов из $\mathcal{U}$:

$$A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i \in \mathcal{U}$$

NB: Справедливы следующие обозначения для итераций: $\mathcal{U}_{\sigma\delta} = (\mathcal{U}_\sigma)_\delta$, $\mathcal{U}_{\delta\sigma} = (\mathcal{U}_\delta)_\sigma$.

Лемма 8: О структуре открытых множеств в $\mathbb{R}^n$

Любое непустое открытое в $\mathbb{R}^n$ множество является множеством типа $(\mathcal{P}^n)_\sigma$.

Более того, оно есть объединение не более чем счётного числа попарно дизъюнктивных n -мерных ячеек из полукольца $\mathcal{P}^n$.

Доказательство. Пусть $G \subset \mathbb{R}^n$ — непустое открытое множество. Так как G открыто, для любой точки $x \in G$ существует окрестность, целиком лежащая в G . Значит, существует n -мерный полуинтервал $[a_x, b_x) \in \mathcal{P}^n$ с рациональными координатами вершин, такой что:

$$x \in [a_x, b_x) \quad \text{и} \quad [a_x, b_x) \subset G$$

Очевидно, что $G = \bigcup_{x \in G} [a_x, b_x)$. Так как множество всех полуинтервалов с рациональными концами счётно, то это объединение содержит не более чем счётное число различных элементов полукольца $\mathcal{P}^n$. Значит, $G = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i$, где $P_i \in \mathcal{P}^n$.

По свойству полукольца (лемма «про нарезку»), любое счётное объединение элементов полукольца можно представить в виде дизъюнктного объединения элементов того же полукольца. ■

Определение 17: Борелевская оболочка

Минимальная σ -алгебра, содержащая заданную систему множеств $\mathcal{A}$, называется **борелевской оболочкой** системы $\mathcal{A}$ и обозначается $\mathcal{B}(\mathcal{A})$.

Теорема 13: Об аппроксимации внешней меры

Пусть μ — стандартное продолжение меры μ_0 с полукольца $\mathcal{P}$. Если $\mu^*(E) < +\infty$, то существует множество $C \in \mathcal{P}_{\sigma\delta} \subset \mathcal{B}(\mathcal{P})$ такое, что:

$$E \subset C \quad \text{и} \quad \mu^*(E) = \mu(C)$$

Доказательство. По определению внешней меры, порождённой мерой μ_0 :

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i) : E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i, \quad P_i \in \mathcal{P} \right\}$$

По свойству инфимума, для любого $n \in \mathbb{N}$ существует покрывающий набор элементов $P_i^n \in \mathcal{P}$, такой что $E \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i^n$ и:

$$\mu^*(E) + \frac{1}{n} > \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i^n)$$

Обозначим объединение этого набора за $C_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} P_i^n$. Очевидно, что $C_n \in \mathcal{P}_\sigma$ и $E \subset C_n$. Из счётной полуаддитивности внешней меры μ^* и совпадения μ^* с μ_0 на полукольце следует:

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(C_n) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(P_i^n) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu_0(P_i^n) < \mu^*(E) + \frac{1}{n}$$

Определим множество $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$. Так как это счётное пересечение множеств типа $\mathcal{P}_\sigma$, то $C \in \mathcal{P}_{\sigma\delta} \subset \mathcal{B}(\mathcal{P})$. Поскольку $E \subset C_n$ для всех n , то $E \subset C$. Тогда из монотонности меры: $\mu^*(E) \leq \mu(C) \leq \mu(C_n) < \mu^*(E) + \frac{1}{n}$ для любого n . Устремляя $n \rightarrow \infty$, получаем $\mu(C) = \mu^*(E)$. ■

Теорема 14: Следствие (Аппроксимация измеримого множества)

Пусть μ — стандартное продолжение меры μ_0 с полукольца $\mathcal{P}$, и множество A измеримо ($\mu(A) < +\infty$). Тогда существуют борелевские множества $B, C \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$, такие что:

$$B \subset A \subset C \quad \text{и} \quad \mu(C \setminus B) = 0$$

Доказательство.

1) Построение C (оценка снаружи):

Так как $\mu(A) < +\infty$, по теореме об аппроксимации существует множество $C \in \mathcal{P}_{\sigma\delta} \subset \mathcal{B}(\mathcal{P})$ такое, что $A \subset C$ и $\mu(C) = \mu(A)$.

Так как A измеримо и $\mu(A)$ конечна, разность $C \setminus A$ также измерима, и её мера равна:

$$\mu(C \setminus A) = \mu(C) - \mu(A) = 0$$

2) Построение B (оценка изнутри):

Множество $C \setminus A$ имеет меру ноль. Применим теорему об аппроксимации к этому множеству: существует множество $N \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$ такое, что $(C \setminus A) \subset N$ и $\mu(N) = \mu(C \setminus A) = 0$.

Определим множество $B = C \setminus N$. Так как C и N — борелевские множества, то и $B \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$.

Покажем, что $B \subset A$. Заметим, что $(C \setminus A) \subset N$, следовательно $C \setminus N \subset C \setminus (C \setminus A) = A$. Таким образом, $B \subset A \subset C$.

3) Проверка разности:

Мера разности $\mu(C \setminus B) = \mu(C \setminus (C \setminus N)) = \mu(C \cap N)$. Поскольку $C \cap N \subset N$, в силу

монотонности меры:

$$\mu(C \setminus B) \leq \mu(N) = 0 \implies \mu(C \setminus B) = 0$$

Что и требовалось доказать. ■

5 Мера Лебега

5.1 § Мера Лебега и её свойства

Определение 18: Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$

Мерой Лебега в $\mathbb{R}^n$ называется стандартное продолжение (по Каратеодори) λ_n объёма с полукольца многомерных ячеек $\mathcal{P}^n$.

Напомним конструкцию: 1) На $\mathcal{P}^1 = \{[a, b)\}$ мера $\lambda_1([a, b)) = b - a$. 2) $\mathcal{P}^n = \mathcal{P}^1 \odot \dots \odot \mathcal{P}^1$ (декартово произведение n раз) является полукольцом. Объём на нём задаётся как $\lambda_n = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_1$, то есть $\lambda_n([a, b)) = \prod_{k=1}^n (b_k - a_k)$.

Теорема 15: Счётная аддитивность объёма на $\mathcal{P}^n$

Функция объёма λ_n является мерой (то есть счётно аддитивна) на полукольце $\mathcal{P}^n$.

Доказательство. Достаточно доказать свойство счётной полуаддитивности: если $[a, b) \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} [a_i, b_i)$, то $\lambda_n([a, b)) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i))$.

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Из-за того, что объём непрерывен как функция от координат, мы можем слегка "раздуть" каждый элемент покрытия. Существуют векторы $a_i^\varepsilon < a_i$ (покоординатно), такие что:

$$\lambda_n([a_i^\varepsilon, b_i)) < \lambda_n([a_i, b_i)) + \frac{\varepsilon}{2^i}$$

Рассмотрим любую точку $t \in [a, b)$ (то есть $a \leq t < b$). Замкнутый параллелепипед $[a, t]$ является компактом в $\mathbb{R}^n$. Справедлива цепочка включений:

$$[a, t] \subset [a, b) \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} [a_i^\varepsilon, b_i) \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i^\varepsilon, b_i)$$

Мы покрыли компакт $[a, t]$ открытыми множествами (a_i^ε, b_i) . По лемме Гейне-Бореля из этого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. Значит, существует та-

кой номер N , что:

$$[a, t] \subset \bigcup_{i=1}^N (a_i^\varepsilon, b_i)$$

Отсюда следует, что:

$$[a, t] \subset [a, t] \subset \bigcup_{i=1}^N (a_i^\varepsilon, b_i) \subset \bigcup_{i=1}^N [a_i^\varepsilon, b_i)$$

Так как для конечного объединения в полукольце действует конечная полуаддитивность объёма, то:

$$\lambda_n([a, t]) \leq \sum_{i=1}^N \lambda_n([a_i^\varepsilon, b_i)) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i^\varepsilon, b_i)) < \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i)) + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i}$$

То есть $\lambda_n([a, t]) < \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i)) + \varepsilon$. Это неравенство справедливо для всех $t < b$. Устремим $t \rightarrow b$. В силу непрерывности объёма получим:

$$\lambda_n([a, b]) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i)) + \varepsilon$$

Так как $\varepsilon > 0$ было выбрано произвольно ($\varepsilon \downarrow 0$), получаем $\lambda_n([a, b]) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_n([a_i, b_i))$. Счётная полуаддитивность доказана, значит объём является мерой. ■

5.2 § Свойства меры Лебега и измеримых множеств

Теорема 16: Базовые свойства измеримых множеств

1. Открытые множества измеримы. Мера непустого открытого множества строго положительна.
2. Замкнутые множества измеримы.
3. Мера одноточечного множества равна 0.
4. Мера любого не более чем счётного множества равна 0.
5. Мера измеримого ограниченного множества конечна. Всякое измеримое множество — это объединение не более чем счётного числа множеств конечной меры.

6. Гиперплоскости имеют меру нуль. Если $H_{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : w_1x_1 + \dots + w_nx_n + w_0 = 0\}$, то $\lambda_m(H_{n-1}) = 0$ при $m \geq n$.
7. Пусть $D \subset \mathbb{R}^m$ и $\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, причем $\Phi \in C^1(D)$. Если $A \subset D$ измеримо относительно λ_m , то $\Phi(A)$ измеримо относительно λ_n .
8. Измеримость и мера Лебега сохраняются при движениях пространства (сдвиг + ортогональное преобразование).

Развёрнутые доказательства (упражнения с лекции). **1) Открытые множества:** Любое открытое в $\mathbb{R}^n$ множество G можно представить как объединение не более чем счётного числа n -мерных ячеек (прямоугольников) из полукольца $\mathcal{P}^n$. Так как полукольцо лежит в σ -алгебре измеримых множеств $\mathcal{U}_\lambda$, а σ -алгебра замкнута относительно счётных объединений, то $G \in \mathcal{U}_\lambda$. Если $G \neq \emptyset$, оно содержит хотя бы одну ячейку со строго положительными длинами сторон, значит $\lambda(G) > 0$.

2) Замкнутые множества: Любое замкнутое множество F является дополнением к некоторому открытому множеству G (то есть $F = \mathbb{R}^n \setminus G$). Так как открытое G измеримо, а σ -алгебра замкнута относительно перехода к дополнению, то F измеримо.

3) Одноточечное множество: Точку $x = (x_1, \dots, x_n)$ можно представить как счётное пересечение вложенных полуинтервалов:

$$\{x\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left[x_1, x_1 + \frac{1}{k} \right) \times \dots \times \left[x_n, x_n + \frac{1}{k} \right)$$

Мера каждого такого полуинтервала равна $\frac{1}{k^n}$. В силу непрерывности меры Лебега сверху: $\lambda(\{x\}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k^n} = 0$.

4) Счётное множество: Пусть $A = \{x_1, x_2, \dots\}$. Представим его как счётное объединение одноточечных множеств: $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x_i\}$. В силу счётной полуаддитивности (или аддитивности, так как точки не пересекаются) меры:

$$\lambda(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \lambda(\{x_i\}) = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = 0$$

5) Ограниченные множества: Если множество A ограничено, оно целиком помещается внутри некоторого большого куба $K = [-R, R]^n$. В силу монотонности меры: $\lambda(A) \leq \lambda(K) = (2R)^n < +\infty$. Любое пространство $\mathbb{R}^n$ можно разбить на счётное объединение кубов $K_m = [-m, m]^n$. Тогда любое измеримое множество $A = \bigcup_{m=1}^{\infty} (A \cap K_m)$, где мера каждого куска конечна.

6) Гиперплоскость: Ортогональным преобразованием (которое сохраняет ме-

ру Лебега, см. п. 8) любую гиперплоскость можно перевести в координатную плоскость $x_n = 0$. Тогда она представляет собой прямое произведение $\mathbb{R}^{n-1} \times \{0\}$. Мера этого множества равна произведению $(+\infty) \cdot 0 = 0$.

7) Гладкие отображения: Гладкая функция $\Phi \in C^1$ на компакте удовлетворяет условию Липшица. Известно, что липшицевы отображения переводят множества лебеговой меры нуль в множества меры нуль, а так как любое измеримое множество есть объединение борелевского (которое переходит в борелевское) и множества меры нуль, образ остаётся измеримым.

8) Инвариантность при движениях: Сдвиг не меняет длин рёбер ячеек из полукольца, поэтому мера Лебега трансляционно инвариантна по определению. При ортогональном преобразовании (повороте/отражении) матрица Якоби имеет определитель ± 1 . При замене переменных в кратном интеграле объём множества умножается на модуль определителя Якоби, то есть на $|\pm 1| = 1$. Следовательно, объём (и мера) сохраняется. ■

Пример(ы) Множество нулевой меры мощности континуум

Рассмотрим **множество Кантора**. Построим его итеративно на отрезке $[0, 1]$:

- $C_0 = [0, 1]$
- $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ (сегменты первого ранга, удаляем среднюю треть)
- $C_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{3}{9}] \cup [\frac{6}{9}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$

Само множество Кантора определяется как бесконечное пересечение: $C = \bigcap_{i=1}^{\infty} C_i$.



Лемма 9: Свойства множества Кантора

- 1) Множество C измеримо относительно λ_1 .
- 2) $\lambda_1(C) = 0$.
- 3) Мощность множества C — континуум.

Доказательство. 1) Измеримо, так как состоит из пересечения счётного числа из-

меримых множеств (каждое C_i — конечное объединение отрезков).

2) На каждом шаге i длина оставшихся отрезков составляет $2^i \cdot \frac{1}{3^i} = \left(\frac{2}{3}\right)^i$. Так как $C \subset C_i$, то:

$$\lambda_1(C) \leq \lambda_1(C_i) = \left(\frac{2}{3}\right)^i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0 \implies \lambda_1(C) = 0$$

3) Существует биекция между элементами множества Кантора и множеством всех двоичных последовательностей бесконечной длины, мощность которого равна континууму. ■

5.3 § Неизмеримые множества

Теорема 17: Множество Витали

Любое множество положительной меры Лебега содержит неизмеримое подмножество.

Доказательство. Пусть существует измеримое множество A , такое что $0 < \lambda_n(A) < +\infty$.

Будем считать элементы эквивалентными $x \sim y$ для $x, y \in A$, если их разность $x - y \in \mathbb{Q}^n$ (вектор с рациональными координатами). Это задаёт отношение эквивалентности.

Следовательно, множество A разбивается на дизъюнктные классы эквивалентности.

В силу аксиомы выбора, мы можем создать множество E , содержащее **ровно по одному представителю** из каждого класса эквивалентности.

Так как A имеет конечную меру, оно ограничено. Пусть $\forall x \in A : \|x\| \leq R$.

Следовательно, для любых $x, y \in A$ расстояние $\|x - y\| \leq 2R$.

Рассмотрим счётное объединение сдвигов множества E на рациональные векторы r :

$$W = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}^n, \|r\| \leq 2R} (r + E)$$

По построению множества представителей, $A \subset W$. Предположим от противного, что E **измеримо**. Тогда каждый сдвиг $(r + E)$ также измерим (мера инвариантна относительно сдвига), а значит и объединение W измеримо. Так как сдвиги $(r + E)$ попарно не пересекаются, мера их счётного объединения равна сумме мер:

$$0 < \lambda_n(A) \leq \lambda_n(W) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_n(r_k + E) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_n(E)$$

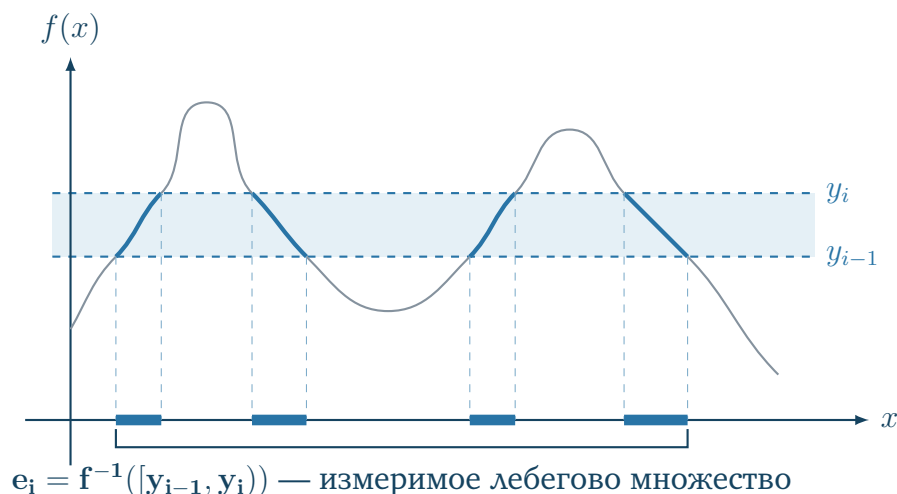
- Если $\lambda_n(E) = 0$, то $\lambda_n(W) = \sum 0 = 0$, что противоречит $0 < \lambda_n(A) \leq \lambda_n(W)$.
- Если $\lambda_n(E) > 0$, то сумма бесконечного числа одинаковых положительных чисел равна $+\infty$, то есть $\lambda_n(W) = +\infty$. Однако множество W ограничено радиусом $3R$, поэтому его мера должна быть конечна. Противоречие.

Следовательно, допущение об измеримости неверно. Множество $E \subset A$ является неизмеримым. ■

Замечание (О гладких преобразованиях): Отказаться совсем от гладкости Φ как достаточного условия сохранения измеримости (см. свойство 7) нельзя. Классический контрпример строится на базе функции Кантора (лестницы Кантора) φ . Можно построить непрерывную (но не абсолютно непрерывную) функцию, которая отображает множество меры нуль на множество положительной меры (содержащее неизмеримое подмножество E). Тогда $e = \varphi^{-1}(E)$ является подмножеством множества меры нуль, следовательно $\lambda(e) = 0$ (измеримо), но его образ E — неизмерим. Вывод: простой непрерывности недостаточно.

5.4 § Измеримые функции и их свойства

Идея интеграла Лебега отличается от интеграла Римана тем, что мы разбиваем не ось X , а ось Y .



Идея интеграла Лебега:

Мы разбиваем не ось аргументов X , а ось значений Y .
 Одному шагу по Y может соответствовать множество e_i , состоящее из множества разрозненных кусков на оси X .

$$\text{Сумма Лебега: } \sum_{i=1}^n y_i \cdot \mu(e_i)$$

Определение 19: Лебеговы множества

Пусть дана функция $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. **Лебеговыми множествами** функции f , соответствующими значению $a \in \mathbb{R}$, называются следующие подмножества X :

а) $X(f > a) = \{x \in X : f(x) > a\}$

б) $X(f \geq a) = \{x \in X : f(x) \geq a\}$

в) $X(f < a) = \{x \in X : f(x) < a\}$

г) $X(f \leq a) = \{x \in X : f(x) \leq a\}$

Лемма 10: Эквивалентность измеримости

Пусть X — множество, $\mathcal{U}$ — σ -алгебра. Измеримость (принадлежность $\mathcal{U}$) для любого $a \in \mathbb{R}$ любого из четырех типов лебеговых множеств равносильна.

Доказательство. Докажем по цепочке переходов, используя свойства σ -алгебры:

- $a \Rightarrow б$: Заметим, что нестрогое неравенство можно представить как счётное пересечение строгих:

$$X(f \geq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X\left(f > a - \frac{1}{n}\right)$$

Счётное пересечение измеримых множеств измеримо.

- $б \Rightarrow в$: Переход к дополнению: $X(f < a) = X \setminus X(f \geq a)$. Дополнение измеримо.
- $в \Rightarrow г$: $X(f \leq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X\left(f < a + \frac{1}{n}\right)$. Измеримо.
- $г \Rightarrow а$: $X(f > a) = X \setminus X(f \leq a)$. Измеримо.

Все определения эквивалентны. ■

Определение 20: Измеримая функция

Функция f называется **измеримой**, если все её лебеговы множества $X(f > a)$ (а следовательно, и все остальные типы) являются измеримыми для любого $a \in \mathbb{R}$.

Лемма 11: Свойства измеримых функций

Пусть f — измеримая функция. Тогда:

1. Прообразы одноточечных множеств $f^{-1}(\{a\})$ измеримы.
2. Прообраз любого промежутка измерим.
3. Функция модуля $|f|$ измерима.
4. Прообраз любого открытого множества измерим.
5. Сужение функции f на измеримое подмножество $E \subset X$ измеримо.
6. Если f измерима на каждом E_i , то f измерима на их объединении $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$.

Доказательство. 1) Прообраз точки — это пересечение двух лебеговых множеств:

$$f^{-1}(\{a\}) = X(f \leq a) \setminus X(f < a)$$

2) Для полуинтервала $[a, b)$:

$$f^{-1}([a, b)) = X(f < b) \setminus X(f < a)$$

3) По определению лебегова множества для модуля:

$$X(|f| < a) = X(-a < f < a) = X(f < a) \cap X(f > -a)$$

Пересечение измеримых множеств измеримо.

4) Пусть G — открытое множество. По теореме о структуре открытых множеств, G представимо в виде счётного объединения интервалов: $G = \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)$.

Прообраз объединения равен объединению прообразов:

$$f^{-1}(G) = f^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} f^{-1}((a_i, b_i))$$

Так как прообраз интервала измерим (свойство 2), а счётное объединение измеримых множеств измеримо, то $f^{-1}(G)$ измеримо.

5) **(Доказательство упражнения):** Пусть f измерима на X , и задано измеримое подмножество $M \subset X$. Рассмотрим сужение $f|_M$. Лебегово множество для сужения имеет вид:

$$M(f|_M > a) = \{x \in M : f(x) > a\}$$

Очевидно, что это множество является пересечением:

$$M(f|_M > a) = M \cap X(f > a)$$

Множество M измеримо по условию. Множество $X(f > a)$ измеримо, так как f измерима на X . Пересечение двух измеримых множеств измеримо. Значит, функция $f|_M$ измерима.

6) (Доказательство упражнения): Пусть $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, и на каждом E_i функция f измерима. Рассмотрим лебегово множество на объединении E :

$$E(f > a) = \{x \in E : f(x) > a\} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{x \in E_i : f(x) > a\} = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i(f > a)$$

По условию функция f измерима на каждом E_i , следовательно, каждое множество $E_i(f > a)$ измеримо. Так как σ -алгебра замкнута относительно счётных объединений, итоговое множество $E(f > a)$ измеримо. ■

5.5 § Замкнутость измеримых функций

Теорема 18: Замкнутость относительно предельного перехода

Пусть φ_n — последовательность измеримых функций. Тогда:

1. Функции $g(x) = \inf_n \varphi_n(x)$ и $h(x) = \sup_n \varphi_n(x)$ измеримы.
2. Верхний предел $\overline{\lim} \varphi_n$ и нижний предел $\underline{\lim} \varphi_n$ измеримы.

В частности, если существует поточечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x)$, то он является измеримой функцией.

Доказательство. Докажем пункт 1, проверив лебеговы множества для точных граней. Для инфимума: значение инфимума строго меньше a тогда и только тогда, когда хотя бы один элемент последовательности строго меньше a .

$$X(g < a) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X(\varphi_n < a)$$

Счётное объединение измеримых множеств измеримо.

Для супремума: значение супремума не превосходит a тогда и только тогда,

когда **все** элементы последовательности не превосходят a .

$$X(h \leq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} X(\varphi_n \leq a)$$

Счётное пересечение измеримых множеств измеримо. ■

Пример(ы) к предельному переходу

Рассмотрим последовательность $\varphi_n(x) = x^n$ на отрезке $X = [0, 1]$. Очевидно, что каждая функция непрерывна, а значит измерима. Найдём точные грани:

$$g(x) = \inf_n(x^n) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad h(x) = \sup_n(x^n) = x$$

Проверим лебеговы множества для $a = 1/2$:

$$X\left(g < \frac{1}{2}\right) = [0, 1) \quad \text{и} \quad X\left(h < \frac{1}{2}\right) = \left[0, \frac{1}{2}\right)$$

Оба полученных множества измеримы (принадлежат борелевской оболочке), что подтверждает теорему.

5.6 § Арифметические свойства измеримых функций

Теорема 19: Суперпозиция измеримых и непрерывной функции

Пусть $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримые функции, а функция $\varphi : Y \rightarrow \mathbb{R}$ (где $Y \subset \mathbb{R}^n$) является непрерывной ($\varphi \in C(Y)$). Тогда сложная функция $\varphi(f_1(x), \dots, f_n(x))$ также является измеримой на X .

Доказательство. Рассмотрим вектор-функцию $F(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$. Сначала докажем, что прообраз любого n -мерного полуинтервала $[a, b) = [a_1, b_1) \times \dots \times [a_n, b_n)$ при отображении F является измеримым множеством. Действительно:

$$F^{-1}([a, b)) = \bigcap_{i=1}^n f_i^{-1}([a_i, b_i))$$

Так как каждая f_i измерима, прообразы $[a_i, b_i)$ измеримы. Конечное пересечение измеримых множеств также измеримо.

Теперь пусть G — произвольное открытое множество в $\mathbb{R}^n$. Согласно теореме о

структуре открытого множества, G можно представить как не более чем счётное объединение ячеек: $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} [a^{(k)}, b^{(k)})$. Тогда прообраз открытого множества:

$$F^{-1}(G) = \bigcup_{k=1}^{\infty} F^{-1}([a^{(k)}, b^{(k)}))$$

является измеримым как счётное объединение измеримых множеств.

Перейдем к функции φ . Рассмотрим её лебегово множество для значения a . Множество тех $y \in Y$, где $\varphi(y) < a$, есть:

$$\{y \in Y : \varphi(y) < a\} = \varphi^{-1}((-\infty, a)) = G_a \cap Y$$

где G_a — некоторое открытое множество в $\mathbb{R}^n$ (в силу непрерывности φ). Проверим измеримость лебегова множества сложной функции:

$$X(\varphi(F(x)) < a) = \{x \in X : F(x) \in G_a \cap Y\} = X(F^{-1}(G_a))$$

Как мы доказали выше, прообраз открытого множества G_a измерим. Следовательно, сложная функция измерима. ■

НВ (Важное замечание): В расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}}$ мы доопределяем операции следующим образом:

$$0 \cdot (\pm\infty) = (\pm\infty) \cdot 0 = 0, \quad \frac{x}{\pm\infty} = 0 \text{ при } x \in \mathbb{R}$$

Операции вида $(+\infty) - (+\infty)$ не определены (полагаем равными 0 по договоренности или избегаем их).

Теорема 20: Арифметические свойства измеримых функций

Пусть f, g — измеримые функции. Тогда:

1. $f + g$ — измерима.
2. $f \cdot g$ — измерима.
3. $c \cdot f$ — измерима (при $c \in \mathbb{R}$).
4. $\frac{f}{g}$ — измерима (на множестве, где $g \neq 0$).

Доказательство. Будем считать, что значения f и g конечны. Тогда достаточно применить предыдущую теорему о суперпозиции: 1) Функция $\varphi(x, y) = x + y \in$

$C(\mathbb{R}^2)$ непрерывна, значит $f(x) + g(x)$ измерима. 2) Функция $\varphi(x, y) = x \cdot y \in C(\mathbb{R}^2)$ непрерывна, значит $f(x) \cdot g(x)$ измерима. Остальные пункты доказываются аналогично. ■

5.7 § Простые функции и аппроксимация

Определение 21: Простая функция

Измеримая функция называется **простой**, если множество её значений конечно.

Определение 22: Допустимое разбиение

Разбиение области определения X простой функции f называется **допустимым**, если:

1. Элементы разбиения измеримы.
2. На каждом элементе разбиения функция f постоянна (не меняет значение).

Лемма 12: Общее допустимое разбиение

Пусть f, g — простые функции. Тогда для них существует общее допустимое разбиение.

Доказательство. Пусть f принимает значения $a_1, \dots, a_n$. Тогда множества $E_i = f^{-1}(\{a_i\})$ ($i \in \{1 \dots n\}$) образуют допустимое разбиение для f .

Пусть g принимает значения $b_1, \dots, b_k$. Тогда множества $G_j = g^{-1}(\{b_j\})$ ($j \in \{1 \dots k\}$) образуют допустимое разбиение для g .

Рассмотрим систему попарных пересечений $\{E_i \cap G_j\}_{i,j}$. Это множество измеримо, и на нём обе функции постоянны. Следовательно, это и есть общее допустимое разбиение для f и g (некоторые пересечения могут быть пустыми, это нормально). ■

Следствие: Сумма и произведение простых функций — тоже простые функции (доказывается применением леммы об общем разбиении).

Теорема 21: Об аппроксимации измеримой функции

Любая неотрицательная измеримая функция является поточечным пределом последовательности простых функций. Причем последовательность можно считать монотонно возрастающей ($f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f$).

Если функция f ограничена, то сходимость можно считать равномерной.

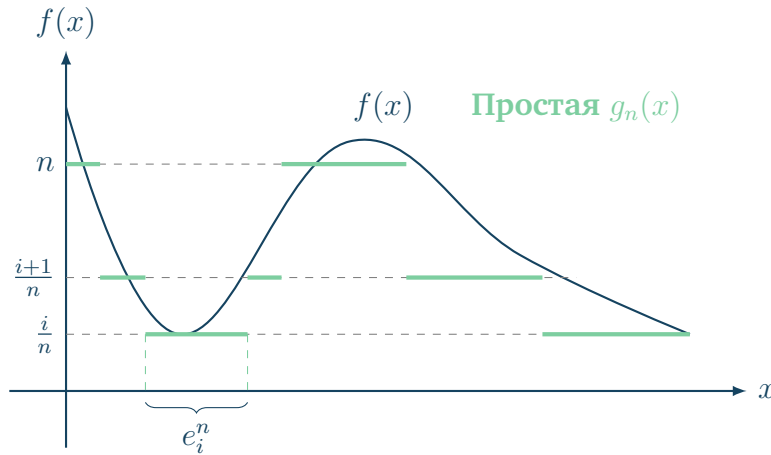
Доказательство. Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$. Разобьём ось Y от 0 до n на отрезки длины $1/n$, а всё, что больше n , сгруппируем в один кусок. Определим полуинтервалы:

$$\Delta_i^n = \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n} \right), \quad i \in \{0, 1, \dots, n^2 - 1\}$$

И последний элемент для неограниченного хвоста: $\Delta_{n^2}^n = [n, +\infty)$. Построим прообразы этих интервалов: $e_i^n = f^{-1}(\Delta_i^n)$. Так как f измерима, все e_i^n измеримы.

Построим простую функцию $g_n(x)$, задав её значения на каждом e_i^n равными нижней границе интервала:

$$g_n(x) = \frac{i}{n} \quad \text{при } x \in e_i^n$$



Для любого $x \in e_i^n$ (где $i < n^2$) выполняется оценка:

$$g_n(x) \leq f(x) < g_n(x) + \frac{1}{n}$$

Отсюда очевидно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = f(x)$ поточечно. Для $x \in e_{n^2}^n$ (хвост): $f(x) \geq n = g_n(x)$ (здесь f может быть неограничена).

Чтобы гарантировать монотонное возрастание приближений, переопределим функцию:

$$h_n(x) = \max(g_1(x), \dots, g_n(x))$$

Она также простая, возрастает и сходится к f .

Равномерная сходимоть: Если $f \leq C$ (ограничена), то при $n > C$ последний "бесконечный" интервал $\Delta_{n^2}^n$ будет пустым. Тогда для всех $x \in X$ выполнено $0 \leq f(x) - g_n(x) < \frac{1}{n}$. Это означает равномерную сходимоть. ■

Теорема 22: Следствие

Для любой измеримой (в том числе знакопеременной) функции f существует поточечный предел последовательности простых функций f_n , такой что $|f_n| \leq |f|$.

Доказательство. Разложим функцию на положительную и отрицательную части: $f = f_+ - f_-$, где $f_+ = \max(f, 0)$ и $f_- = \max(-f, 0)$. Применим теорему об аппроксимации к каждой из них по отдельности, а затем вычтем приближения. ■

5.8 § Сходимость почти всюду и по мере

Пусть $(X, \mathcal{U}, \mu)$ — пространство с мерой. Обозначим $L^0(X, \mu)$ — пространство измеримых **почти всюду конечных** функций. Свойство выполняется **почти всюду (п.в.)**, если оно выполняется для всех точек X , кроме множества меры нуль.

Пример(ы)

Пусть A — множество меры нуль ($\lambda(A) = 0$). Индикаторная функция $\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$.
Можно сказать, что $\chi_A = 0$ почти всюду.

Определение 23: Сходимость почти всюду

Говорят, что последовательность $f_n \in L^0(X, \mu)$ **сходится почти всюду** к f (обозначается $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$), если существует множество $E \subset X$ меры нуль ($\mu(E) = 0$), такое что для всех $x \in X \setminus E$ выполняется поточечная сходимость: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

Пример(ы)

Пусть $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$.

Поточечный предел: $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1 \\ 0, & x \in [0, 1) \end{cases}$.

Так как множество $\{1\}$ имеет меру Лебега 0, то $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} 0$.

Определение 24: Сходимость по мере

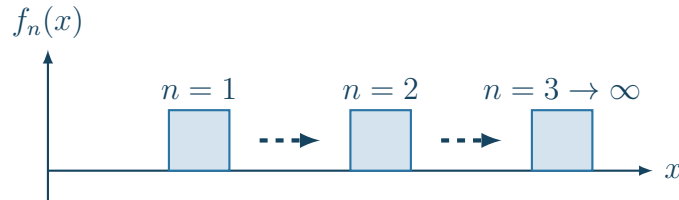
Говорят, что f_n **сходится к f по мере μ** (обозначается $f_n \xrightarrow{\mu} f$), если для любого $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(X(|f_n - f| \geq \varepsilon)) = 0$$

Пример(ы) Контрпример

Из сходимости почти всюду **не всегда** следует сходимость по мере. Рассмотрим $(\mathbb{R}, \mathcal{U}, \lambda)$. Пусть $f_n(x) = \chi_{[n, n+1]}(x)$ (индикатор отрезка $[n, n+1]$). Для любой фиксированной точки $x \in \mathbb{R}$, при достаточно большом n блок уедет правее, и $f_n(x)$ станет равным 0. Следовательно, $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} 0$. Однако сходимости по мере нет! Для $\varepsilon = 1/2$:

$$\lambda(\mathbb{R}(|f_n - 0| \geq 1/2)) = \lambda([n, n+1]) = 1 \not\rightarrow 0$$



Теорема 23: Связь сходимостей (Теорема Лебега)

Если пространство имеет конечную меру ($\mu(X) < +\infty$), то из сходимости почти всюду следует сходимость по мере.

Доказательство. Рассмотрим случай, когда $f_n \xrightarrow{X} f$ сходится всюду и монотонно убывая ($f_1 \geq f_2 \geq \dots$). Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Обозначим $X_n = X(|f_n - f| \geq \varepsilon)$. В силу монотонного убывания f_n , множества X_n вложены: $X_1 \supset X_2 \supset \dots$. Так как $f_n \rightarrow f$ всюду, ни одна точка не может остаться в X_n навсегда. Значит, $\bigcap_{n=1}^{\infty} X_n = \emptyset$. Так как мера всего пространства конечна ($\mu(X) < +\infty$), мы можем применить свойство

непрерывности меры сверху:

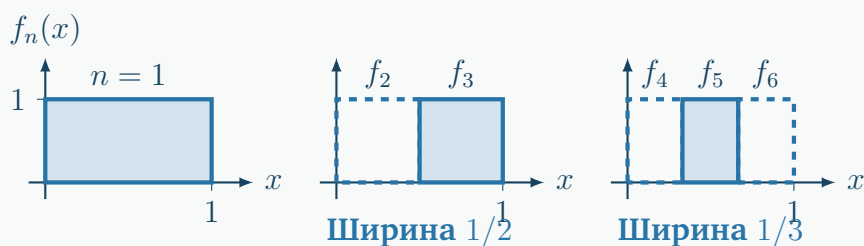
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(X_n) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} X_n\right) = \mu(\emptyset) = 0$$

Следовательно, $f_n \xrightarrow{\mu} f$. ■

Пример(ы) Контрпример

Из сходимости по мере **не следует** сходимость почти всюду. Рассмотрим классический контрпример на отрезке $X = [0, 1]$ с мерой Лебега.

Построим последовательность функций-индикаторов, которые «скользят» по отрезку, при этом их ширина постоянно уменьшается. Пусть $f_1 = \chi_{[0,1]}$. Затем разделим отрезок пополам: $f_2 = \chi_{[0,1/2]}$, $f_3 = \chi_{[1/2,1]}$. Затем на три части: $f_4 = \chi_{[0,1/3]}$, $f_5 = \chi_{[1/3,2/3]}$, $f_6 = \chi_{[2/3,1]}$, и так далее.



Заметим, что мера носителя функции $\lambda(X(|f_n| > 0))$ стремится к 0, следовательно, $f_n \xrightarrow{\lambda} 0$ (сходится по мере к нулю). Однако для **любой** точки $x \in [0, 1]$ этот «блок» будет проходить через неё бесконечное число раз. Значит, $f_n(x)$ бесконечно часто принимает значение 1 и бесконечно часто значение 0. Понточного предела не существует нигде!

Теорема 24: Рисса (О выборе сходящейся подпоследовательности)

Из любой последовательности f_n , сходящейся по мере к f , можно выбрать подпоследовательность f_{n_k} , которая сходится к f почти всюду.

Доказательство. Пусть $f_n \xrightarrow{\mu} f$. По определению сходимости по мере, для любого $k \in \mathbb{N}$ (где $\varepsilon = \frac{1}{k}$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(X\left(|f_n - f| \geq \frac{1}{k}\right)\right) = 0$$

Следовательно, по определению предела, существует такой номер $n_0(k)$, что для

всех $n \geq n_0(k)$ мера этого множества становится меньше $\frac{1}{2^k}$:

$$\mu \left(X \left(|f_n - f| \geq \frac{1}{k} \right) \right) < \frac{1}{2^k}$$

Будем выбирать возрастающую последовательность индексов $n_k \geq n_0(k)$. По лемме Бореля-Кантелли (так как сумма мер $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < +\infty$), множество точек, которые попадают в эти исключительные множества бесконечно часто, имеет меру нуль. Вне этого множества меры нуль $|f_{n_k} - f| < \frac{1}{k}$ для всех достаточно больших k , что означает поточечную сходимость почти всюду. ■

Теорема 25: Следствия из теоремы Рисса

1. Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \xrightarrow{\mu} g$, то f и g совпадают почти всюду ($f \stackrel{\text{п.в.}}{=} g$).
2. Если $f_n \xrightarrow{\mu} f$ и $f_n \leq g$ почти всюду, то $f \leq g$ почти всюду.

Доказательство. 1) По теореме Рисса из последовательности f_n можно выделить подпоследовательность f_{n_k} , такую что $f_{n_k} \xrightarrow{\text{п.в.}} f$. С другой стороны, любая подпоследовательность сходящейся по мере последовательности сама сходится по мере к тому же пределу. Значит, $f_{n_k} \xrightarrow{\mu} g$. Применим теорему Рисса к f_{n_k} : из неё можно выделить подпоследовательность $f_{n_{k_m}} \xrightarrow{\text{п.в.}} g$. Так как $f_{n_{k_m}}$ является подпоследовательностью сходящейся почти всюду к f , то она также сходится к f . В силу единственности предела числовой последовательности, $f \stackrel{\text{п.в.}}{=} g$.

2) Аналогично, переходя к подпоследовательности, сходящейся почти всюду. Предельный переход сохраняет нестрогие неравенства для числовых последовательностей. ■

6 Интеграл по мере Лебега

6.1 § Интеграл по мере Лебега и его свойства

Определение 25: Интеграл от простой функции

Пусть задана измеримая неотрицательная простая функция g , и пусть $\{A_i\}_{i=1}^n$ — некоторое допустимое разбиение для g , где a_i — значения функции g на множестве A_i . Тогда интеграл от функции g по мере μ определяется

как:

$$\int_X g d\mu = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \mu(A_i)$$

Пример(ы) Интеграл от функции Дирихле

Рассмотрим пространство $X = \mathbb{R}$ с классической мерой Лебега λ . Функция Дирихле $d(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$. Она является простой. Допустимое разбиение: $A_1 = \mathbb{Q}$ (значение $a_1 = 1$) и $A_2 = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (значение $a_2 = 0$).

$$\int_{\mathbb{R}} d(x) d\lambda = 1 \cdot \lambda(\mathbb{Q}) + 0 \cdot \lambda(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot (+\infty) = 0$$

Лемма 13: Корректность определения

Определение интеграла от простой функции не зависит от выбора допустимого разбиения.

Доказательство. Пусть $\{A_i\}_{i=1}^n$ и $\{B_j\}_{j=1}^m$ — два различных допустимых разбиения для функции g со значениями a_i и b_j соответственно. Заметим, что система попарных пересечений $\{A_i \cap B_j\}$ является их общим измельчением. Каждое A_i представимо как дизъюнктное объединение $A_i = \bigsqcup_{j=1}^m (A_i \cap B_j)$. Запишем сумму для первого разбиения, используя конечную аддитивность меры:

$$\sum_{i=1}^n a_i \mu(A_i) = \sum_{i=1}^n a_i \left(\sum_{j=1}^m \mu(A_i \cap B_j) \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i \mu(A_i \cap B_j)$$

Так как пересечение $A_i \cap B_j$ не пусто только если функция принимает на нём одно и то же значение, то на этом пересечении $a_i = b_j$. Заменяем a_i на b_j :

$$\dots = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m b_j \mu(A_i \cap B_j) = \sum_{j=1}^m b_j \left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i \cap B_j) \right) = \sum_{j=1}^m b_j \mu(B_j)$$

Суммы совпали, следовательно, значение интеграла корректно. ■

Лемма 14: Свойства интеграла для простых функций

1. Если $g(x) = C$ на измеримом множестве E , то $\int_E g d\mu = C \cdot \mu(E)$.
2. Если g_1, g_2 — простые функции и $g_1 \leq g_2$, то $\int_X g_1 d\mu \leq \int_X g_2 d\mu$.

Доказательство. 1) Допустимым разбиением для X является множество E (где $g = C$) и $X \setminus E$ (доопределим там функцию нулём). Тогда $\int_X \hat{g} d\mu = 0 \cdot \mu(X \setminus E) + C \cdot \mu(E) = C \cdot \mu(E)$.

2) По лемме об общем допустимом разбиении, существует разбиение $\{A_i\}$, на котором обе функции постоянны. Пусть их значения равны a_i и b_i . Из условия $g_1 \leq g_2$ следует, что $\forall i : a_i \leq b_i$.

$$\int_X g_1 d\mu = \sum_i a_i \mu(A_i) \leq \sum_i b_i \mu(A_i) = \int_X g_2 d\mu$$

■

Определение 26: Интеграл от измеримой функции

Пусть f — неотрицательная измеримая функция. Её **интеграл Лебега** определяется как супремум интегралов от всех простых функций, не превосходящих f :

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X g d\mu \mid g \text{ — простая, } g \leq f \right\}$$

Если f — произвольная знакопеременная измеримая функция, её представляют в виде разности $f = f_+ - f_-$, где $f_+ = \max(0, f)$ и $f_- = \max(0, -f)$. Интеграл равен:

$$\int_X f d\mu = \int_X f_+ d\mu - \int_X f_- d\mu$$

(при условии, что эта разность определена в $\overline{\mathbb{R}}$, то есть не возникает неопределённости $\infty - \infty$).

Определение 27: Суммируемость

Если оба интеграла $\int_X f_+ d\mu$ и $\int_X f_- d\mu$ **конечны**, то функция f называется **суммируемой** по мере μ . Пространство суммируемых функций обозначается $L^1(X, \mu)$. (Если конечен только один из них, говорят, что функция интегрируема, но её интеграл равен $+\infty$ или $-\infty$).

Пример(ы)

Рассмотрим функцию $\frac{\sin x}{x}$ на $[0, +\infty)$. В смысле несобственного интеграла Римана: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ (сходится условно). Однако интеграла Лебега $\int_{[0, +\infty)} \frac{\sin x}{x} d\lambda$ **не существует**, так как площади и положительной (f_+), и отрицательной (f_-) частей бесконечны, что даёт неопределённость $\infty - \infty$. (По Лебегу функция интегрируема тогда и только тогда, когда интегрируем её модуль).

Теорема 26: Свойства интеграла Лебега

Пусть f, g — неотрицательные измеримые функции.

1. **Монотонность:** Если $f \leq g$ на множестве E , то $\int_E f d\mu \leq \int_E g d\mu$.
2. **Интегрирование по множеству меры нуль:** Если $\mu(E) = 0$, то $\int_E f d\mu = 0$.

Доказательство. 1) По определению, интеграл — это супремум по простым функциям. Если простая функция $h \leq f$, то в силу $f \leq g$, она также $h \leq g$. Следовательно, множество простых функций, аппроксимирующих f , является подмножеством простых функций, аппроксимирующих g . Супремум по меньшему множеству не превосходит супремума по большему.

2) Если функция f ограничена ($f \leq C$), то по доказанному ранее для простых функций (свойство 1):

$$\int_E |f| d\mu \leq \int_E C d\mu = C \cdot \mu(E) = C \cdot 0 = 0$$

Если функция неограничена, то любая простая функция $h \leq f$ всё равно принимает лишь конечное число значений, а значит она ограничена. Тогда $\int_E h d\mu = 0$. Так как супремум множества нулей равен нулю, интеграл равен нулю. ■

6.2 § Предельный переход под знаком интеграла**Теорема 27: Леви (О монотонной сходимости)**

Пусть f_n — последовательность **неотрицательных** измеримых функций на X , которая монотонно возрастает ($f_{n+1} \geq f_n$) и поточечно сходится к функции

f . Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Доказательство. В силу монотонности функций ($f_n \leq f_{n+1} \leq f$), их интегралы образуют неубывающую числовую последовательность, ограниченную сверху числом $\int_X f d\mu$. Значит, существует предел:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu \leq \int_X f d\mu$$

(где $L \in \overline{\mathbb{R}}$). Осталось доказать обратное неравенство: $L \geq \int_X f d\mu$.

Возьмём произвольную простую функцию g , такую что $0 \leq g \leq f$. Зафиксируем число $\theta \in (0, 1)$. Рассмотрим множества:

$$X_n = X(f_n \geq \theta g) = \{x \in X : f_n(x) \geq \theta g(x)\}$$

Так как f_n возрастает, множества вложены: $X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_n \subset X_{n+1}$.

Покажем, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = X$. Действительно, для любого $x \in X$, если $f(x) = 0$, то $x \in X_1$. Если $f(x) > 0$, то $\theta g(x) < g(x) \leq f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Значит, начиная с некоторого номера N , значение $f_N(x)$ превысит $\theta g(x)$, и точка попадёт в X_N .

Используя монотонность интеграла:

$$\int_X f_n d\mu \geq \int_{X_n} f_n d\mu \geq \int_{X_n} \theta g d\mu = \theta \sum_{i=1}^k a_i \mu(A_i \cap X_n)$$

где A_i — разбиение для простой функции g со значениями a_i .

Устремим $n \rightarrow \infty$. В левой части получим предел L . В правой части, в силу **непрерывности меры снизу** (так как множества $A_i \cap X_n$ расширяются до A_i), мера $\mu(A_i \cap X_n) \rightarrow \mu(A_i)$.

$$L \geq \theta \sum_{i=1}^k a_i \mu(A_i) = \theta \int_X g d\mu$$

Это неравенство верно для любого $\theta \in (0, 1)$. Переходя к пределу при $\theta \rightarrow 1 - 0$, получаем $L \geq \int_X g d\mu$.

Наконец, так как неравенство верно для любой простой функции $g \leq f$, возьмём супремум по всем таким g . По определению интеграла Лебега получим $L \geq \int_X f d\mu$.

Теорема доказана. ■

Теорема 28: Линейность интеграла Лебега

Пусть f, g — суммируемые функции ($f, g \in L^1(X, \mu)$), а $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu$$

Доказательство. (Развёрнутое доказательство)

Сначала докажем для случая $\alpha, \beta \geq 0$ и неотрицательных функций $f, g \geq 0$. Если f и g — **простые функции**, то у них есть общее допустимое разбиение $\{A_i\}$ со значениями a_i и b_i . Комбинация $\alpha f + \beta g$ также является простой функцией со значениями $\alpha a_i + \beta b_i$. По определению:

$$\int_X (\alpha f + \beta g) d\mu = \sum_i (\alpha a_i + \beta b_i) \mu(A_i) = \alpha \sum_i a_i \mu(A_i) + \beta \sum_i b_i \mu(A_i) = \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu$$

Перейдем к **произвольным неотрицательным измеримым** функциям f и g . По теореме об аппроксимации, существуют возрастающие последовательности простых функций $f_n \nearrow f$ и $g_n \nearrow g$. Тогда линейная комбинация $h_n = \alpha f_n + \beta g_n$ является возрастающей последовательностью простых функций, которая поточечно сходится к $\alpha f + \beta g$.

Применим теорему Леви (о монотонной сходимости) к последовательности h_n :

$$\begin{aligned} \int_X (\alpha f + \beta g) d\mu &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X (\alpha f_n + \beta g_n) d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\alpha \int_X f_n d\mu + \beta \int_X g_n d\mu \right) \\ &= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n d\mu \\ &= \alpha \int_X f d\mu + \beta \int_X g d\mu \end{aligned}$$

Для знакопеременных функций утверждение доказывается разложением $f = f_+ - f_-$ и $g = g_+ - g_-$ и группировкой положительных слагаемых. ■

Лемма 15: Счётная аддитивность интеграла Лебега

Пусть $f \geq 0$ — измеримая функция, и $A = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i$ (дизъюнктное объединение

измеримых множеств). Тогда:

$$\int_A f d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} f d\mu$$

Доказательство. Введём последовательность функций $f_n(x) = \sum_{i=1}^n f(x) \cdot I_{A_i}(x)$, где I_{A_i} — индикатор множества A_i . Заметим, что: 1) $f_n(x)$ монотонно возрастает (так как $f \geq 0$ и добавляются новые неотрицательные слагаемые). 2) $f_n(x)$ поточечно сходится к $f(x) \cdot I_A(x)$. По теореме Леви о монотонной сходимости предел интегралов равен интегралу от предела:

$$\int_A f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \int_{A_i} f d\mu = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{A_i} f d\mu$$

■

NB: Пусть $f \geq 0$, задано пространство $(\mathbb{R}, \mathcal{U}, \lambda)$. Функция множества $\mu(A) = \int_A f d\lambda$ является мерой для любого $A \in \mathcal{U}$. При этом функция f называется **плотностью** меры μ .

Лемма 16: О хвостах интегрируемой функции

Пусть $f \in L^1(X, \mu)$ и мера пространства бесконечна ($\mu(X) = +\infty$). Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует измеримое множество A , такое что:

$$\mu(A) < +\infty \quad \text{и} \quad \int_{X \setminus A} |f| d\mu < \varepsilon$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность множеств $A_n = \{x \in X : |f(x)| < \frac{1}{n}\}$. Очевидно, что эти множества вложены ($A_1 \supset A_2 \supset A_3 \dots$), то есть последовательность убывает. Пересечение всех этих множеств: $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{x \in X : f(x) = 0\}$. По теореме о предельном переходе (в силу интегрируемости $|f|$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} |f| d\mu = \int_{\{f=0\}} |f| d\mu = 0$$

По определению предела, для заданного $\varepsilon > 0$ существует номер n_0 , такой что $\int_{A_{n_0}} |f| d\mu < \varepsilon$. Положим искомое множество $A = X \setminus A_{n_0} = \left\{x \in X : |f(x)| \geq \frac{1}{n_0}\right\}$.

Тогда $\int_{X \setminus A} |f| d\mu = \int_{A^{n_0}} |f| d\mu < \varepsilon$. Проверим конечность меры A :

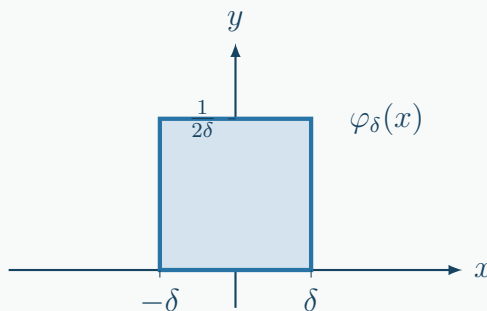
$$\int_X |f| d\mu \geq \int_A |f| d\mu \geq \int_A \frac{1}{n_0} d\mu = \frac{1}{n_0} \mu(A)$$

Так как интеграл от $|f|$ конечен ($f \in L^1$), то $\mu(A) \leq n_0 \int_X |f| d\mu < +\infty$. Лемма доказана. ■

Пример(ы) О «дельта-функции»

В классическом анализе часто пишут, что $\delta(x) = \begin{cases} +\infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$. В рамках теории меры Лебега это **совершенно неверно**, так как функция, равная нулю почти везде, имеет интеграл Лебега равный 0, а не 1.

В реальности дельта-функция Дирака — это обобщённая функция, которая порождается дельта-образной последовательностью функций $\varphi_\delta(x)$, сходящейся к ней в смысле интегралов:



$$\varphi_\delta(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\delta}, & x \in [-\delta, \delta] \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \implies \int_{\mathbb{R}} \varphi_\delta d\lambda = 1$$

Тогда $\int_{\mathbb{R}} \varphi_\delta(x) \psi(x - x_0) d\lambda \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} \psi(x_0)$.

Связь с дискретной вероятностью:

$$P(x \in A) = \sum_{i: a_i \in A} p_i = \int_A \sum_i p_i \delta(x - a_i) d\lambda$$

Лемма 17: Абсолютная непрерывность интеграла Лебега

Пусть $f \in L^1(X, \mu)$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любого измеримого множества $e \subset X$, мера которого $\mu(e) < \delta$, выполняется

неравенство:

$$\int_e |f| d\mu < \varepsilon$$

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По теореме об аппроксимации существует простая неотрицательная функция g_ε , такая что $0 \leq g_\varepsilon \leq |f|$ и:

$$\int_X |f| d\mu < \int_X g_\varepsilon d\mu + \varepsilon$$

Интеграл по множеству e можно переписать и оценить:

$$\int_e |f| d\mu = \int_e (|f| - g_\varepsilon) d\mu + \int_e g_\varepsilon d\mu \leq \int_X (|f| - g_\varepsilon) d\mu + \int_e g_\varepsilon d\mu$$

Первый интеграл строго меньше ε . Так как g_ε — простая функция, она ограничена некоторой константой C_ε . Тогда второй интеграл: $\int_e g_\varepsilon d\mu \leq \int_e C_\varepsilon d\mu = C_\varepsilon \cdot \mu(e)$. Потребуем, чтобы $C_\varepsilon \cdot \mu(e) < \varepsilon$. Отсюда находим $\delta = \frac{\varepsilon}{C_\varepsilon}$. Тогда для любого e с мерой $\mu(e) < \delta$ будет выполнено требуемое неравенство. ■

Теорема 29: О равномерной сходимости

Пусть $f_n \in L^1(X, \mu)$, последовательность равномерно сходится к функции f ($f_n \xrightarrow{\text{равн}} f$ на X), и мера пространства конечна ($\mu(X) < +\infty$). Тогда $f \in L^1(X, \mu)$ и:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Доказательство. Из равномерной сходимости следует, что существует такой номер n_0 , что для всех $n > n_0$ и для всех $x \in X$ выполнено $|f_n(x) - f(x)| < 1$.

Проинтегрируем это неравенство: $\int_X |f_n - f| d\mu \leq \int_X 1 d\mu = \mu(X) < +\infty$. Значит, разность $|f_n - f| \in L^1(X, \mu)$. Представим $|f| = |f - f_n + f_n| \leq |f - f_n| + |f_n|$. Так как оба слагаемых суммируемы, то $f \in L^1(X, \mu)$. Теперь оценим разность интегралов:

$$\left| \int_X f d\mu - \int_X f_n d\mu \right| \leq \int_X |f - f_n| d\mu \leq \int_X \left(\sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \right) d\mu = \sup_{x \in X} |f - f_n| \cdot \mu(X)$$

Так как сходимость равномерная, супремум стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$. Значит, предел разности интегралов равен нулю. ■

Теорема 30: Леви (Вторая формулировка)

Пусть f_n — последовательность неотрицательных измеримых функций, и для почти всех $x \in X$ выполнено: $f_n(x) \xrightarrow{\text{п.в.}} f(x)$ и $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Теорема 31: Лебега о мажорируемой сходимости

Пусть f_n — последовательность измеримых функций, $f_n \xrightarrow{\mu} f$ (сходится по мере). Если:

1. Для всех n почти всюду выполнено $|f_n| \leq g$.
2. Существует мажоранта $g \in L^1(X, \mu)$.

Тогда f_n и предельная функция $f \in L^1(X, \mu)$, и справедлив предельный переход:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Доказательство. 1) **Суммируемость предела:** Переходя к пределу, получаем $|f| \leq g$ п.в. Поскольку мажоранта g суммируема, функция f также суммируема.

2) **Случай конечной меры $\mu(X) < +\infty$:** Зададим $\varepsilon > 0$. Введём множество $X_n(\varepsilon) = \{x \in X : |f(x) - f_n(x)| \geq \varepsilon\}$. Оценим модуль разности интегралов:

$$\begin{aligned} \left| \int_X f d\mu - \int_X f_n d\mu \right| &\leq \int_X |f - f_n| d\mu = \int_{X_n(\varepsilon)} |f - f_n| d\mu + \int_{X \setminus X_n(\varepsilon)} |f - f_n| d\mu \\ &\leq \int_{X_n(\varepsilon)} 2g d\mu + \int_{X \setminus X_n(\varepsilon)} \varepsilon d\mu \leq \int_{X_n(\varepsilon)} 2g d\mu + \varepsilon \cdot \mu(X) \end{aligned}$$

Так как $f_n \xrightarrow{\mu} f$, мера $\mu(X_n(\varepsilon)) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. В силу абсолютной непрерывности интеграла Лебега, первый интеграл $\int_{X_n(\varepsilon)} 2g d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Второе слагаемое $\varepsilon \cdot \mu(X)$ может быть сделано сколь угодно малым. Следовательно, предел равен нулю.

3) **Случай бесконечной меры $\mu(X) = +\infty$:** Так как мажоранта $g \in L^1$, по лемме "о хвостах для любого $\varepsilon > 0$ существует множество A конечной меры ($\mu(A) < +\infty$),

такое что $\int_{X \setminus A} 2g \, d\mu < \varepsilon$. Тогда:

$$\int_X |f - f_n| \, d\mu \leq \int_A |f - f_n| \, d\mu + \int_{X \setminus A} 2g \, d\mu < \int_A |f - f_n| \, d\mu + \varepsilon$$

Первый интеграл берётся по множеству A конечной меры, и по пункту (2) он стремится к нулю. Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое равенство. ■

NB: В теореме Лебега сходимость по мере может быть заменена на сходимость почти везде ($f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$).

Определение 28: Гамма-функция Эйлера

Классический пример интеграла:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} \, dx$$

Свойства:

1. Для $\alpha > 0$ интеграл сходится (существует $\Gamma(\alpha)$).
2. Формула понижения: $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ при $\alpha > 0$.
3. Обобщение факториала: $\Gamma(n + 1) = n! \cdot \Gamma(1) = n!$.
4. Значение: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Теорема 32: Фату (Лемма Фату)

Пусть f_n — последовательность неотрицательных измеримых функций, и $f_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$. Если $\exists C > 0$ такое, что $\int_X f_n \, d\mu \leq C$ для всех n , то:

$$\int_X f \, d\mu \leq C$$

Доказательство. Определим новую последовательность функций: $g_n(x) = \inf\{f_n, f_{n+1}, \dots\}$. Понятно, что: 1) $g_{n+1} \geq g_n$ (последовательность монотонно возрастает). 2) $g_n \xrightarrow{\text{п.в.}} f$. По теореме Леви к последовательности g_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X g_n \, d\mu = \int_X f \, d\mu$$

Итого, по построению $g_n \leq f_n$, значит:

$$\int_X g_n d\mu \leq \int_X f_n d\mu \leq C$$

Переходя к пределу, получаем $\int_X f d\mu \leq C$. ■

6.3 § Интегралы, зависящие от параметра

Рассмотрим интеграл вида:

$$I(y) = \int_X f(x, y) d\mu(x)$$

где $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$.

Основные вопросы для исследования $I(y)$:

1. Вычисление предела $\lim_{y \rightarrow y_0} I(y)$? (В частности, непрерывна ли функция $I(y)$?)
2. Существует ли производная $I'(y)$ и можно ли дифференцировать под знаком интеграла?
3. Существует ли повторный интеграл: $\int_Y I(y) d\nu(y) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$? (Решается теоремой Фубини / Тонелли).

Определение 29: Интегралы Эйлера (Гамма и Бета функции)

Классические примеры интегралов, зависящих от параметра:

- **Интеграл Эйлера 2-го рода (Гамма-функция):**

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

- **Интеграл Эйлера 1-го рода (Бета-функция):**

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx, \quad \text{при } \alpha > 0, \beta > 0$$

Функции тесно связаны между собой фундаментальным соотношением:

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

6.4 § Равномерная сходимость семейства функций

Определение 30: Равномерная сходимость по параметру

Пусть задана функция $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, и x_0 — предельная (или внутренняя) точка X . Говорят, что $f(x, y)$ **равномерно (по y)** сходится к $g(y)$ при $x \rightarrow x_0$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X : 0 < |x - x_0| < \delta \quad \forall y \in Y \implies |f(x, y) - g(y)| < \varepsilon$$

Обозначение: $f(x, y) \rightrightarrows_{x \rightarrow x_0} g(y)$.

Пример(ы) Равномерной и неравномерной сходимости

Рассмотрим предел при $x \rightarrow +\infty$ для $y \in \mathbb{R}$:

1. $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{1+x}$. Поточечный предел $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x, y) = 0$. Сходимость **равномерная** по y , так как мы можем оценить модуль функцией, не зависящей от y :

$$\left| \frac{\sin(xy)}{1+x} \right| \leq \frac{1}{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0$$

2. $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{1+xy}$. Поточечно при $x \rightarrow +\infty$ предел также равен 0. Однако сходимость **не является равномерной**. Действительно, если двигаться по траектории $y = \frac{1}{x}$ (при $x \rightarrow \infty$), то $f\left(x, \frac{1}{x}\right) = \frac{\sin(1)}{2} \neq 0$, что нарушает определение равномерности.

Теорема 33: О равномерном пределе под знаком интеграла

Пусть $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно сходится к $g(x)$ при $y \rightarrow y_0$ ($f \rightrightarrows_{y \rightarrow y_0} g$). Если $f(x, y)$ суммируема по X для всех $y \in Y$, и мера пространства конечна ($\mu(X) < +\infty$), то:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_X f(x, y) d\mu(x) = \int_X g(x) d\mu(x)$$

Доказательство. По определению равномерной сходимости, существует такое $\delta >$

0, что для всех y , удовлетворяющих $0 < |y - y_0| < \delta$, и для всех $x \in X$ выполнено: $|f(x, y) - g(x)| < 1$.

Оценим модуль предельной функции $g(x)$:

$$|g(x)| = |g(x) - f(x, y) + f(x, y)| \leq |g(x) - f(x, y)| + |f(x, y)| \leq 1 + |f(x, y)|$$

Так как мера $\mu(X)$ конечна, константа 1 интегрируема. Функция $f(x, y)$ суммируема по условию. Значит, мажоранта суммируема, следовательно, $g(x)$ — суммируемая функция.

Оценим разность интегралов:

$$\begin{aligned} \left| \int_X f(x, y) d\mu(x) - \int_X g(x) d\mu(x) \right| &\leq \int_X |f(x, y) - g(x)| d\mu(x) \\ &\leq \sup_{x \in X} |f(x, y) - g(x)| \cdot \mu(X) \end{aligned}$$

Поскольку сходимость равномерная, супремум разности стремится к 0 при $y \rightarrow y_0$. Так как $\mu(X) < +\infty$, вся правая часть стремится к нулю. Теорема доказана. ■

Теорема 34: Следствие (Непрерывность интеграла)

Если в условиях предыдущей теоремы функция $f(x, y)$ непрерывна в точке y_0 для любого $x \in X$, то интеграл $I(y)$ непрерывен в точке y_0 .

Доказательство. Из непрерывности f по y следует, что $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = f(x, y_0)$. Применяя доказанную теорему:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} I(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \int_X f(x, y) d\mu(x) = \int_X f(x, y_0) d\mu(x) = I(y_0)$$

Что и означает непрерывность функции $I(y)$. ■

6.5 § Случай суммируемой мажоранты

Требование конечности меры $\mu(X)$ и строгой равномерной сходимости часто бывает слишком жёстким. Мощной альтернативой выступает применение теоремы Лебега.

Теорема 35: О предельном переходе (через суммируемую мажоранту)

Пусть $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, и существует поточечный предел $f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} g(x)$ при почти всех $x \in X$.

Если существуют окрестность $\mathring{U}(y_0)$ и функция $h(x)$, такие что:

1. $|f(x, y)| \leq h(x)$ для всех $y \in \mathring{U}(y_0)$ и для почти всех $x \in X$.
2. Мажоранта $h(x)$ суммируема ($h \in L^1(X, \mu)$).

Тогда предельная функция $g(x)$ суммируема, и возможен предельный переход:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_X f(x, y) d\mu(x) = \int_X g(x) d\mu(x)$$

Доказательство. (Упражнение с лекции)

Докажем по определению предела по Гейне. Возьмём произвольную последовательность $y_n \rightarrow y_0$ (где $y_n \in \mathring{U}(y_0)$). Определим функциональную последовательность $f_n(x) = f(x, y_n)$. По условию, $f_n(x) \xrightarrow{\text{п.в.}} g(x)$. Кроме того, для всех n почти всюду выполнено $|f_n(x)| \leq h(x) \in L^1$. Это в точности условия классической **теоремы Лебега о мажорируемой сходимости** для последовательностей. Применяя её, получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n(x) d\mu(x) = \int_X g(x) d\mu(x)$$

Так как это верно для любой последовательности $y_n \rightarrow y_0$, то предел функции равен интегралу от предела. ■

Теорема 36: Следствие

Если функция $f(x, y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} f(x, y_0)$ при почти всех x (то есть непрерывна по y), ограничена ($|f| \leq C$) и мера пространства конечна ($\mu(X) < +\infty$), то $I(y)$ непрерывна в y_0 .

Доказательство. Если $|f| \leq C$ и $\mu(X) < +\infty$, то константа C является суммируемой мажорантой. Применяем предыдущую теорему о предельном переходе. ■

NB (Связь с числовыми рядами): Рассмотрим пространство $(\mathbb{R}, 2^{\mathbb{N}}, \#)$, где $\#(A) = \text{card}(A \cap \mathbb{N})$ — считающая мера. Тогда обычная сумма ряда — это просто интеграл

Лебега по считающей мере:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \int_{\mathbb{R}} f d\#, \quad \text{где } f(n) = a_n$$

В этом контексте знаменитый **признак Вейерштрасса** равномерной сходимости рядов (наличие сходящегося мажорирующего числового ряда) является прямым следствием **теоремы Лебега о мажорируемой сходимости!**

Пример(ы) Непрерывность интегралов с параметром

1. **Гамма-функция:** $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$. Применяя локальные суммируемые мажоранты, можно строго доказать, что $\Gamma(\alpha) \in C(0, +\infty)$ (является непрерывной на всём положительном луче).
2. **Интеграл с косинусом:** Докажем непрерывность функции $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\alpha x)}{1+x^2} d\lambda$ на всей оси $\mathbb{R}$.
Подынтегральная функция непрерывна по параметру α . Построим суммируемую мажоранту, не зависящую от α :

$$\left| \frac{\cos(\alpha x)}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2}$$

Функция $h(x) = \frac{1}{1+x^2}$ интегрируема на $[0, +\infty)$ (интеграл равен $\pi/2$). Следовательно, по теореме о мажорируемом предельном переходе, интеграл $I(\alpha) \in C(\mathbb{R})$.

Теорема 37: О дифференцировании интеграла по параметру

Пусть задан интеграл $I(y) = \int_X f(x, y) d\mu(x)$, где $y \in Y$ (некоторый промежуток). Предположим, что:

1. Для всех $y \in Y$ функция $f(x, y)$ суммируема по x на X .
2. Для почти всех $x \in X$ и для всех $y \in Y$ существует частная производная $f'_y(x, y)$.
3. Существует суммируемая функция $h(x) \in L^1(X, \mu)$, мажорирующая производную: $|f'_y(x, y)| \leq h(x)$ для всех y .

Тогда интеграл $I(y)$ дифференцируем на Y , и производную можно вносить под

знак интеграла:

$$I'(y_0) = \int_X f'_y(x, y_0) d\mu(x)$$

Доказательство. Рассмотрим разностное отношение для интеграла:

$$\frac{I(y_0 + h) - I(y_0)}{h} = \int_X \frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} d\mu(x)$$

По теореме Лагранжа о конечных приращениях для функции f по переменной y , существует такое число $\theta \in (0, 1)$, что:

$$\frac{f(x, y_0 + h) - f(x, y_0)}{h} = f'_y(x, y_0 + \theta h)$$

По условию теоремы, производная ограничена суммируемой мажорантой $h(x)$. Следовательно, подынтегральное выражение в разностном отношении ограничено интегрируемой функцией, не зависящей от h . Остаётся применить теорему Лебега о мажорируемой сходимости при предельном переходе $h \rightarrow 0$. Предел интеграла равен интегралу от предела:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_X f'_y(x, y_0 + \theta h) d\mu(x) = \int_X f'_y(x, y_0) d\mu(x)$$

■

Пример(ы) Вычисление интеграла Лапласа

Рассмотрим интеграл Лапласа:

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(yx) dx$$

Здесь $f(x, y) = e^{-x^2} \cos(yx)$. Найдём её частную производную:

$$f'_y(x, y) = -e^{-x^2} x \sin(yx)$$

Производная непрерывна и мажорируется суммируемой функцией $|f'_y(x, y)| \leq$

$xe^{-x^2} \in L^1([0, +\infty))$. Значит, можно дифференцировать под знаком интеграла:

$$I'(y) = \int_0^{+\infty} -e^{-x^2} x \sin(yx) dx$$

Проинтегрируем по частям. Пусть $u = \sin(yx) \implies du = y \cos(yx) dx$.

И $dv = -xe^{-x^2} dx \implies v = \frac{1}{2}e^{-x^2}$.

$$\begin{aligned} I'(y) &= \frac{1}{2}e^{-x^2} \sin(yx) \Big|_0^{+\infty} - \frac{y}{2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos(yx) dx \\ &= 0 - \frac{y}{2} I(y) \end{aligned}$$

Мы получили линейное дифференциальное уравнение первого порядка:

$$I'(y) = -\frac{y}{2} I(y).$$

Решаем его разделением переменных: $\frac{dI}{I} = -\frac{y}{2} dy \implies \ln |I| = -\frac{y^2}{4} + C \implies I(y) = \tilde{C} e^{-y^2/4}$.

Константу $\tilde{C}$ найдём, подставив $y = 0$:

$$I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (\text{интеграл Эйлера-Пуассона})$$

Следовательно, точное значение интеграла: $I(y) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-y^2/4}$.

6.6 § Интеграл по произведению мер

Пусть заданы два пространства с мерами: $(X, \mathcal{U}, \mu)$ и $(Y, \mathcal{V}, \nu)$.

Рассмотрим прямое произведение пространств $X \times Y$. Множество $\mathcal{U} \otimes \mathcal{V} = \{A \times B \mid A \in \mathcal{U}, B \in \mathcal{V}\}$ является полукольцом (мы доказывали это ранее).

Теорема 38: Мера на произведении пространств

Пусть μ, ν — σ -конечные меры. Тогда на полукольце измеримых прямоугольников $\mathcal{U} \otimes \mathcal{V}$ корректно определена σ -конечная мера:

$$(\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B)$$

Доказательство. Мы знаем, что $\mathcal{U} \otimes \mathcal{V}$ — полукольцо, а заданная функция является конечно аддитивным объёмом (это доказывается стандартной разбивкой прямо-

угольников). Докажем **счётную аддитивность** объёма.

Пусть прямоугольник разбивается в счётное дизъюнктивное объединение: $A \times B = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (A_i \times B_i)$.

Перейдём к индикаторным функциям (характеристическим функциям множеств).

Для прямоугольника индикатор распадается в произведение: $\chi_{A \times B}(x, y) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(y)$. Из дизъюнктивности разбиения следует поточечное равенство функций:

$$\chi_A(x) \cdot \chi_B(y) = \sum_{i=1}^{\infty} \chi_{A_i}(x) \cdot \chi_{B_i}(y) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \chi_{A_i}(x) \cdot \chi_{B_i}(y)$$

Зафиксируем произвольный y . Ряд состоит из неотрицательных измеримых (по x) функций. Применим **теорему Леви** к интегрированию по мере μ :

$$\int_X \chi_A(x) \chi_B(y) d\mu(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \int_X \chi_{A_i}(x) \chi_{B_i}(y) d\mu(x)$$

$$\mu(A) \chi_B(y) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \chi_{B_i}(y)$$

Мы получили новое поточечное равенство неотрицательных функций, зависящих только от y . Вновь применим теорему Леви, интегрируя обе части по мере ν :

$$\int_Y \mu(A) \chi_B(y) d\nu(y) = \sum_{i=1}^{\infty} \int_Y \mu(A_i) \chi_{B_i}(y) d\nu(y)$$

$$\mu(A) \cdot \nu(B) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i) \cdot \nu(B_i)$$

Счётная аддитивность доказана. Мера σ -конечна, так как X и Y можно разбить на счётное объединение кусков конечной меры, значит $X \times Y$ разобьётся на счётное число их попарных произведений конечной меры. ■

Теорема 39: Тонелли и Фубини (О связи кратного и повторных интегралов)

Пусть $E \subset X \times Y$. Обозначим его сечения: $E_x = \{y \in Y : (x, y) \in E\}$ (сечение при фиксированном x) и $E^y = \{x \in X : (x, y) \in E\}$.

Площадь множества можно вычислять через интеграл от мер сечений:

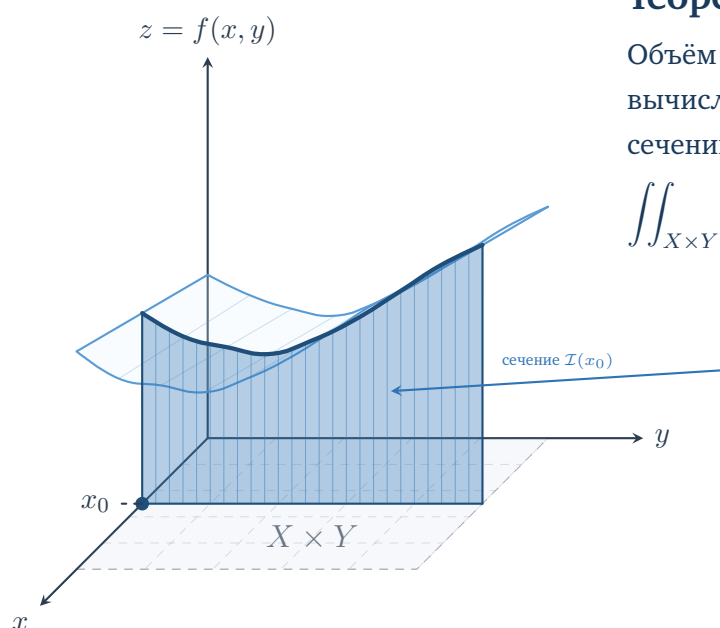
$$(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y)$$

Обобщение на функции:

- **Теорема Тонелли:** Если $f(x, y) \geq 0$ измерима на произведении пространств, то: 1) Интеграл $\mathcal{I}(x) = \int_Y f(x, y) d\nu(y)$ измерим для почти всех x . 2) Интеграл $\mathcal{J}(y) = \int_X f(x, y) d\mu(x)$ измерим для почти всех y . При этом справедлива формула сведения кратного интеграла к повторным:

$$\int_{X \times Y} f(x, y) d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

- **Теорема Фубини:** Если функция f **суммируема** (абсолютно интегрируема) на произведении пространств ($f \in L^1(X \times Y)$), то теорема работает аналогично без требования неотрицательности f .



Теорема Фубини

Объём под поверхностью $z = f(x, y)$ вычисляется интегрированием площадей сечений $x = x_0 = \text{const}$ по мере ν :

$$\iint_{X \times Y} f(x, y) d(\mu \times \nu) = \int_X \underbrace{\left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right)}_{\mathcal{I}(x)} d\mu(x)$$

Доказательство теорем Тонелли и Фубини. Доказательство проводится стандартным в теории меры поэтапным методом (от простых множеств к произвольным функциям).

Этап 1: Индикатор измеримого прямоугольника.

Пусть $f(x, y) = \chi_{A \times B}(x, y) = \chi_A(x)\chi_B(y)$, где $A \in \mathcal{U}, B \in \mathcal{V}$. Тогда интеграл по Y от сечения равен:

$$\mathcal{I}(x) = \int_Y \chi_A(x)\chi_B(y) d\nu(y) = \chi_A(x) \int_Y \chi_B(y) d\nu(y) = \chi_A(x) \cdot \nu(B)$$

Эта функция измерима по x . Интегрируем её по X :

$$\int_X \mathcal{I}(x) d\mu(x) = \int_X \chi_A(x) \nu(B) d\mu(x) = \mu(A) \cdot \nu(B)$$

С другой стороны, по определению произведения мер, двойной интеграл равен:

$$\int_{X \times Y} \chi_{A \times B} d(\mu \times \nu) = (\mu \times \nu)(A \times B) = \mu(A) \cdot \nu(B)$$

Равенство выполняется. (Аналогично для интеграла $\mathcal{J}(y)$).

Этап 2: Индикатор произвольного измеримого множества.

Пусть $f(x, y) = \chi_E(x, y)$, где $E \in \mathcal{U} \otimes \mathcal{V}$. Заметим, что интеграл от индикатора по слою равен мере сечения: $\int_Y \chi_E(x, y) d\nu(y) = \nu(E_x)$.

В силу σ -конечности мер, класс множеств, для которых выполняется равенство $(\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x)$, содержит полукольцо измеримых прямоугольников и замкнут относительно счетных дизъюнктивных объединений и монотонных пределов. По лемме о монотонных классах, равенство распространяется на всю σ -алгебру измеримых множеств.

Этап 3: Простая неотрицательная функция.

Всякая простая неотрицательная функция представима в виде конечной линейной комбинации индикаторов измеримых множеств: $f(x, y) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{E_i}(x, y)$, где $c_i \geq 0$. Теорема выполняется в силу линейности интеграла Лебега как для кратного интеграла, так и для повторных.

Этап 4: Произвольная неотрицательная функция (Теорема Тонелли).

Пусть $f(x, y) \geq 0$ — измеримая функция на $X \times Y$. По теореме об аппроксимации существует монотонно возрастающая последовательность простых неотрицательных функций $f_n(x, y) \nearrow f(x, y)$. Для каждой f_n равенство кратного и повторного интегралов уже доказано:

$$\int_{X \times Y} f_n d(\mu \times \nu) = \int_X \left(\int_Y f_n d\nu \right) d\mu$$

Так как $f_n \nearrow f$, то интегралы по сечениям также монотонно возрастают $\int_Y f_n d\nu \nearrow \int_Y f d\nu$. Дважды применяя теорему Леви (о монотонной сходимости) к обеим частям равенства, получаем предельную формулу для функции f . Теорема Тонелли доказана.

Этап 5: Произвольная суммируемая функция (Теорема Фубини).

Пусть $f \in L^1(X \times Y, \mu \times \nu)$. Разложим функцию на положительную и отрицательную части: $f = f_+ - f_-$, где $f_+, f_- \geq 0$.

Так как f суммируема, обе функции f_+ и f_- суммируемы (их интегралы конечны). Применим доказанную теорему Тонелли к каждой из них по отдельности. Поскольку интегралы конечны, мы можем воспользоваться линейностью интеграла и вычесть уравнения друг из друга без риска получить неопределенность $(\infty - \infty)$:

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} f d(\mu \times \nu) &= \int_{X \times Y} f_+ d(\mu \times \nu) - \int_{X \times Y} f_- d(\mu \times \nu) \\ &= \int_X \left(\int_Y f_+ d\nu \right) d\mu - \int_X \left(\int_Y f_- d\nu \right) d\mu \\ &= \int_X \left(\int_Y (f_+ - f_-) d\nu \right) d\mu = \int_X \left(\int_Y f d\nu \right) d\mu \end{aligned}$$

Теорема Фубини доказана. ■

6.7 § Интеграл Лебега и интеграл Римана

Теорема 40: Связь интегралов Римана и Лебега

Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$ (то есть $f \in R[a, b]$), то она суммируема по мере Лебега на этом отрезке ($f \in L^1([a, b], \lambda)$), и их значения совпадают:

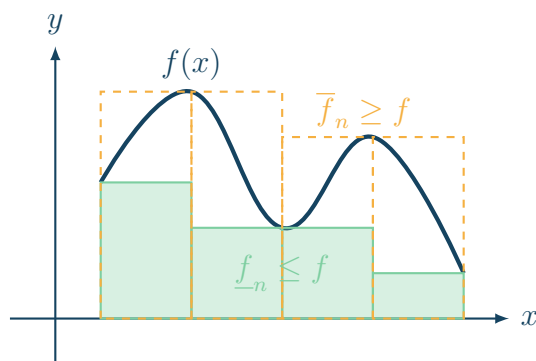
$$(R) \int_a^b f(x) dx = (L) \int_{[a, b]} f(x) d\lambda$$

Доказательство. Рассмотрим разбиение отрезка $x_k = a + \frac{k}{n}(b-a)$ для $k \in \{0, \dots, n\}$. Построим нижние и верхние суммы Дарбу:

$$\underline{S}_n = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad \text{где } m_i = \inf_{\Delta_i} f(x)$$

$$\overline{S}_n = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad \text{где } M_i = \sup_{\Delta_i} f(x)$$

Определим две ступенчатые (простые) функции: $\underline{f}_n(x) = m_i$ и $\overline{f}_n(x) = M_i$ на интервалах Δ_i .



Тогда интегралы Лебега от этих простых функций в точности равны суммам Дарбу:

$$\underline{S}_n = \int_{[a,b]} \underline{f}_n d\lambda \quad \text{и} \quad \overline{S}_n = \int_{[a,b]} \overline{f}_n d\lambda$$

При увеличении n (измельчении разбиения) функции $\underline{f}_n$ монотонно не убывают, а $\overline{f}_n$ монотонно не возрастают. Все они ограничены функцией f . Значит, существуют поточечные пределы: $\underline{f}_n \nearrow \underline{f}$ и $\overline{f}_n \searrow \overline{f}$. Причём $\underline{f} \leq f \leq \overline{f}$ почти всюду. По теореме Леви, пределы интегралов равны интегралам от пределов:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}_n = \int_{[a,b]} \underline{f} d\lambda \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}_n = \int_{[a,b]} \overline{f} d\lambda$$

Так как функция f интегрируема по Риману, пределы сумм Дарбу совпадают. Значит:

$$\int_{[a,b]} \overline{f} d\lambda = \int_{[a,b]} \underline{f} d\lambda \implies \int_{[a,b]} (\overline{f} - \underline{f}) d\lambda = 0$$

Так как подынтегральная функция неотрицательна, интеграл равен нулю только если $\overline{f} = \underline{f}$ почти всюду. Из неравенства $\underline{f} \leq f \leq \overline{f}$ следует, что f совпадает с $\underline{f}$ почти всюду. Так как $\underline{f}$ является измеримой (как предел простых), то и f измерима, и её интеграл Лебега совпадает с общим пределом сумм Дарбу (интегралом Римана). ■

Теорема 41: Следствие (Абсолютная сходимость)

Если несобственный интеграл Римана сходится абсолютно, то функция интегрируема по Лебегу, и интегралы равны:

$$(R) \int_a^b f dx = (L) \int_{[a,b]} f d\lambda$$

6.8 § Несобственные интегралы Лебега

Определение 31: Несобственный интеграл Лебега

Говорят, что $f \in L^1_{loc}([a, b))$ (локально суммируема), если $f \in L^1([a, w])$ для любого $w < b$. Несобственный интеграл Лебега определяется как предел:

$$\int_{[a, b)} f d\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{w \rightarrow b-0} \int_{[a, w]} f d\lambda$$

Определение 32: Равномерная сходимость несобственных интегралов

Пусть $I(y) = \int_{[a, b)} f(x, y) d\lambda$ сходится для всех $y \in Y$. Говорят, что этот интеграл сходится **равномерно по параметру** y , если интегралы по урезанным отрезкам равномерно сходятся к $I(y)$:

$$\int_{[a, w]} f(x, y) d\lambda \Rightarrow_{w \rightarrow b-0} I(y)$$

Эквивалентное определение через "хвост"интеграла:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \Delta > 0 \quad \forall \delta \in (b - \Delta, b) \quad \forall y \in Y \implies \left| \int_{[\delta, b)} f(x, y) d\lambda \right| < \varepsilon$$

Пример(ы)

Рассмотрим интеграл $\int_{[0, +\infty)} e^{-xy} d\lambda$. Вычислим его "хвост"на отрезке $[\delta, +\infty)$:

$$\int_{[\delta, +\infty)} e^{-xy} dx = -\frac{1}{y} e^{-xy} \Big|_{\delta}^{+\infty} = \frac{e^{-\delta y}}{y}$$

- Пусть $y \in [1, +\infty)$. Тогда $\frac{e^{-\delta y}}{y} \leq e^{-\delta y} \leq e^{-\delta}$. Выбирая достаточно большое δ , мы сделаем хвост меньше ε независимо от y . Значит, интеграл **сходится равномерно**.
- Пусть $y \in (0, +\infty)$. На этом множестве равномерной сходимости нет.

Если мы возьмём малую точку $y = \frac{1}{\delta}$, хвост будет равен:

$$\frac{e^{-\delta \cdot (1/\delta)}}{1/\delta} = \delta e^{-1}$$

Для любого ε можно найти такое маленькое δ , что хвост станет сколь угодно большим, что нарушает определение равномерной сходимости.

6.9 § Признаки равномерной сходимости несобственных интегралов

Теорема 42: Признак Вейерштрасса

Пусть для функции $f(x, y)$ существует мажоранта $g(x) \in L^1([a, b], \lambda)$, такая что $|f(x, y)| \leq g(x)$ для почти всех x и для всех $y \in Y$.

Тогда несобственный интеграл $\int_{[a,b]} f(x, y) d\lambda$ сходится равномерно на множестве Y .

Доказательство. Очевидно вытекает из оценки "хвоста" интеграла: $\left| \int_{[\delta, b]} f(x, y) d\lambda \right| \leq \int_{[\delta, b]} g(x) d\lambda$. Так как g суммируема, хвост стремится к нулю независимо от y . ■

Теорема 43: Критерий Коши

Интеграл $\int_{[a,b]} f(x, y) d\lambda$ сходится равномерно на Y тогда и только тогда, когда:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \Delta > 0 \quad \forall \delta', \delta'' \in (b - \Delta, b) \quad \forall y \in Y \implies \left| \int_{[\delta', \delta'']} f(x, y) d\lambda \right| < \varepsilon$$

Теорема 44: Признаки Абеля и Дирихле

Пусть функции $f(x, y)$ и $g(x, y)$ непрерывны по x на $[a, b]$ при каждом $y \in Y$, причём функция $g(x, y)$ **монотонна** по x при каждом фиксированном y . Интеграл $\int_{[a,b]} f(x, y)g(x, y) d\lambda$ сходится равномерно на Y , если выполняется одно из двух условий:

1. Признак Дирихле:

- Интеграл от f равномерно ограничен: $\exists C > 0 : \left| \int_{[a, \xi)} f(x, y) d\lambda \right| \leq C \quad \forall \xi \in [a, b), \forall y \in Y$.
- Функция $g(x, y) \Rightarrow 0$ при $x \rightarrow b - 0$ равномерно по y .

2. Признак Абеля:

- Интеграл $\int_{[a, b)} f(x, y) d\lambda$ сходится равномерно на Y .
- Функция $g(x, y)$ равномерно ограничена по совокупности переменных: $\exists M > 0 : |g(x, y)| \leq M$.

Доказательство признака Абеля. Покажем равномерную сходимость с помощью критерия Коши. Зададим $\varepsilon > 0$.

В силу непрерывности f и g , а также монотонности g по x , мы можем применить ко второй интегральной теореме о среднем (теореме Бонне). Для любых δ', δ'' существует точка $\xi \in [\delta', \delta'']$, такая что:

$$\int_{\delta'}^{\delta''} f(x, y) g(x, y) dx = g(\delta', y) \int_{\delta'}^{\xi} f(x, y) dx + g(\delta'', y) \int_{\xi}^{\delta''} f(x, y) dx$$

Так как интеграл от f сходится равномерно, по критерию Коши существует такое $\Delta > 0$, что для любых отрезков внутри $(b - \Delta, b)$ модули интегралов от f строго меньше $\frac{\varepsilon}{2M}$.

Тогда, используя равномерную ограниченность $|g| \leq M$:

$$\left| \int_{\delta'}^{\delta''} f(x, y) g(x, y) dx \right| \leq M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

Равномерная сходимость по критерию Коши доказана. ■

6.10 § Теоремы о перестановке пределов

Теорема 45: О перестановке двух пределов

Пусть задана функция $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, где X, Y — метрические пространства. Пусть существуют пределы:

$$1. \forall y \in Y \quad \exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = h(y)$$

$$2. \forall x \in X \quad \exists \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \xi(x)$$

Если **хотя бы один** из этих двух пределов является **равномерным** (по другой переменной), то двойные пределы совпадают:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \xi(x)$$

(То есть предельные переходы можно менять местами: $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$).

Доказательство. Пусть второй предел является равномерным: $f(x, y) \Rightarrow \xi(x)$ при $y \rightarrow y_0$ равномерно по x .

А) Докажем, что существует предел $\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = A$.

Зададим $\varepsilon > 0$. Из равномерной сходимости по критерию Коши следует, что существует проколота окрестность $\dot{U}_\delta(y_0)$, такая что для любых $y', y'' \in \dot{U}_\delta(y_0)$ и для всех $x \in X$:

$$|f(x, y') - f(x, y'')| < \varepsilon$$

Так как это неравенство верно для любого x , перейдём в нём к пределу при $x \rightarrow x_0$. Поскольку $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = h(y)$, предельный переход сохраняет нестрогое неравенство:

$$|h(y') - h(y'')| \leq \varepsilon$$

В силу критерия Коши для функции $h(y)$, предел существует. Обозначим $\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = A$.

Б) Докажем, что $\lim_{x \rightarrow x_0} \xi(x) = A$.

Рассмотрим модуль разности и применим неравенство треугольника:

$$|\xi(x) - A| = |\xi(x) - f(x, y) + f(x, y) - h(y) + h(y) - A| \leq |\xi(x) - f(x, y)| + |f(x, y) - h(y)| + |h(y) - A|$$

Нам нужно сделать все три слагаемых меньше $\frac{\varepsilon}{3}$. 1) Так как $\lim_{y \rightarrow y_0} h(y) = A$, существует окрестность $U_1(y_0)$, где $|h(y) - A| < \frac{\varepsilon}{3}$. 2) Так как $f(x, y) \Rightarrow \xi(x)$, существует окрестность $U_2(y_0)$, где $|f(x, y) - \xi(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$ для **всех** x .

Зафиксируем какую-нибудь одну точку $\bar{y} \in U_1(y_0) \cap U_2(y_0)$. Первое и третье слагаемые для неё уже меньше $\frac{\varepsilon}{3}$. 3) Для этой фиксированной $\bar{y}$ существует $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, \bar{y}) = h(\bar{y})$. Следовательно, существует окрестность $U(x_0)$, такая что для всех $x \in U(x_0)$ второе слагаемое $|f(x, \bar{y}) - h(\bar{y})| < \frac{\varepsilon}{3}$. Складывая оценки, для всех $x \in U(x_0)$ получаем $|\xi(x) - A| < \varepsilon$. Предел доказан. ■

Теорема 46: Предельный переход под знаком несобственного интеграла

Пусть Y — метрическое пространство, $f : [a, b) \times Y \rightarrow \mathbb{R}$. Если:

1. Для почти всех $x \in [a, b)$ существует $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = g(x)$.
2. Функция $g \in L^1_{loc}([a, b))$, и для любого $t \in [a, b)$ предел интеграла равен интегралу предела: $\lim_{y \rightarrow y_0} \int_{[a, t]} f(x, y) d\lambda = \int_{[a, t]} g(x) d\lambda$.
3. Интеграл $\int_{[a, b)} f(x, y) d\lambda$ сходится **равномерно** на Y .

Тогда предельный переход правомерен:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_{[a, b)} f(x, y) d\lambda = \int_{[a, b)} g(x) d\lambda$$

Доказательство. Рассмотрим функцию $H_1(t, y) = \int_{[a, t]} f(x, y) d\lambda$. По условию 2, существует предел $\lim_{y \rightarrow y_0} H_1(t, y) = \int_{[a, t]} g(x) d\lambda \equiv H_2(t)$. По условию 3 (равномерная сходимость интеграла), существует предел $\lim_{t \rightarrow b-0} H_1(t, y) = \int_{[a, b)} f(x, y) d\lambda \equiv H_3(y)$, причём этот предел **равномерный** по параметру y . Мы находимся в условиях теоремы о перестановке пределов. Так как один из пределов (H_3) равномерный, мы имеем право их переставить:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} H_3(y) = \lim_{t \rightarrow b-0} H_2(t) \implies \lim_{y \rightarrow y_0} \int_{[a, b)} f(x, y) d\lambda = \lim_{t \rightarrow b-0} \int_{[a, t]} g(x) d\lambda = \int_{[a, b)} g(x) d\lambda$$

■

6.11 § Вычисление интеграла Дирихле

Продemonстрируем мощь этих теорем, вычислив знаменитый интеграл Дирихле. Рассмотрим функцию с параметром $y \geq 0$:

$$I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$$

Очевидно, что исходный интеграл Дирихле равен $I(0) = \lim_{y \rightarrow +0} I(y)$. Чтобы внести предел под знак интеграла, проверим признак Абеля:

- Интеграл $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ сходится (это классический факт). Он не зависит от y , значит сходится "равномерно".
- Функция e^{-xy} при $y \geq 0$ монотонно убывает по x и равномерно ограничена: $|e^{-xy}| \leq 1$.

По признаку Абеля интеграл $I(y)$ сходится **равномерно** при $y \geq 0$. Следовательно, функция $I(y)$ непрерывна в нуле, и мы имеем право написать: $I(0) = \lim_{y \rightarrow +0} I(y)$.

Вычислим производную $I'(y)$. Формально дифференцируя по параметру y :

$$I'(y) = \int_0^{+\infty} \left(e^{-xy} \frac{\sin x}{x} \right)'_y dx = - \int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx$$

Правомерно ли это? Для любого отрезка $[\delta, +\infty)$, где $\delta > 0$, производная мажорируется: $|e^{-xy} \sin x| \leq e^{-xy} \leq e^{-\delta x} \in L^1(0, +\infty)$. Значит, при $y > 0$ дифференцировать можно.

Вычисляем полученный интеграл $I'(y)$ двукратным интегрированием по частям:

$$I'(y) = -\frac{1}{1+y^2}$$

Интегрируем обратно по y , чтобы найти $I(y)$:

$$I(y) = -\operatorname{arctg}(y) + C, \quad y \geq 0$$

Чтобы найти константу C , устремим $y \rightarrow +\infty$. Оценим исходный интеграл:

$$|I(y)| \leq \int_0^{+\infty} \left| e^{-xy} \frac{\sin x}{x} \right| dx \leq \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx = -\frac{1}{y} e^{-xy} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{y}$$

При $y \rightarrow +\infty$ оценка $\frac{1}{y} \rightarrow 0$, следовательно $\lim_{y \rightarrow +\infty} I(y) = 0$. Подставим это в наше уравнение:

$$0 = -\operatorname{arctg}(+\infty) + C \implies 0 = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}$$

Таким образом, $I(y) = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}(y)$. Искомый интеграл Дирихле:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

7 Интегрирование по параметру

7.1 § Интегрирование несобственного интеграла по параметру

Теорема 47: Об интегрировании интеграла с параметром

Пусть $f : [a, b) \times Y \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in L^1_{loc}([a, b))$ для любого $y \in Y$. Пусть $(Y, \mathcal{U}, \nu)$ — измеримое пространство с мерой $\nu(Y) < +\infty$. Обозначим:

$$I(x) = \int_Y f(x, y) d\nu(y) \quad \text{и} \quad \mathcal{J}(y) = \int_{[a, b)} f(x, y) dx$$

Предположим, что функция f суммируема по Y для любого x , и несобственный интеграл $\mathcal{J}(y)$ сходится **равномерно** на Y . Тогда интеграл $I(x)$ интегрируем на $[a, b)$, и порядки интегрирования можно менять:

$$\int_{[a, b)} I(x) dx = \int_Y \mathcal{J}(y) d\nu(y) \quad \left(\text{т.е.} \int_{[a, b)} \int_Y f(x, y) d\nu dx = \int_Y \int_{[a, b)} f(x, y) dx d\nu \right)$$

Доказательство. Обозначим интегралы по урезанным отрезкам: $J_w(y) = \int_a^w f(x, y) dx$.

Из определения равномерной сходимости несобственного интеграла следует, что $J_w(y) \Rightarrow \mathcal{J}(y)$ на множестве Y при $w \rightarrow b - 0$.

Так как отрезок $[a, w]$ конечен, мы можем применить классическую теорему Фубини для перестановки конечных интегралов:

$$\int_a^w I(x) dx = \int_a^w \left(\int_Y f(x, y) d\nu \right) dx = \int_Y \left(\int_a^w f(x, y) dx \right) d\nu = \int_Y J_w(y) d\nu$$

Перейдём к пределу в обеих частях равенства при $w \rightarrow b - 0$. С левой стороны получаем несобственный интеграл по определению:

$$\lim_{w \rightarrow b-0} \int_a^w I(x) dx = \int_{[a, b)} I(x) dx$$

С правой стороны стоит предел: $\lim_{w \rightarrow b-0} \int_Y J_w(y) d\nu$. Так как последовательность функций $J_w(y)$ сходится равномерно к $\mathcal{J}(y)$, и мера пространства конечна ($\nu(Y) < +\infty$), мы имеем право внести предел под знак интеграла по теореме о равномерном пре-

дельном переходе:

$$\lim_{w \rightarrow b-0} \int_Y J_w(y) d\nu = \int_Y \left(\lim_{w \rightarrow b-0} J_w(y) \right) d\nu = \int_Y \mathcal{J}(y) d\nu$$

Приравнявая пределы, получаем требуемое равенство. ■

7.2 § Примеры применения интегралов с параметром

Пример(ы) Вычисление интеграла Лапласа (окончание)

Рассмотрим интеграл $K(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx$. В предыдущих лекциях мы показали, что $K(y)$ непрерывна на $\mathbb{R}$, и $K(0) = \frac{\pi}{2}$.

1. Дифференцирование по параметру: Формально продифференцируем по y :

$$K'(y) = - \int_0^{+\infty} \frac{x \sin(yx)}{1+x^2} dx$$

Обоснуем законность дифференцирования. Подынтегральная функция не имеет интегрируемой мажоранты на всей оси $(0, +\infty)$, не зависящей от y . Однако воспользуемся признаком Дирихле:

$$\left| \int_a^A \sin(yx) dx \right| = \left| \frac{-\cos(yx)}{y} \right|_a^A \leq \frac{2}{y} \leq \frac{2}{y_0}$$

Для любого $y \in [y_0, +\infty)$, где $y_0 > 0$, эта величина равномерно ограничена. Функция $\frac{x}{1+x^2}$ монотонно стремится к нулю. Значит, по признаку Дирихле, интеграл сходится **равномерно локально** на луче $[y_0, +\infty)$. Это позволяет дифференцировать под знаком интеграла при $y > 0$.

2. Составление дифференциального уравнения: Преобразуем $K'(y)$ алгебраически (прибавим и вычтем x в числителе):

$$K'(y) = - \int_0^{+\infty} \frac{x^2 \sin(yx)}{x(1+x^2)} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{(x^2 + 1 - 1) \sin(yx)}{x(1+x^2)} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{\sin(yx)}{x} dx + \int_0^{+\infty} \frac{\sin(yx)}{x(1+x^2)} dx$$

Первый интеграл — это интеграл Дирихле, равный $\frac{\pi}{2}$ (при $y > 0$). Продиффе-

ренцируем полученное выражение ещё раз по y :

$$K''(y) = 0 + \int_0^{+\infty} \frac{x \cos(yx)}{x(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx = K(y)$$

Мы получили линейное дифференциальное уравнение второго порядка: $K''(y) - K(y) = 0$.

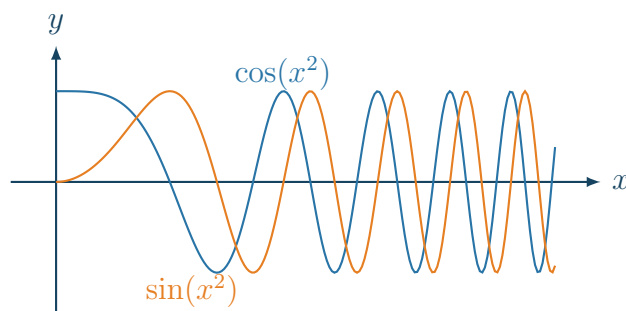
3. Решение: Фундаментальная система решений: $K(y) = C_1 e^y + C_2 e^{-y}$. Так как исходный интеграл ограничен: $|K(y)| \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2}$, то при $y \rightarrow +\infty$ должно выполняться $C_1 = 0$. Так как $K(0) = \frac{\pi}{2}$, получаем $C_2 = \frac{\pi}{2}$. Итого, $K(y) = \frac{\pi}{2} e^{-y}$ для $y \geq 0$. В силу чётности косинуса, функция $K(y)$ чётная, поэтому окончательный ответ на всей оси:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(yx)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-|y|}$$

Теорема 48: Интегралы Френеля

Справедливо следующее равенство для несобственных интегралов:

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx = \int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$



Осцилляции становятся всё чаще при $x \rightarrow \infty$.

Площади соседних «полувольт» почти уничтожают друг друга, что и обеспечивает сходимость несобственного интеграла.

Доказательство. Вычислим первый интеграл. Сделаем замену переменной $x^2 =$

$t \Rightarrow 2x dx = dt \Rightarrow dx = \frac{dt}{2\sqrt{t}}$. Тогда интеграл примет вид:

$$I_c = \int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{\sqrt{t}} dt$$

Воспользуемся известным тождеством (из интеграла Эйлера-Пуассона):

$$\frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} dx$$

Подставим это в наш интеграл:

$$I_c = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \cos t \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} dx \right) dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-tx^2} \cos t dx dt$$

Поменяем порядок интегрирования (по теореме Фубини/Тонелли):

$$I_c = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} dx \left(\int_0^{+\infty} e^{-tx^2} \cos t dt \right)$$

Внутренний интеграл — это табличный интеграл Лапласа (вычисляется двукратным интегрированием по частям):

$$\int_0^{+\infty} e^{-tx^2} \cos t dt = \frac{x^2}{(x^2)^2 + 1^2} = \frac{x^2}{x^4 + 1}$$

Возвращаемся к внешнему интегралу:

$$I_c = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx$$

Для вычисления этого рационального интеграла применим изящный трюк. Заметим, что замена $x = \frac{1}{u} \Rightarrow dx = -\frac{du}{u^2}$ даёт:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4 + 1} dx = \int_{+\infty}^0 \frac{1/u^2}{1/u^4 + 1} \left(-\frac{du}{u^2} \right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u^4 + 1} du$$

Тогда удвоенный интеграл I_c можно записать как сумму:

$$2\sqrt{\pi}I_c = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+1} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^4+1} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1+1/x^2}{x^2+1/x^2} dx$$

Заметим, что числитель является дифференциалом функции $(x - \frac{1}{x})$, так как $d(x - \frac{1}{x}) = (1 + \frac{1}{x^2}) dx$. А знаменатель можно свернуть как полный квадрат: $x^2 + \frac{1}{x^2} = (x - \frac{1}{x})^2 + 2$.

Сделаем замену $z = x - \frac{1}{x}$. При $x \rightarrow +0$ имеем $z \rightarrow -\infty$, а при $x \rightarrow +\infty$ имеем $z \rightarrow +\infty$:

$$2\sqrt{\pi}I_c = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz}{z^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{z}{\sqrt{2}} \right) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

Отсюда находим окончательный ответ:

$$I_c = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

Интеграл от $\sin(x^2)$ вычисляется абсолютно аналогично, только внутренний интеграл даст $\frac{1}{x^4+1}$, что алгебраически приведет к точно такому же ответу. ■

7.3 § Интеграл Фруллани

Рассмотрим несобственный интеграл вида:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx, \quad a, b > 0$$

Справедливы следующие три случая (в зависимости от поведения функции):

1. Если $f \in C([0, +\infty))$ и существует конечный предел $f(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \in \mathbb{R}$, то:

$$I = (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}$$

2. Если $f \in C([0, +\infty))$ и интеграл $\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ сходится при $A > 0$, то:

$$I = f(0) \ln \frac{b}{a}$$

3. Если $f \in C(0, +\infty)$, предел $f(+\infty) \in \mathbb{R}$ существует, и интеграл $\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$ сходится, то:

$$I = -f(+\infty) \ln \frac{b}{a}$$

Доказательство (Случай 1). Метод 1: Через двойной интеграл.

Предположим дополнительно, что $f \in C^1([0, +\infty))$. Запишем разность в числителе как интеграл от производной:

$$\frac{f(ax) - f(bx)}{x} = \frac{1}{x} \int_{bx}^{ax} f'(u) du = [u = tx, du = x dt] = \frac{1}{x} \int_b^a f'(tx) x dt = \int_b^a f'(tx) dt$$

Подставим это в исходный интеграл и поменяем порядок интегрирования (по теореме Фубини):

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \left(\int_b^a f'(tx) dt \right) dx = \int_b^a dt \int_0^{+\infty} f'(tx) dx = \int_b^a dt \left(\frac{f(tx)}{t} \right) \Big|_{x=0}^{+\infty} \\ &= \int_b^a \frac{f(+\infty) - f(0)}{t} dt = (f(+\infty) - f(0))(\ln a - \ln b) = (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

Метод 2: Через теорему о среднем (работает без требования $f \in C^1$).

Рассмотрим интеграл по отрезку $[\delta_1, \delta_2]$ и разобьём его на два:

$$\int_{\delta_1}^{\delta_2} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_{\delta_1}^{\delta_2} \frac{f(ax)}{x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} \frac{f(bx)}{x} dx$$

Сделаем замены $t = ax$ в первом интеграле и $t = bx$ во втором:

$$\dots = \int_{a\delta_1}^{a\delta_2} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{b\delta_1}^{b\delta_2} \frac{f(t)}{t} dt = \int_{a\delta_1}^{b\delta_1} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{a\delta_2}^{b\delta_2} \frac{f(t)}{t} dt$$

Применим первую теорему о среднем для каждого из интегралов (так как функция $1/t$ сохраняет знак, а $f(t)$ непрерывна). Существуют такие $\xi_1 \in [a\delta_1, b\delta_1]$ и $\xi_2 \in [a\delta_2, b\delta_2]$, что:

$$\dots = f(\xi_1) \int_{a\delta_1}^{b\delta_1} \frac{dt}{t} - f(\xi_2) \int_{a\delta_2}^{b\delta_2} \frac{dt}{t} = f(\xi_1) \ln \frac{b}{a} - f(\xi_2) \ln \frac{b}{a}$$

При $\delta_1 \rightarrow +0$ точка $\xi_1 \rightarrow +0$. При $\delta_2 \rightarrow +\infty$ точка $\xi_2 \rightarrow +\infty$. Устремляя пределы,

получаем:

$$I = f(0) \ln \frac{b}{a} - f(+\infty) \ln \frac{b}{a} = (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}$$



7.4 § Гамма- и Бета-функции (Эйлеровы интегралы)

Определение 33: Интегралы Эйлера

- **Гамма-функция (Интеграл Эйлера 2-го рода):** $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$.
- **Бета-функция (Интеграл Эйлера 1-го рода):** $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$.

Основные свойства:

1. Сходимость и непрерывность: $\Gamma \in C(0, +\infty)$ и $B \in C((0, +\infty)^2)$.
2. Рекуррентное соотношение: $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ для $\alpha > 0$.
3. Обобщение факториала: $\Gamma(n + 1) = n!$ для натуральных n .
4. Значение в полуцелой точке: $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.
5. Симметричность Бета-функции: $B(\alpha, \beta) = B(\beta, \alpha)$.
6. Рекуррентность для Бета-функции: $B(\alpha + 1, \beta) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} B(\alpha, \beta)$.

Теорема 49: Связь Гамма- и Бета-функций

Для любых $\alpha, \beta > 0$ справедливо:

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$$

Доказательство. Рассмотрим произведение двух Гамма-функций (переменные интегрирования независимы):

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx \cdot \int_0^{+\infty} y^{\beta-1} e^{-y} dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} y^{\beta-1} e^{-(x+y)} dx dy$$

Сделаем замену переменной $y = u - x$. Так как $y \geq 0$, то $u \geq x$. При фиксированном x , пределы для u будут от x до $+\infty$. $dy = du$.

$$\dots = \int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} x^{\alpha-1} (u-x)^{\beta-1} e^{-u} du$$

Поменяем порядок интегрирования на плоскости (x, u) . Область интегрирования: $0 \leq x < +\infty$ и $u \geq x$. Это эквивалентно $0 \leq u < +\infty$ и $0 \leq x \leq u$:

$$\dots = \int_0^{+\infty} du \int_0^u x^{\alpha-1} (u-x)^{\beta-1} e^{-u} dx$$

Сделаем вторую замену: пусть $x = u \cdot p$. Тогда $dx = u dp$. При x от 0 до u , параметр p меняется от 0 до 1.

$$\begin{aligned} \dots &= \int_0^{+\infty} du \int_0^1 (up)^{\alpha-1} (u-up)^{\beta-1} e^{-u} u dp \\ &= \int_0^{+\infty} u^{(\alpha-1)+(\beta-1)+1} e^{-u} du \cdot \int_0^1 p^{\alpha-1} (1-p)^{\beta-1} dp \\ &= \left(\int_0^{+\infty} u^{\alpha+\beta-1} e^{-u} du \right) \cdot B(\alpha, \beta) = \Gamma(\alpha + \beta) \cdot B(\alpha, \beta) \end{aligned}$$

Разделив на $\Gamma(\alpha + \beta)$, получаем требуемую формулу. ■

Лемма 18: Интегральное представление Бета-функции

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{\alpha-1}}{(1+u)^{\alpha+\beta}} du$$

Доказательство: Достаточно в определении $\int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx$ сделать замену переменной $x = \frac{u}{1+u}$.

Лемма 19: Формула дополнения Эйлера (Упражнение)

Для любого $\alpha \in (0, 1)$ справедливо:

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}$$

Доказательство (Упражнение). По формуле связи Бета- и Гамма-функций:

$$\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \Gamma(1) \cdot B(\alpha, 1-\alpha) = 1 \cdot B(\alpha, 1-\alpha)$$

Применим интегральное представление Бета-функции для параметров α и $\beta = 1 - \alpha$. Заметим, что сумма степеней в знаменателе $\alpha + \beta = 1$:

$$B(\alpha, 1-\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{\alpha-1}}{1+u} du$$

Для вычисления этого несобственного интеграла классически применяется метод контурного интегрирования (ТФКП). Рассмотрим функцию комплексного переменного $f(z) = \frac{z^{\alpha-1}}{1+z}$ и контур интегрирования в виде "замочной скважины" (keyhole contour), обходящий положительную полуось и имеющий вырез в нуле. Внутри контура функция имеет единственный простой полюс в точке $z = -1 = e^{i\pi}$. Вычет в этом полюсе равен:

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} = (-1)^{\alpha-1} = (e^{i\pi})^{\alpha-1} = e^{i\pi\alpha-i\pi} = -e^{i\pi\alpha}$$

По основной теореме о вычетах, интеграл по замкнутому контуру равен $2\pi i \sum \text{Res}$. Интегралы по большой и малой окружностям стремятся к нулю. Интегралы по "берегам" разреза на положительной полуоси дают:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx - \int_0^{+\infty} \frac{(xe^{2\pi i})^{\alpha-1}}{1+x} dx = 2\pi i(-e^{i\pi\alpha})$$

$$(1 - e^{2\pi i(\alpha-1)}) I = -2\pi i e^{i\pi\alpha} \implies (1 - e^{2\pi i\alpha}) I = -2\pi i e^{i\pi\alpha}$$

Разделим обе части на $e^{i\pi\alpha}$:

$$(e^{-i\pi\alpha} - e^{i\pi\alpha}) I = -2\pi i \implies -2i \sin(\pi\alpha) I = -2\pi i \implies I = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}$$

Что и требовалось доказать. ■

8 § Ряды Фурье. Поточечная сходимость

Определение 34: Тригонометрический ряд Фурье

Для функции $f \in L^1([-\pi, \pi])$ **тригонометрическим рядом Фурье** по системе функций $\{1, \cos(kx), \sin(kx)\}$ называется ряд:

$$f(x) \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k(f) \cos(kx) + b_k(f) \sin(kx))$$

Напомним, что проекция вектора на ортогональный базис e_i вычисляется по формуле $\alpha^i = \frac{\langle f, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle}$. Вычислим скалярные произведения базисных функций (интегралы от квадратов):

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(kx) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(kx) dx = \pi \quad (k \neq 0)$$

Все попарные скалярные произведения (интегралы от произведений разных функций) равны нулю:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) \sin(mx) dx = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) \cos(mx) dx = 0 \quad (k \neq m)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) \cos(mx) dx = 0$$

Отсюда получаем **ортонормированную систему**: $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(kx), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(kx) \right\}$. Формулы для коэффициентов Фурье:

$$a_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx, \quad b_k(f) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

Определение 35: Комплексная форма ряда Фурье

Запишем частичную сумму ряда $T_n(f)$ и применим формулы Эйлера $\cos(kx) =$

$\frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2}$ и $\sin(kx) = \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2i}$. Заметим, что $\frac{1}{i} = -i$.

$$\begin{aligned} T_n(f) &= \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k(f) \cos(kx) + b_k(f) \sin(kx)) \\ &= \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^n \left(a_k(f) \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} - ib_k(f) \frac{e^{ikx} - e^{-ikx}}{2} \right) \\ &= \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^n e^{ikx} \left(\frac{a_k(f) - ib_k(f)}{2} \right) + e^{-ikx} \left(\frac{a_k(f) + ib_k(f)}{2} \right) \\ &= \sum_{k=-n}^n c_k(f) e^{ikx} \end{aligned}$$

Где комплексные коэффициенты вычисляются по единой формуле:

$$c_k(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx$$

При этом система $\left\{ \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}} \right\}$ является ортонормированной.

Определение 36: Ядро Дирихле

Подставим коэффициенты c_k в формулу частичной суммы $T_n(f)$:

$$T_n(f) = \sum_{k=-n}^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt \cdot e^{ikx} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-t)} dt$$

Рассмотрим функцию $D_n(p) = \sum_{k=-n}^n e^{ikp}$. Свернём её как геометрическую прогрессию со знаменателем e^{ip} :

$$\begin{aligned} D_n(p) &= \frac{e^{-inp} (1 - e^{ip(2n+1)})}{1 - e^{ip}} = \frac{e^{-inp} - e^{ip(n+1)}}{1 - e^{ip}} \\ &= \frac{e^{ip/2} (e^{-i(n+1/2)p} - e^{i(n+1/2)p})}{e^{ip/2} (e^{-ip/2} - e^{ip/2})} = \frac{\sin(p(n + \frac{1}{2}))}{\sin(\frac{p}{2})} \end{aligned}$$

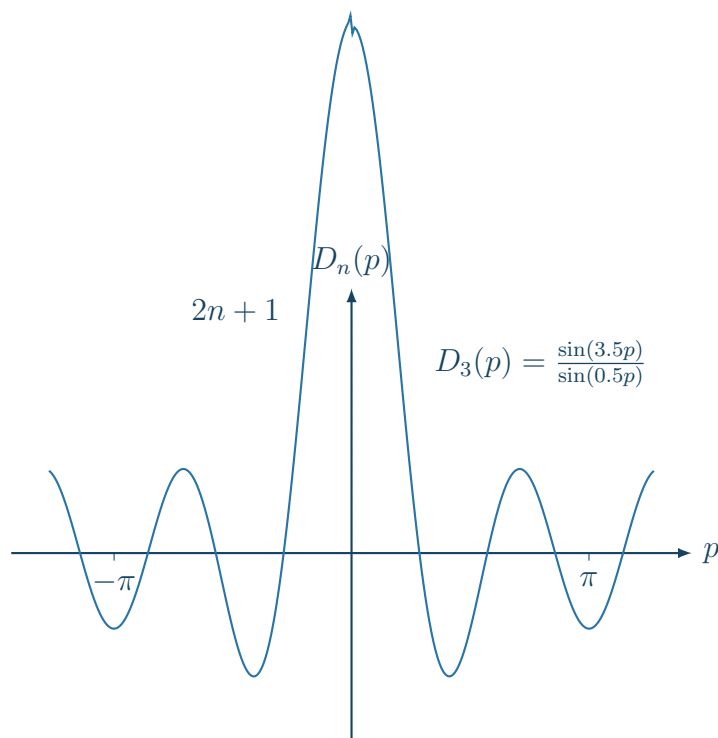
Формула справедлива, если $e^{ip} \neq 1$, то есть $p \neq 2\pi k$. Если $p = 2\pi k$, то каждый член суммы равен 1, и $D_n(p) = 2n + 1$. Функция $\frac{1}{2\pi} D_n(p)$ называется **ядром Дирихле**.

Свойства ядра Дирихле:

1. Ядро Дирихле — 2π -периодичная функция.

2. Ядро Дирихле — чётная функция.

3. $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(p) dp = 1.$



Лемма 20: Римана-Лебега

Если $f \in L([a, b])$, то $\int_a^b f(x)e^{i\lambda x} dx \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$. (Аналогично для $\cos$ и $\sin$).

Доказательство. а) Пусть $f = \text{const}$, и длина отрезка $b - a < +\infty$.

$$\int_a^b \text{const} \cdot e^{i\lambda x} dx = \text{const} \cdot \frac{e^{i\lambda x}}{i\lambda} \Big|_a^b = \text{const} \cdot \frac{e^{i\lambda b} - e^{i\lambda a}}{i\lambda} \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$$

б) Функция $f \in L([a, b]) \iff fe^{i\lambda x} \in L([a, b])$, так как модуль $|fe^{i\lambda x}| = |f|$.

в) Зададим $\varepsilon > 0$. По теореме об интегрируемости на множестве конечной меры, существует отрезок $[\delta_1, \delta_2]$ (где $\delta_2 - \delta_1 < +\infty$), такой что:

$$\left| \int_a^b f e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} f e^{i\lambda x} dx \right| < \varepsilon$$

Существует простая (ступенчатая) функция g , такая что $\int_{\delta_1}^{\delta_2} |f - g| dx < \varepsilon$. Тогда:

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f e^{i\lambda x} dx - \int_{\delta_1}^{\delta_2} g e^{i\lambda x} dx \right| \leq \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f - g| dx < \varepsilon$$

По пункту (а), интеграл от простой функции $\int_{\delta_1}^{\delta_2} g e^{i\lambda x} dx \xrightarrow{\lambda \rightarrow \infty} 0$. Собирая оценки, получаем требуемое утверждение. ■

NB (Кандидат на сумму ряда):

Пусть существуют односторонние пределы $f(x_0 \pm 0) = \lim_{x \rightarrow x_0 \pm 0} f(x) \in \mathbb{R}$.

Тогда **кандидатом на сумму** ряда Фурье в точке x_0 является среднее арифметическое: $\frac{f(x_0-0) + f(x_0+0)}{2}$.

Вернемся к частичной сумме. Сделаем замену переменной $x - t = p$:

$$T_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(x-p) D_n(p) dp$$

Если функция f является 2π -периодической, то интеграл по любому отрезку длиной 2π совпадает с интегралом по $[-\pi, \pi]$:

$$T_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-p) D_n(p) dp \quad \text{или} \quad T_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt$$

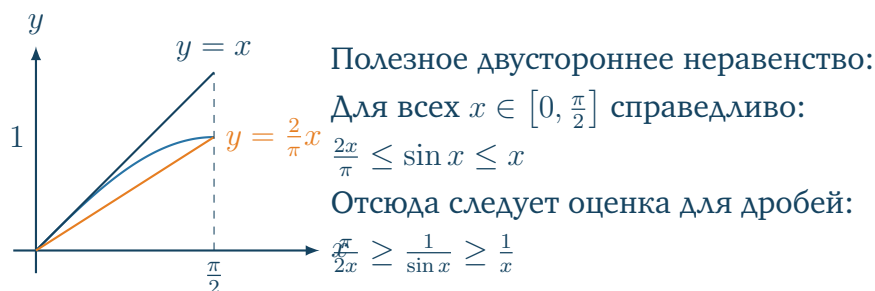
8.1 § Принцип локализации и сходимость ряда Фурье

Вспомним формулу для частичной суммы ряда Фурье 2π -периодичной функции f :

$$T_n(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-p) D_n(p) dp$$

Так как ядро Дирихле $D_n(p)$ является чётной функцией, мы можем преобразовать интеграл по симметричному отрезку $[-\pi, \pi]$ к интегралу по отрезку $[0, \pi]$:

$$T_n(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (f(x-p) + f(x+p)) D_n(p) dp = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x-p) + f(x+p)}{2} D_n(p) dp$$



Определение 37: Условие Дини

Говорят, что функция f удовлетворяет **условию Дини** в точке x_0 , если существует такое $\delta > 0$, что интеграл:

$$\int_0^\delta \frac{|f(x_0 - p) - f(x_0 - 0)| + |f(x_0 + p) - f(x_0 + 0)|}{p} dp$$

сходится (абсолютно).

НВ: Если функция f кусочно-непрерывна и дифференцируема, то она автоматически удовлетворяет условиям Дини (так как числитель имеет порядок $O(p)$ по Тейлору, и p сокращается).

Теорема 50: Достаточное условие сходимости ряда Фурье

Пусть $f \in L^1([-\pi, \pi])$ и в точке x_0 функция удовлетворяет условию Дини. Тогда тригонометрический ряд Фурье функции f сходится в точке x_0 к среднему значению односторонних пределов:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n(f)(x_0) = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}$$

Доказательство. Из свойств ядра Дирихле известно, что $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(p) dp = 1$. В силу чётности: $\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(p) dp = 1$. Умножим целевое значение (кандидата на сумму) на

эту единицу и вычтем из частичной суммы $T_n(f)(x_0)$:

$$\begin{aligned} T_n(f)(x_0) - \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f(x_0 - p) + f(x_0 + p)}{2} D_n(p) dp \\ &- \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)}{2} D_n(p) dp \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{f(x_0 - p) - f(x_0 - 0) + f(x_0 + p) - f(x_0 + 0)}{2} D_n(p) dp \end{aligned}$$

Подставим явную формулу ядра Дирихле $D_n(p) = \frac{\sin(p(n+1/2))}{\sin(p/2)}$:

$$\dots = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \underbrace{\left(\frac{f(x_0 - p) - f(x_0 - 0) + f(x_0 + p) - f(x_0 + 0)}{2 \sin(p/2)} \right)}_{g(p)} \sin \left(p \left(n + \frac{1}{2} \right) \right) dp$$

Рассмотрим функцию $g(p)$ в квадратных скобках. В окрестности нуля $\sin(p/2) \sim p/2$. Благодаря условию Дини, особенность в нуле интегрируема, следовательно функция $g(p)$ суммируема на отрезке $[0, \pi]$ (т.е. $g \in L^1[0, \pi]$). Тогда интеграл представляет собой коэффициент Фурье для суммируемой функции $g(p)$. По **лемме Римана-Лебега**, при $n \rightarrow \infty$ этот интеграл стремится к 0. Следовательно, предел разности равен нулю, и теорема доказана. ■

Пример(ы) Разложение функции $f(x) = x^2$ и вычисление суммы ряда

Построим ряд Фурье для $f(x) = x^2$ на отрезке $[-\pi, \pi]$. Функция чётная, следовательно все коэффициенты при синусах равны нулю: $b_k(f) = 0$ для всех k . Найдём нулевой коэффициент:

$$a_0(f) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 dx = \frac{2}{\pi} \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^\pi = \frac{2\pi^2}{3}$$

Вычислим коэффициенты a_k (дважды интегрируя по частям):

$$\begin{aligned}
 a_k(f) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(kx) dx = \left[u = x^2, dv = \cos(kx) dx \implies du = 2x dx, v = \frac{\sin(kx)}{k} \right] \\
 &= \frac{2}{\pi} \left(x^2 \frac{\sin(kx)}{k} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} 2x \frac{\sin(kx)}{k} dx \right) = 0 - \frac{4}{\pi k} \int_0^{\pi} x \sin(kx) dx \\
 &= \left[u = x, dv = \sin(kx) dx \implies du = dx, v = -\frac{\cos(kx)}{k} \right] \\
 &= -\frac{4}{\pi k} \left(-x \frac{\cos(kx)}{k} \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos(kx)}{k} dx \right) = -\frac{4}{\pi k} \left(-\frac{\pi \cos(\pi k)}{k} + 0 \right) = \frac{4(-1)^k}{k^2}
 \end{aligned}$$

Итоговый ряд Фурье:

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos(kx) \quad \text{ДЛЯ } x \in [-\pi, \pi]$$

Подставим в это равенство точку $x = \pi$:

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} \cos(\pi k) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(-1)^k}{k^2} (-1)^k = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

Выразим сумму:

$$4 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \pi^2 - \frac{\pi^2}{3} = \frac{2\pi^2}{3} \implies \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

8.2 § Ряды Фурье на произвольном отрезке

NB: Пусть функция f задана на произвольном симметричном отрезке $[-L, L]$ и суммируема на нём ($f \in L^1(-L, L)$). Для сведения к стандартному отрезку $[-\pi, \pi]$ сделаем линейную замену переменной $x = \frac{Ly}{\pi}$ (где $y \in [-\pi, \pi]$). Тогда тригонометрический ряд Фурье примет вид:

$$f(x) \sim \frac{a_0(f)}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k(f) \cos\left(\frac{\pi k x}{L}\right) + b_k(f) \sin\left(\frac{\pi k x}{L}\right) \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k(f) e^{i \frac{\pi k x}{L}}$$

Формулы для вычисления коэффициентов соответственно масштабируются:

$$a_k(f) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{\pi kx}{L}\right) dx, \quad b_k(f) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{\pi kx}{L}\right) dx$$

$$C_k(f) = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-i\frac{\pi kx}{L}} dx$$

8.3 § Преобразование Фурье

Определение 38: Преобразование Фурье

Пусть функция абсолютно интегрируема на всей числовой оси, т.е. $f \in L^1(\mathbb{R})$. **Преобразованием Фурье** функции f называется функция $\mathcal{F}[f](z)$, зависящая от вещественного параметра $z \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{F}[f](z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-izx} dx$$

Теорема 51: Свойства преобразования Фурье

1. Корректность определения (интеграл сходится абсолютно).
2. Преобразование Фурье является непрерывной функцией: $\mathcal{F}[f] \in C(\mathbb{R})$.
3. $\mathcal{F}[f](z) \xrightarrow{z \rightarrow \pm\infty} 0$ (Асимптотическое затухание по лемме Римана-Лебега).
4. Дифференцирование образа: $\mathcal{F}[x \cdot f(x)](z) = -i (\mathcal{F}[f](z))'$ (если $xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$).
5. Линейность: $\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{F}[f] + \beta \mathcal{F}[g]$.
6. Образ производной: $\mathcal{F}[f'](z) = iz \mathcal{F}[f](z)$.
7. Образ свёртки: $\mathcal{F}[f * g](z) = \mathcal{F}[f](z) \cdot \mathcal{F}[g](z) \cdot \sqrt{2\pi}$.

Доказательства. 1) **Корректность:** Модуль подынтегральной функции равен $|f(x)e^{-izx}| = |f(x)|$. Так как $f \in L^1(\mathbb{R})$, то по признаку Вейерштрасса интеграл сходится абсолютно и равномерно по z . Следовательно, $\mathcal{F}[f](z)$ корректно определена.

2) **Непрерывность:** Так как подынтегральная функция $f(x)e^{-izx}$ непрерывна по параметру z , а интеграл мажорируется суммируемой функцией $|f(x)|$ не зависящей

от z , то по теореме Лебега о предельном переходе интеграл с параметром является непрерывной функцией от z .

3) Затухание: Это прямое следствие уже доказанной Леммы Римана-Лебега для интегралов на всей оси. Колебания e^{-izx} при $z \rightarrow \infty$ становятся столь частыми, что площади полуоволн взаимно уничтожаются, давая в пределе 0.

4) Дифференцирование образа: Продифференцируем интеграл Фурье по параметру z . Так как производная $(e^{-izx})'_z = -ixe^{-izx}$, а функция $xf(x)$ суммируема по условию (это даёт нам суммируемую мажоранту $|xf(x)|$), дифференцирование под знаком интеграла правомерно:

$$(\mathcal{F}[f](z))'_z = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(-ix)e^{-izx} dx = -i \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (xf(x))e^{-izx} dx = -i\mathcal{F}[x \cdot f](z)$$

5) Линейность: Очевидно вытекает из линейности интеграла Лебега.

6) Образ производной: Проинтегрируем формулу по частям, положив $u = e^{-izx}$ и $dv = f'(x)dx$ (откуда $du = -ize^{-izx}dx$, $v = f(x)$). Так как $f \in L^1$ и мы берем интеграл по всей оси, разумно предполагать $f(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$:

$$\mathcal{F}[f'](z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(f(x)e^{-izx} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(-iz)e^{-izx} dx \right) = 0 + iz \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-izx} dx = iz\mathcal{F}[f](z)$$

7) Образ свёртки: Напомним, что свёртка функций $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y)g(x-y)dy$. Запишем преобразование Фурье от неё:

$$\mathcal{F}[f * g](z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(y)g(x-y)dy \right) e^{-izx} dx$$

По теореме Фубини (абсолютная интегрируемость обеспечена условием $f, g \in L^1$), поменяем порядок интегрирования:

$$\dots = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(x-y)e^{-izx} dx \right) dy$$

Сделаем замену во внутреннем интеграле: $t = x - y \implies x = y + t, dx = dt$:

$$\dots = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)e^{-iz(y+t)} dt \right) dy$$

Разделим экспоненту $e^{-iz(y+t)} = e^{-izy}e^{-izt}$ и вынесем независимые множители:

$$\dots = \sqrt{2\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-izy} dy \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) e^{-izt} dt \right) = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[f](z) \cdot \mathcal{F}[g](z)$$

Свойство доказано. ■

8.4 § Обратное преобразование Фурье

Напомним, что для функции $f \in L^1(\mathbb{R})$ прямое преобразование Фурье задаётся как:

$$\mathcal{F}[f](z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-izt} dt, \quad z \in \mathbb{R}$$

Определение 39: Обратное преобразование Фурье

Обратным преобразованием Фурье называется интеграл (понимаемый в смысле главного значения Коши — *v.p.*):

$$f(x) \sim \mathcal{F}^{-1}[\mathcal{F}[f]](x) = v.p. \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}[f](z) e^{izx} dz$$

Теорема 52: Достаточное условие сходимости обратного преобразования Фурье

Если функция $f \in L^1(\mathbb{R})$ и удовлетворяет **условию Дини** в точке x_0 , то обратное преобразование Фурье сходится в этой точке к среднему арифметическому односторонних пределов функции:

$$v.p. \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{F}[f](z) e^{izx_0} dz = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}$$

9 § Криволинейные интегралы

Определение 40: Криволинейный интеграл 1-го рода

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — кусочно-гладкая кривая, и на ней задана непрерывная скалярная функция $f \in C(\gamma)$. **Криволинейным интегралом первого рода** называется:

$$\int_{\gamma} f(\vec{x}) dl = \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$$

NB (В координатах): Если $\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, то:

$$\int_{\gamma} f(x_1, \dots, x_n) dl = \int_a^b f(x_1(t), \dots, x_n(t)) \sqrt{\sum_{i=1}^n (x'_i(t))^2} dt$$

Физический смысл: Если $f \equiv 1$, то интеграл равен $\int_{\gamma} dl = \text{длина}(\gamma)$. Если $f(\vec{x}) > 0$ описывает линейную плотность кривой, то интеграл даёт массу этой кривой.

Определение 41: Криволинейный интеграл 2-го рода

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — кусочно-гладкая кривая, на которой задано векторное поле $\vec{P} = (P_1, \dots, P_n)$, где $P_i \in C(\gamma)$. **Криволинейным интегралом второго рода** называется интеграл от скалярного произведения:

$$\int_{\gamma} \langle \vec{P}, d\vec{l} \rangle = \int_{\gamma} \sum_{i=1}^n P_i(\vec{x}) dx_i = \int_a^b \langle \vec{P}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt$$

NB (В координатах):

$$\int_{\gamma} \sum_{i=1}^n P_i dx_i = \int_a^b \sum_{i=1}^n P_i(x_1(t), \dots, x_n(t)) x'_i(t) dt$$

Связь между интегралами: Вектор касательной единичной длины есть $\vec{\tau} = \frac{\gamma'}{|\gamma'|}$. Тогда скалярное произведение $\langle \vec{P}, \gamma' \rangle dt = \langle \vec{P}, \vec{\tau} \rangle |\gamma'| dt = \langle \vec{P}, \vec{\tau} \rangle dl$. Следовательно:

$$\int_{\gamma} \langle \vec{P}, d\vec{l} \rangle = \int_{\gamma} \langle \vec{P}, \vec{\tau} \rangle dl$$

Физический смысл криволинейного интеграла 2-го рода — **работа** векторного поля $\vec{P}$ при перемещении частицы вдоль кривой γ .

Свойства криволинейных интегралов:

1. Значения интегралов не зависят от параметризации кривой.
2. Оба интеграла линейны по подынтегральной функции и аддитивны по пути интегрирования ($\int_{\gamma_1 \cup \gamma_2} = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}$).
3. **Ориентация:** Криволинейный интеграл 1-го рода **не зависит** от направления обхода кривой ($\int_{\gamma^-} f dl = \int_{\gamma} f dl$), а интеграл 2-го рода **меняет знак** при смене направления обхода ($\int_{\gamma^-} P dx = - \int_{\gamma} P dx$).

9.1 § Формула Грина

Теорема 53: Формула Грина

Пусть $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ — односвязная область, ограниченная кусочно-гладким контуром $\partial\mathcal{D}$. Пусть функции $P(x, y), Q(x, y)$ непрерывны в замыкании области ($P, Q \in C(\text{cl}(\mathcal{D}))$), а их частные производные $\frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y}$ непрерывны внутри $\mathcal{D}$. Тогда циркуляция векторного поля по границе области равна двойному интегралу по самой области (при обходе $\partial\mathcal{D}$ против часовой стрелки):

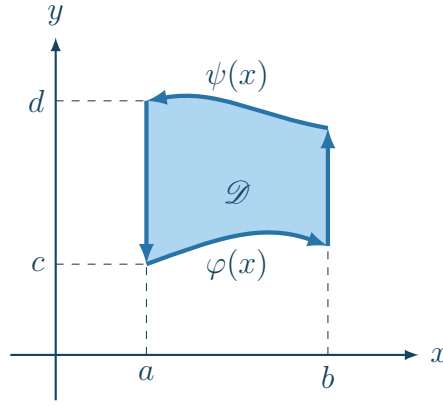
$$\oint_{\partial\mathcal{D}} P dx + Q dy = \iint_{\mathcal{D}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

НВ (Связь с дифференциальными формами): Формула Грина — частный случай обобщенной теоремы Стокса $\int_{\partial\mathcal{D}} \omega = \int_{\mathcal{D}} d\omega$. Для 1-формы $\omega = Pdx + Qdy$ её внешний дифференциал:

$$\begin{aligned} d\omega &= d(P dx + Q dy) = \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right) \wedge dy \\ &= \frac{\partial P}{\partial x} \underbrace{dx \wedge dx}_{=0} + \frac{\partial P}{\partial y} \underbrace{dy \wedge dx}_{=-dx \wedge dy} + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy + \frac{\partial Q}{\partial y} \underbrace{dy \wedge dy}_{=0} \\ &= \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \end{aligned}$$

Доказательство. Сначала докажем теорему для **простой области** (которую можно задать как графиками по x , так и по y):

$$\mathcal{D} = \{(x, y) : x \in [a, b], \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\} = \{(x, y) : y \in [c, d], \chi(y) \leq x \leq \eta(y)\}$$



Рассмотрим только интеграл, содержащий функцию $P(x, y)$. Вычислим двойной интеграл по области $\mathcal{D}$:

$$\begin{aligned} - \iint_{\mathcal{D}} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= - \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy = - \int_a^b (P(x, \psi(x)) - P(x, \varphi(x))) dx \\ &= \int_b^a P(x, \psi(x)) dx + \int_a^b P(x, \varphi(x)) dx \end{aligned}$$

Заметим, что криволинейный интеграл по замкнутому контуру $\partial\mathcal{D}$ состоит из 4 участков: нижняя кривая (вперед), правая вертикаль (вверх), верхняя кривая (назад), левая вертикаль (вниз). На вертикальных отрезках $x = \text{const} \implies dx = 0$, поэтому интегралы по ним равны нулю. Оставшиеся два интеграла в точности описывают обход верхней и нижней границы в правильном направлении:

$$\dots = \int_{\text{верх}} P dx + \int_{\text{низ}} P dx = \oint_{\partial\mathcal{D}} P(x, y) dx$$

Аналогично, расписав двойной интеграл от $\frac{\partial Q}{\partial x}$ по границам $y \in [c, d]$ от $\chi(y)$ до $\eta(y)$, получим $\oint_{\partial\mathcal{D}} Q dy$. Складывая результаты, получаем формулу Грина.

Если область $\mathcal{D}$ имеет сложную форму, но её можно разбить на конечное число простых подобластей, то формула Грина применяется к каждой из них. Интегралы по внутренним разрезам проходятся дважды в противоположных направлениях и взаимно уничтожаются, оставляя только интеграл по внешнему контуру. Если контур не кусочно-гладкий, его можно сколь угодно точно приблизить ломаной. ■

НВ (Связь с ТФКП - Теорема Коши): Формула Грина моментально доказывает основную теорему Коши для аналитических функций. Пусть $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Интеграл по замкнутому контуру γ :

$$\begin{aligned}\oint_{\gamma} f(z) dz &= \oint_{\gamma} (u + iv)(dx + idy) = \oint_{\gamma} (u dx - v dy) + i \oint_{\gamma} (v dx + u dy) \\ &= \iint_{\mathcal{D}} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \iint_{\mathcal{D}} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy\end{aligned}$$

Так как $f(z)$ аналитична, выполняются условия Коши-Римана: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ и $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$. Оба двойных интеграла тождественно обращаются в нуль. Значит, $\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$.

9.2 § Условия независимости криволинейного интеграла от пути

В физике и анализе бывают ситуации, когда для векторного поля (P, Q) в области $\mathcal{D}$ интеграл между двумя любыми точками (x_0, y_0) и (x_1, y_1) даёт одинаковое значение независимо от выбранной кривой γ . В этом случае говорят, что **интеграл не зависит от пути интегрирования**.

Теорема 54: Эквивалентные условия независимости интеграла от пути

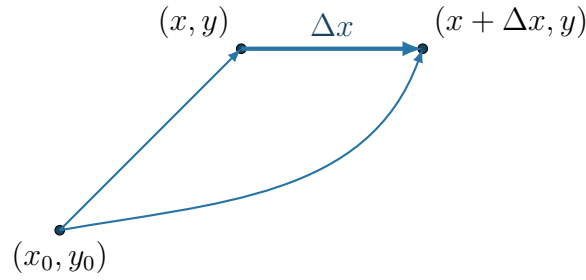
Следующие три условия эквивалентны:

1. Интеграл $\int P dx + Q dy$ не зависит от пути, по которому мы идём (для любых кусочно-гладких ломаных).
2. Интеграл по любой замкнутой ломаной равен нулю: $\oint P dx + Q dy = 0$.
3. Векторное поле является полным дифференциалом некоторой скалярной функции $U(x, y)$: $\exists U : dU = P dx + Q dy$ (то есть $U'_x = P$ и $U'_y = Q$). Такая функция U называется **потенциалом**.

Доказательство. $(1 \implies 2 \implies 3 \implies 1)$

$(1 \implies 2)$: Возьмём замкнутую кривую, выберем на ней две точки. Два пути между ними дадут равные интегралы. Развернув один путь, получим интеграл по замкнутому контуру равный нулю.

$(2 \implies 3)$: Фиксируем точку (x_0, y_0) и определим функцию $U(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy$. Так как интеграл не зависит от пути (следствие п.2), функция U корректно определена. Найдём её частную производную по x . Рассмотрим приращение $U(x + \Delta x, y) - U(x, y)$. В качестве пути от (x, y) до $(x + \Delta x, y)$ выберем горизонтальный отрезок. На нём $dy = 0$.



По теореме о среднем для определённого интеграла существует точка $\xi \in [x, x + \Delta x]$, такая что:

$$U(x + \Delta x, y) - U(x, y) = \int_{(x,y)}^{(x+\Delta x,y)} P(t, y) dt = P(\xi, y) \cdot \Delta x$$

Разделим на Δx и устремим $\Delta x \rightarrow 0$. Точка $\xi \rightarrow x$. В силу непрерывности P , получаем $\frac{\partial U}{\partial x} = P(x, y)$. Аналогично $\frac{\partial U}{\partial y} = Q(x, y)$. Значит, $dU = Pdx + Qdy$.

(3 $\Rightarrow$ 1): Если $\exists U$, то вдоль любой кривой $\gamma : t \in [a, b]$ мы интегрируем полный дифференциал:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy = \int_a^b \left(\frac{\partial U}{\partial x} x'(t) + \frac{\partial U}{\partial y} y'(t) \right) dt = \int_a^b \frac{dU(\gamma(t))}{dt} dt = U(\gamma(b)) - U(\gamma(a))$$

Значение интеграла зависит только от начальной и конечной точек кривой (Обобщенная формула Ньютона-Лейбница). ■

Теорема 55: Критерий потенциальности поля

Пусть функции $P, Q \in C^1(\mathcal{D})$, где $\mathcal{D}$ — область. Для того чтобы векторное поле (P, Q) было потенциальным (существовал потенциал U), **необходимо**, а если область $\mathcal{D}$ **односвязна**, то и **достаточно** выполнения равенства:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Доказательство. Необходимость ($\Rightarrow$): Если поле потенциально, то $\exists U$, причём $U'_x = P$ и $U'_y = Q$. Продифференцируем ещё раз: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}$ и $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y}$. По теореме Шварца смешанные производные непрерывной функции равны, следовательно $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

Достаточность ($\Leftarrow$): Пусть $\mathcal{D}$ — односвязная область и $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. Возьмём произвольный замкнутый кусочно-гладкий контур $\gamma \subset \mathcal{D}$. Так как область односвязна, контур γ стягивается в точку и является границей некоторой подобласти $G \subset \mathcal{D}$.

Применим к этому контуру формулу Грина:

$$\oint_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_G \underbrace{\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)}_{=0} dx dy = 0$$

Так как интеграл по любому замкнутому контуру равен нулю, то по доказанной выше эквивалентной теореме (п.2 $\implies$ п.3), поле является потенциальным. ■

Пример(ы) Важный контрпример к критерию потенциальности

Рассмотрим векторное поле на проколотой плоскости $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$:

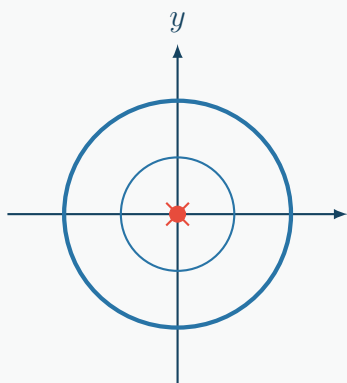
$$P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

Проверим выполнение необходимого условия (равенство перекрёстных производных):

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{-1 \cdot (x^2 + y^2) - (-y) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{-x^2 - y^2 + 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

Действительно, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ всюду в области определения. Однако, вычислим циркуляцию этого поля по единичной окружности γ (где $x^2 + y^2 = 1$). Параметризуем: $x = \cos \varphi$, $y = \sin \varphi$, $dx = -\sin \varphi d\varphi$, $dy = \cos \varphi d\varphi$, $\varphi \in [0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned} \oint_{\gamma} P dx + Q dy &= \oint_{\gamma} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{-\sin \varphi (-\sin \varphi) + \cos \varphi (\cos \varphi)}{1} d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi = \int_0^{2\pi} 1 d\varphi = 2\pi \end{aligned}$$



Интеграл равен $2\pi \neq 0$.

Поле **не является** потенциальным!

Причина: начало координат выколото, область **не является** односвязной.

10 § Поверхностные интегралы

Пусть задана параметризованная поверхность S в $\mathbb{R}^3$:

$$S = \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, \quad \text{где } (u, v) \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$$

Определение 42: Гладкая поверхность

Поверхность в $\mathbb{R}^3$ называется **непрерывно дифференцируемой**, если задающие её функции принадлежат классу $C^1(\mathcal{D})$.

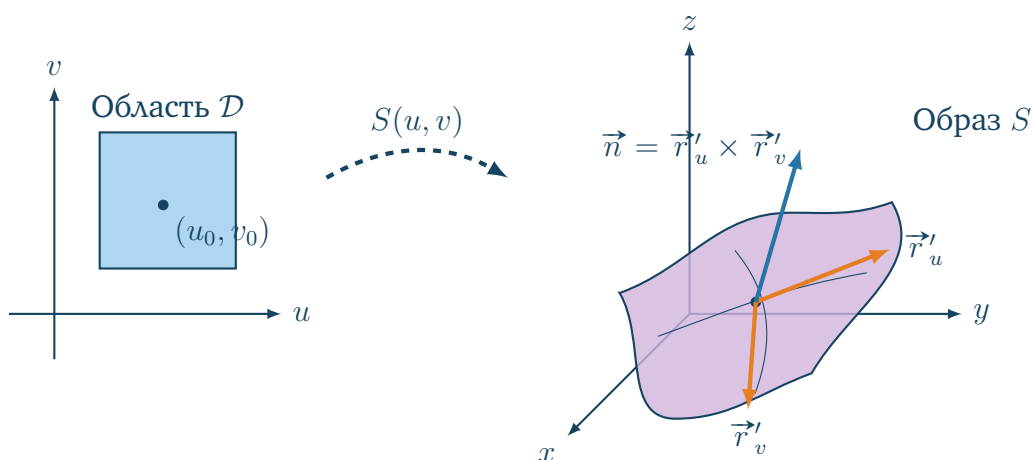
Поверхность называется **гладкой**, если ранг матрицы Якоби всюду равен 2:

$$\text{rg} \begin{pmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \\ z'_u & z'_v \end{pmatrix} = 2$$

Это означает, что векторы частных производных (касательные векторы) $\vec{r}'_u$ и $\vec{r}'_v$ линейно независимы.

Уравнение касательной плоскости в точке (x_0, y_0, z_0) (при $u = u_0, v = v_0$) задаётся условием компланарности вектора смещения и двух касательных векторов:

$$\begin{vmatrix} x - x(u_0, v_0) & y - y(u_0, v_0) & z - z(u_0, v_0) \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} = 0$$



10.1 Вычисление нормали к поверхности

Вектор нормали $\vec{n}$ перпендикулярен касательной плоскости, а значит, является векторным произведением касательных векторов $\vec{r}'_u$ и $\vec{r}'_v$:

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} y'_u & z'_u \\ y'_v & z'_v \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} x'_u & z'_u \\ x'_v & z'_v \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} y'_u & z'_u \\ y'_v & z'_v \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} z'_u & x'_u \\ z'_v & x'_v \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix} \right)$$

Вычислим длину вектора нормали $|\vec{n}|$. Воспользуемся геометрическим смыслом векторного произведения (площадь параллелограмма) и тригонометрическим тождеством:

$$\begin{aligned} |\vec{n}| &= |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| = |\vec{r}'_u| |\vec{r}'_v| \sin \theta = |\vec{r}'_u| |\vec{r}'_v| \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= |\vec{r}'_u| |\vec{r}'_v| \sqrt{1 - \frac{\langle \vec{r}'_u, \vec{r}'_v \rangle^2}{|\vec{r}'_u|^2 |\vec{r}'_v|^2}} = \sqrt{|\vec{r}'_u|^2 |\vec{r}'_v|^2 - \langle \vec{r}'_u, \vec{r}'_v \rangle^2} \end{aligned}$$

НВ (Первая квадратичная форма): Традиционно скалярные произведения базисных векторов обозначают через коэффициенты первой квадратичной формы:

$$E = |\vec{r}'_u|^2, \quad G = |\vec{r}'_v|^2, \quad F = \langle \vec{r}'_u, \vec{r}'_v \rangle$$

Тогда фундаментальная формула для модуля нормали (якобиана перехода к площади поверхности) имеет вид:

$$|\vec{n}| = \sqrt{EG - F^2}$$

Определение 43: Ориентируемость поверхности

Гладкая поверхность Σ называется **ориентируемой (двусторонней)**, если при непрерывном обходе любой точки по любому замкнутому контуру на поверхности единичный вектор нормали $\frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}$ возвращается в исходную точку с тем же направлением. Иначе поверхность называется односторонней (классический пример — лента Мёбиуса).

10.2 Поверхностный интеграл 1-го рода

Определение 44: Поверхностный интеграл 1-го рода

Пусть Σ — гладкая поверхность, заданная параметрически над областью $\mathcal{D}$, и на ней задана непрерывная скалярная функция $f \in C(\Sigma)$. **Поверхностным интегралом 1-го рода** называется:

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS \stackrel{\text{def}}{=} \iint_{\mathcal{D}} f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv$$

Физический смысл:

- Если $f \equiv 1$, то $\iint_{\Sigma} dS$ даёт **площадь** поверхности Σ .
- Если $f(x, y, z) > 0$ — поверхностная плотность, то интеграл даёт **массу** поверхности.

10.3 Поверхностный интеграл 2-го рода

Определение 45: Поверхностный интеграл 2-го рода

Пусть Σ — **ориентированная** двусторонняя поверхность с заданным полем единичных нормалей $\vec{n}^\circ = \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}$. Пусть на поверхности задано непрерывное векторное поле $\vec{a} = (P, Q, R)$. **Поверхностным интегралом 2-го рода** называется интеграл от скалярного произведения поля на нормаль:

$$\iint_{\Sigma} \langle \vec{a}, \vec{n}^\circ \rangle dS = \iint_{\Sigma} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$$

(В классической записи значок $\wedge$ часто опускают, записывая просто $dydz$).

Физический смысл: Этот интеграл выражает **поток** векторного поля $\vec{a}$ через заданную сторону поверхности Σ .

В координатах плоскости параметров (u, v) интеграл 2-го рода вычисляется через якобианы:

$$\iint_{\Sigma} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{\mathcal{D}} \left(P \begin{vmatrix} y'_u & z'_u \\ y'_v & z'_v \end{vmatrix} + Q \begin{vmatrix} z'_u & x'_u \\ z'_v & x'_v \end{vmatrix} + R \begin{vmatrix} x'_u & y'_u \\ x'_v & y'_v \end{vmatrix} \right) du dv$$

(Знак перед интегралом зависит от того, согласуется ли выбранная ориентация нормали $\vec{n}$ с условием задачи).